

CONFIGURATION DE LA MACHINE VIRTUELLE LINUX

SOMMAIRE

- **Chapitre 0 : Prérequis**
- **Chapitre 1 : Création de la Machine Virtuelle**
- **Chapitre 2 : Super Utilisateur & Utilisateur Info**
 - A. Super Utilisateur
 - B. Utilisateur Info
- **Chapitre 3 : Installation des logiciels de développement**
 - A. Installation des outils C/C++, Assembleur et Utilitaires
 - B. Installation de VSCode
 - C. Installation de Java & Eclipse & SceneBuilder
- **Chapitre 4 : Configuration du Shell**
- **Chapitre 5 : Configuration de l'environnement Java & Eclipse**
- **Chapitre 6 : Planificateur**



CHEVALLIER Yannis

MORIN Maceo

DASTAN Berat

Chapitre 0 : Prérequis

Note : certains éléments sur les images sont entourés/encadrés en rouge afin de faciliter le suivi pour vous.

A : Prérequis Matériels (Hardware)

La machine virtuelle va emprunter des ressources à votre ordinateur principal. Voici la configuration minimale recommandée pour travailler confortablement :

Processeur (CPU) : Un processeur récent (Intel Core i5/i7/Pentium ou AMD Ryzen).

Nous allons allouer environ 3/4 cœurs à la machine virtuelle.

Mémoire Vive (RAM) : L'ordinateur physique doit posséder au minimum 8 Go de RAM.

Nous allons allouer environ 4 Go à la machine virtuelle. Il faut qu'il en reste suffisamment pour que Windows (ou macOS) continue de fonctionner sans ralentissement.

Espace de Stockage (Disque Dur) : Prévoir au moins 25/30 Go d'espace libre sur le disque dur.

La machine virtuelle occupera environ 15 Go une fois installée, mais une marge de sécurité est nécessaire pour le fonctionnement du logiciel de virtualisation et le téléchargement des fichiers d'installation.

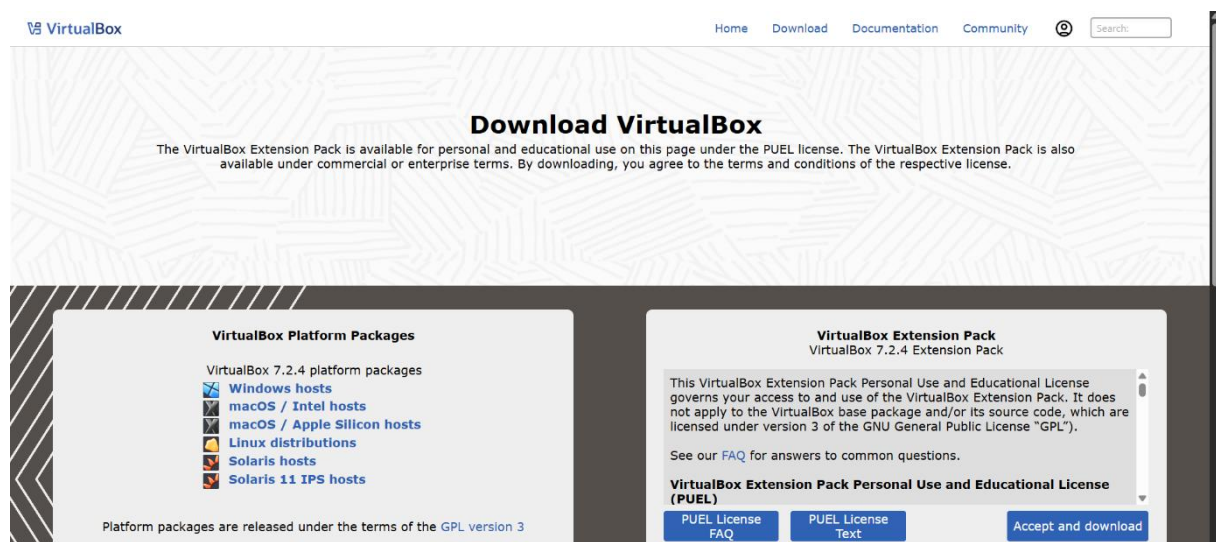
B : Prérequis Logiciels (Software)

Pour réaliser cette installation, vous aurez besoin de télécharger deux éléments essentiels :

Le Logiciel de Virtualisation :

Nous utiliserons Oracle VM VirtualBox.

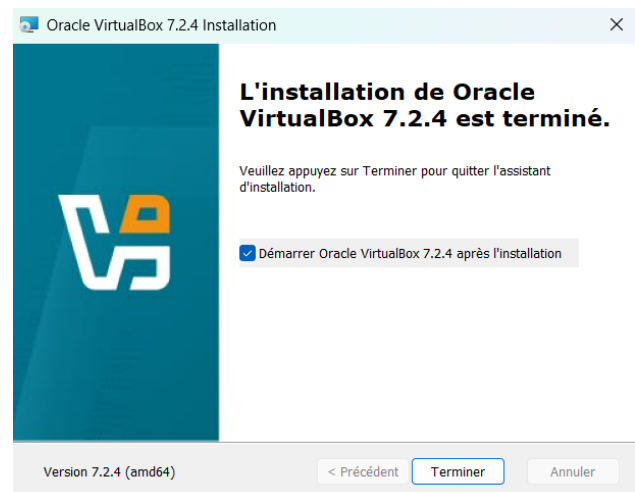
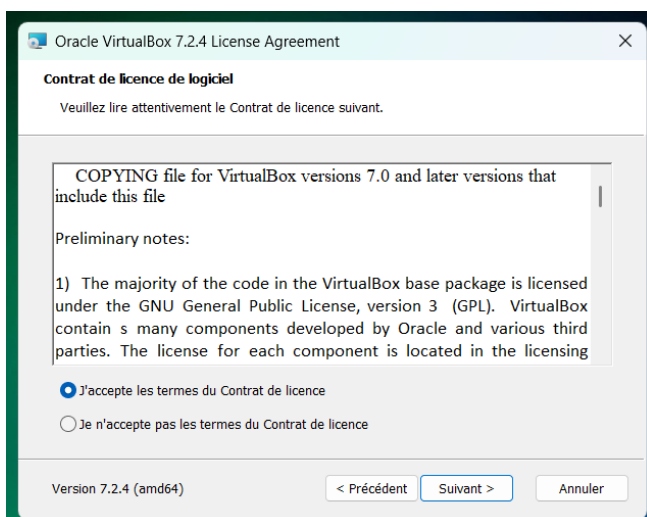
Il est téléchargeable gratuitement sur le site officiel : <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>



- Cliquez sur « Windows hosts » pour que le fichier .exe s'installe
- Appuyez ensuite sur le fichier « VirtualBox-7-2-4[...].exe » installé dans votre dossier Téléchargements, cette image s'affichera :



- Cliquez sur « Suivant »

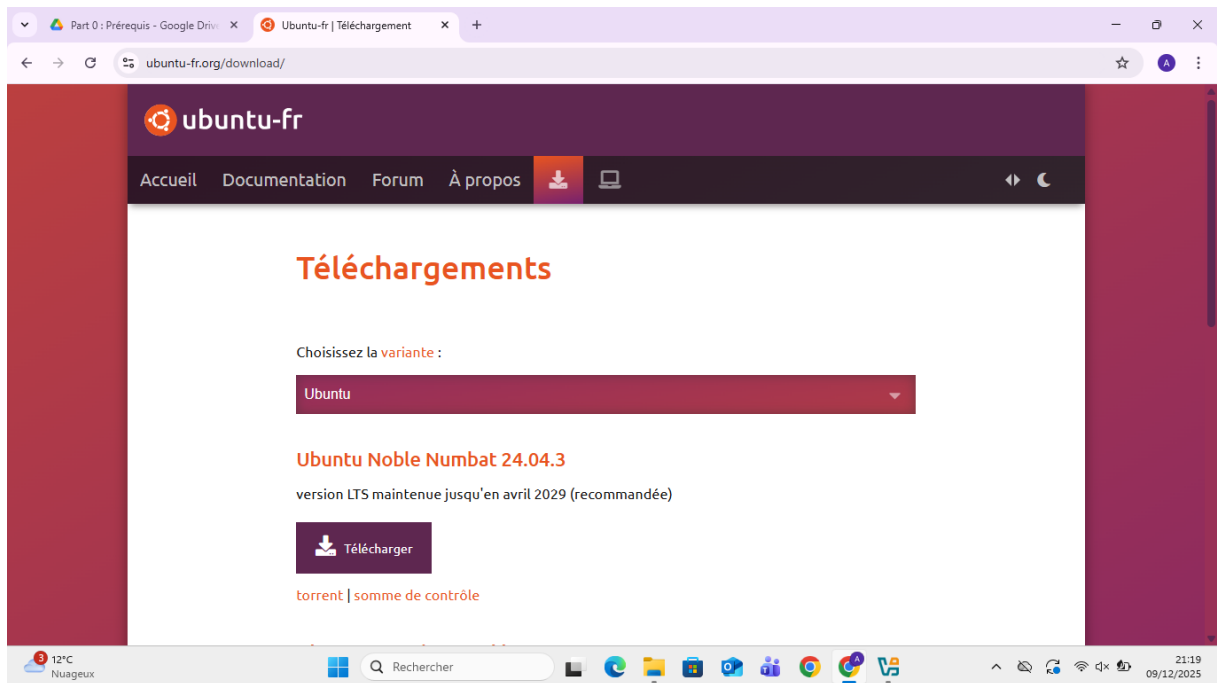


- Cochez « J'accepte les termes du Contrat de licence » et appuyez à nouveau sur « Suivant »
- Attendez que le téléchargement se termine ensuite (1 à 2 mins).
- Cliquez sur « Terminer »

L'image du système (ISO) :

Le fichier d'installation de Linux Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat).

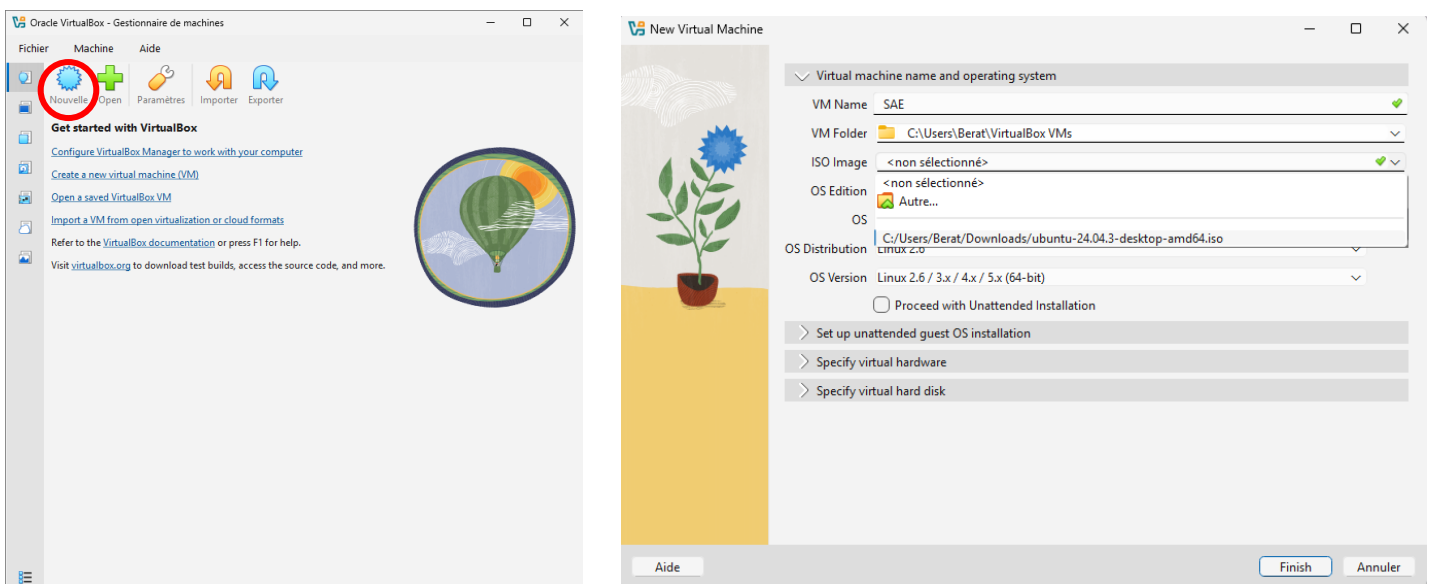
Ce fichier (au format .iso) est téléchargeable sur : <https://www.ubuntu-fr.org/download/>



Une fois ces éléments réunis et l'espace disque vérifié, nous pouvons passer à la création de la machine.

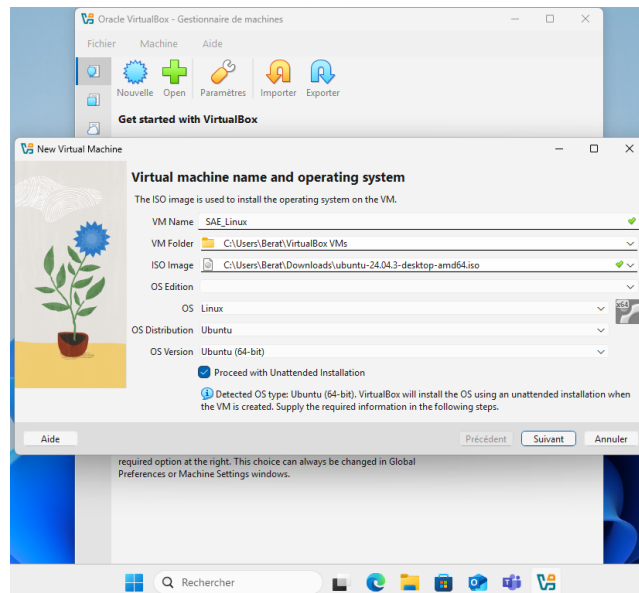
Chapitre 1 : Création de la Machine Virtuelle

- Allez sur VirtualBox et ce menu s'affichera

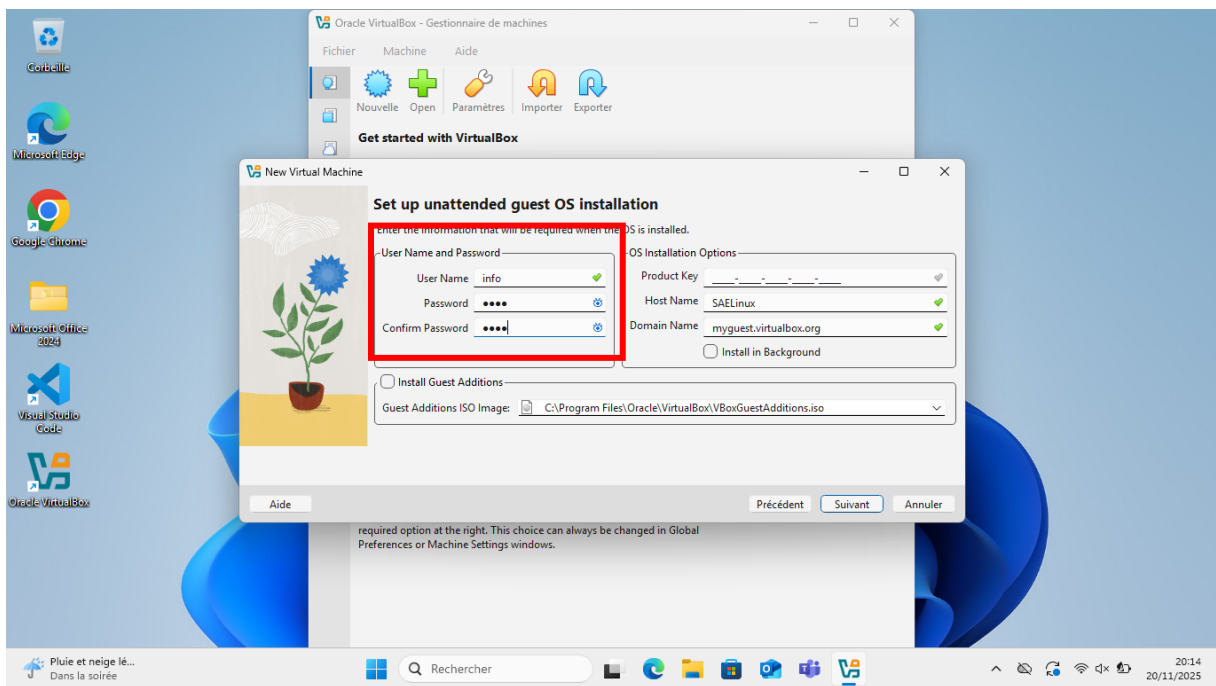


- Appuyez sur le bouton « Nouvelle » (image à gauche)
- Nommez votre VM (Virtual Machine)
- Choisissez l'ISO dans « ISO Image », installé précédemment (voir les Prérequis Logiciels), le logiciel détecte automatiquement le fichier ISO (si ce n'est pas le cas, sélectionnez le fichier manuellement, pour cela, aller dans « Autre » et trouvez le fichier dans « Téléchargements »).
- Choisissez votre OS (Système d'Exploitation), donc Linux dans notre cas.

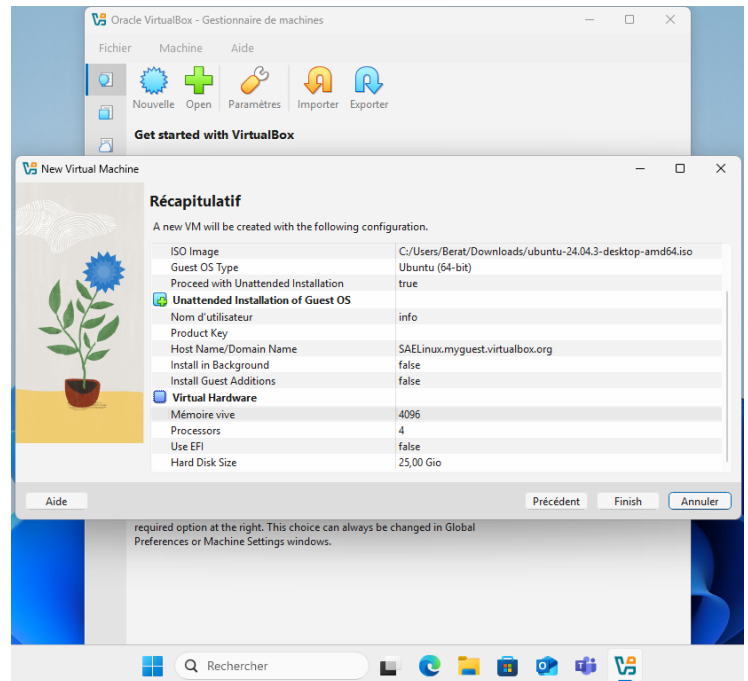
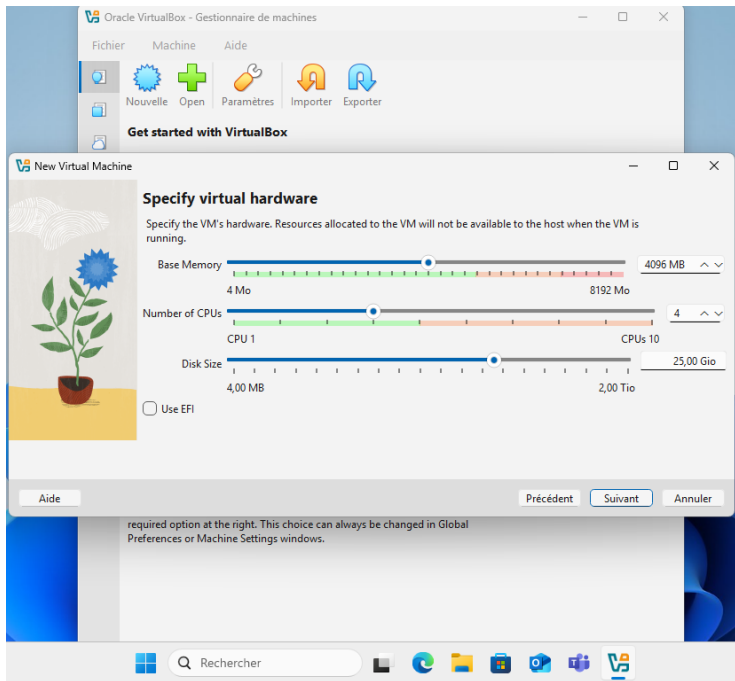
Tout cela fait, vous êtes censé avoir ces informations :



- Appuyez sur « Suivant ». Ce menu s’affichera :

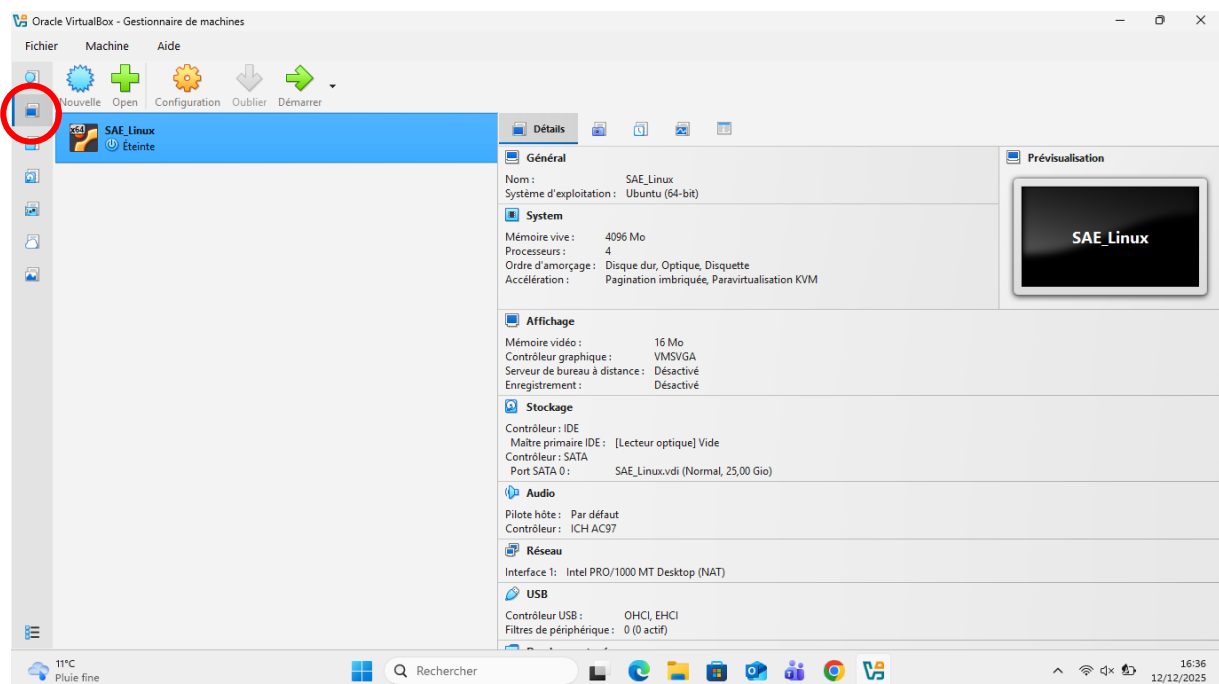


- Mettez le mot « info » dans User Name, Password, et Confirm Password
- Puis cliquez sur « Suivant »
- Cette interface s’affichera :



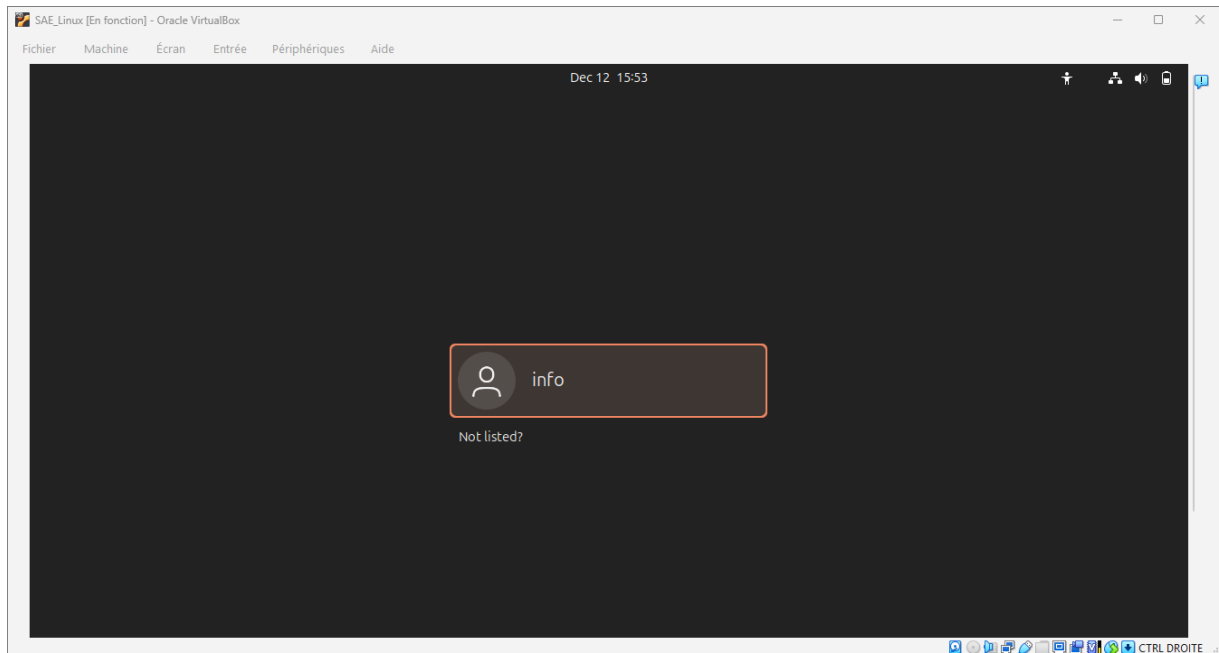
- Allouez au minimum 3 Go de RAM (Base Memory), nous vous conseillons 4 Go (soit 4096 MB) pour une meilleure fluidité de la VM
- Allouez au minimum 3 cœurs de CPU, nous vous conseillons 4 pour les mêmes raisons
- Allouez 20/25 Go d'espace disque, sachant que la VM prend 15 Go (il est judicieux de mettre une marge de sécurité)
- Appuyez sur « Suivant »
- Sur l'image ci-dessus se trouvant à droite, vous avez le récapitulatif
- Cliquez sur « Finish »

Félicitations, la VM a été créée, pour lancer votre VM, lisez ci-dessous :

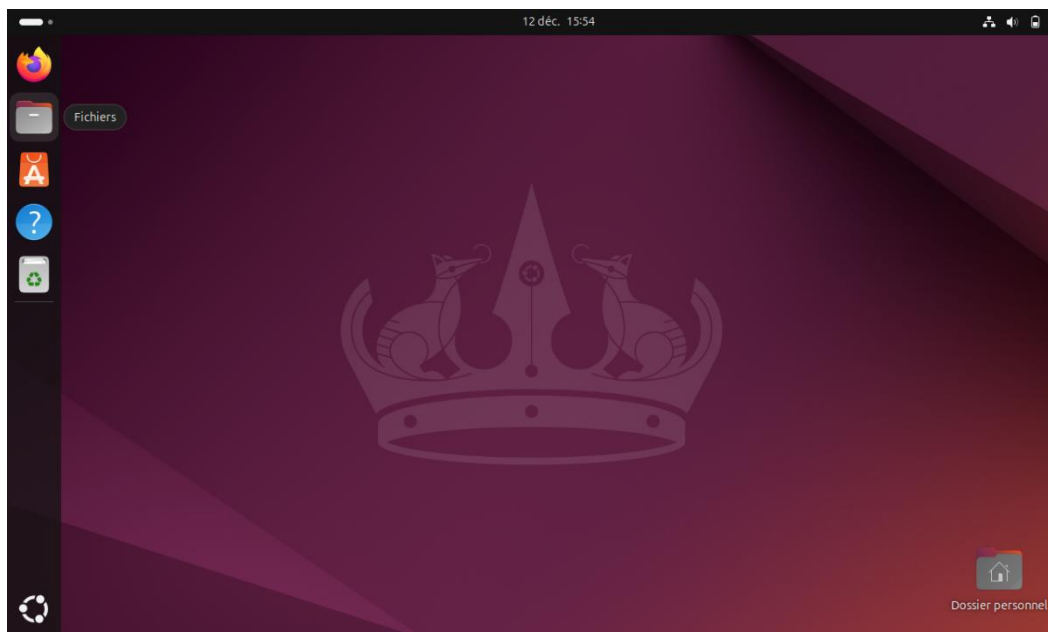


- Appuyez sur la partie encadrée en rouge sur le menu à gauche, vous verrez votre Machine Virtuelle
- Sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur la flèche verte « Démarrer »

- Sélectionnez votre compte dont l'User Name est « info » puis tapez le mot de passe (« info » aussi) :



- Vous voici enfin dans votre bureau :



Nous vous conseillons d'attendre 5 à 20 minutes pour laisser le temps à votre VM faire ses installations automatiques.

Choisissez votre langue, votre fuseau horaire, entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi etc.

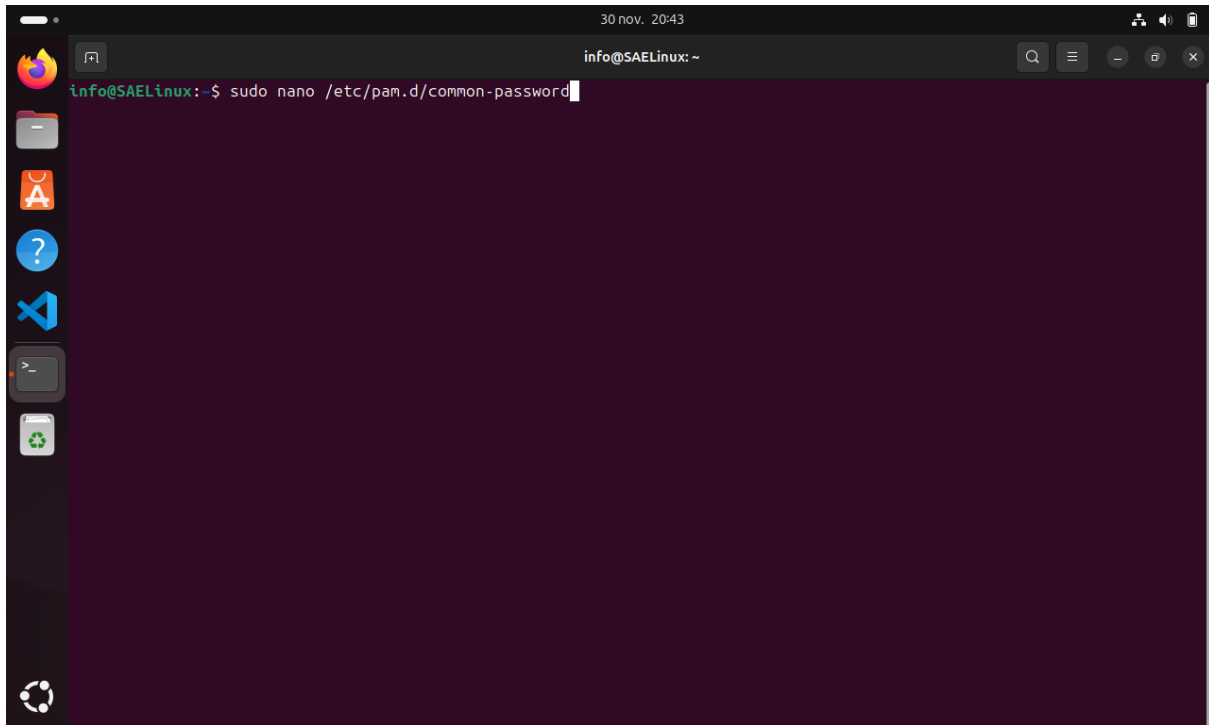
Ensuite nous allons entamer la configuration technique de la Machine Virtuelle :

Chapitre 2 : Super Utilisateur & Utilisateur Info

Super Utilisateur

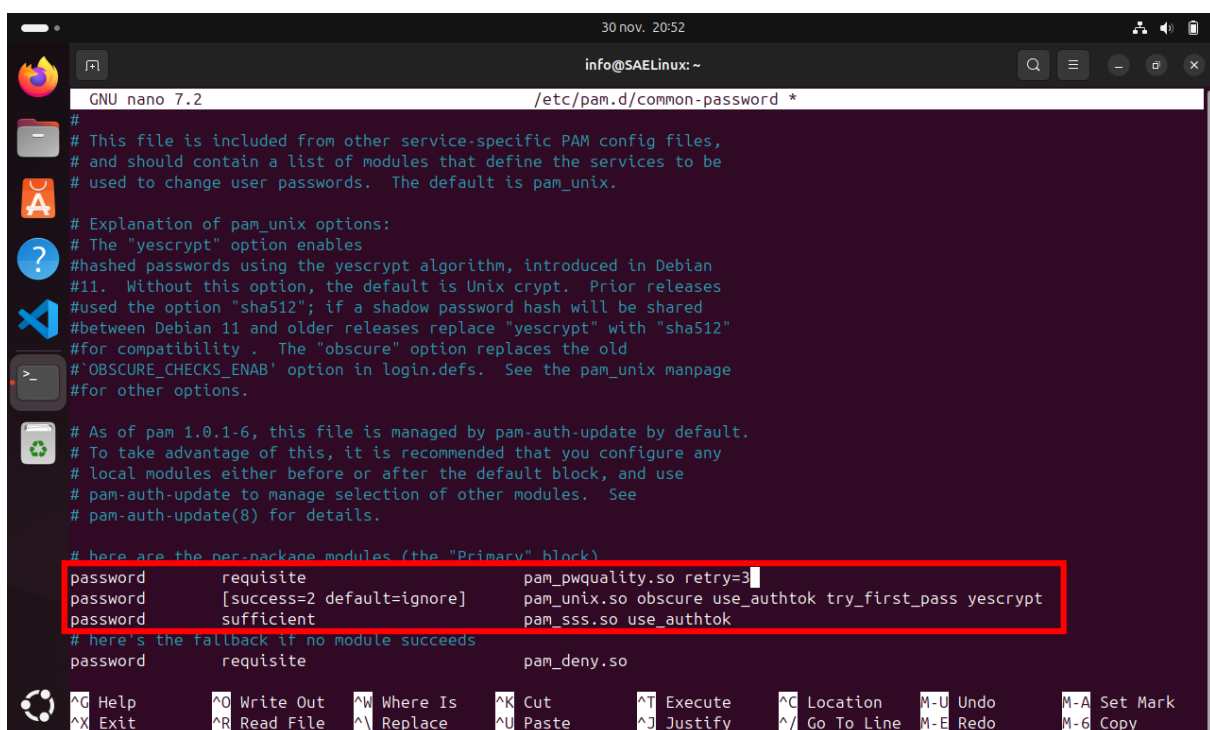
Contexte d'exercice : les réglages des comptes décrits aux pages 8 à 10 sont réservés à cette VM pédagogique. Sur un poste réel, conserver des mots de passe robustes et privilégier sudo.

- Lancez un terminal de commande et tapez « `sudo nano /etc/pam.d/common-password` » puis appuyez sur entrée.



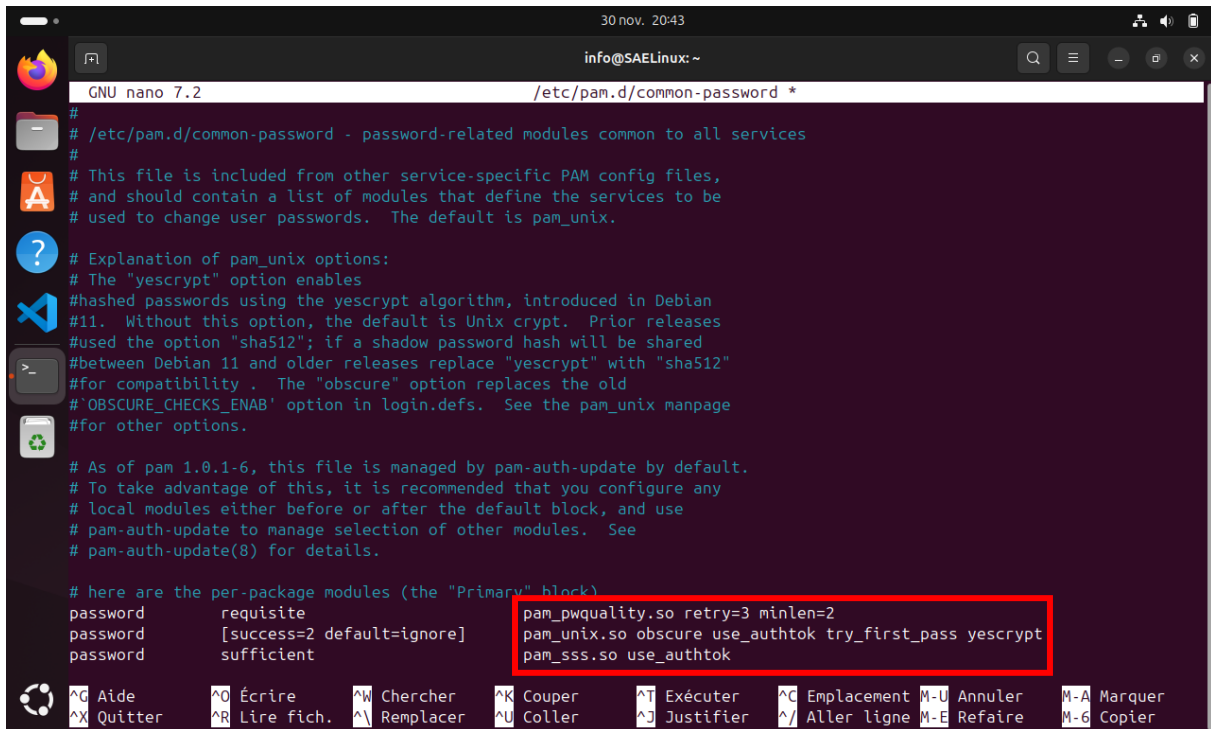
Vous êtes maintenant dans l'éditeur Nano !

- Cherchez la ligne qui commence par « `password requisite pam_pwquality.so` ».



- Modifiez cette ligne et transformez-la complètement en « password requisite pam_pwquality.so retry=3 minlen=2 ».
- Enregistrez le fichier en appuyant sur la touche Ctrl et la touche O en même temps (Ctrl+O).
- Quittez l'éditeur en appuyant sur la touche Ctrl et la touche X en même temps (Ctrl+X).

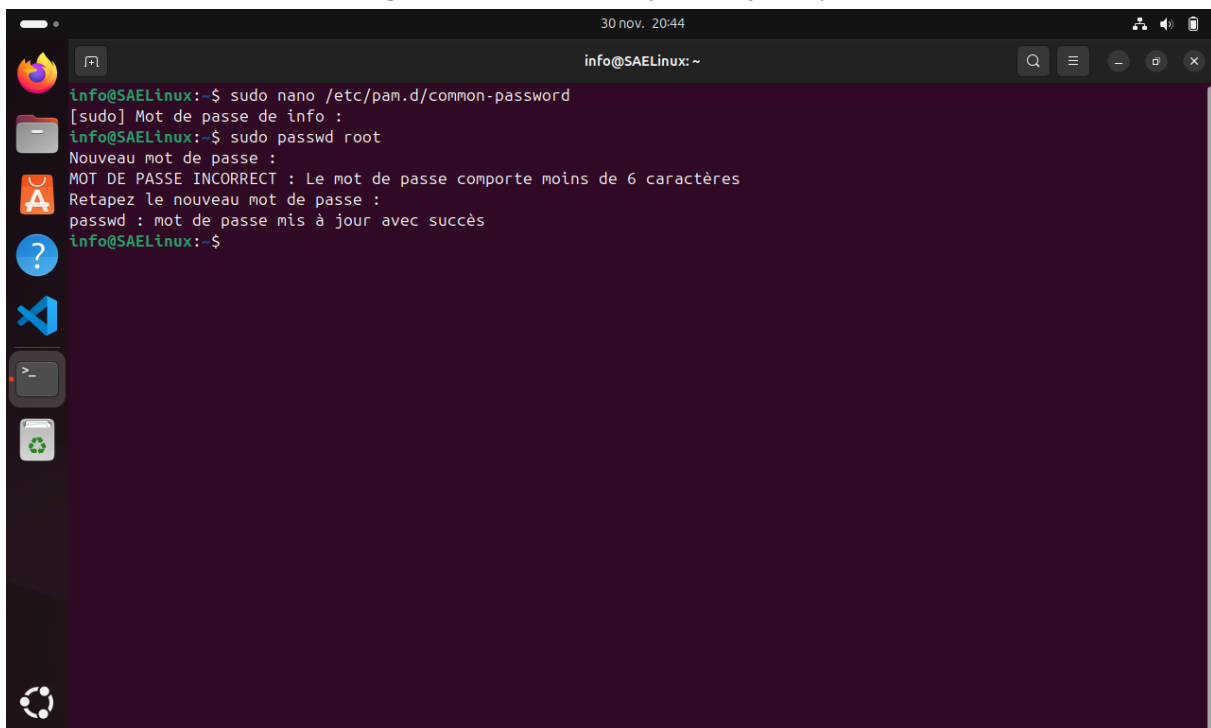
Conseil : Utilisez les flèches du clavier pour vous déplacer dans le texte.



```

GNU nano 7.2 /etc/pam.d/common-password *
#
# /etc/pam.d/common-password - password-related modules common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of modules that define the services to be
# used to change user passwords. The default is pam_unix.
#
# Explanation of pam_unix options:
# The "yescrypt" option enables
# hashed passwords using the yescrypt algorithm, introduced in Debian
# 11. Without this option, the default is Unix crypt. Prior releases
# used the option "sha512"; if a shadow password hash will be shared
# between Debian 11 and older releases replace "yescrypt" with "sha512"
# for compatibility. The "obscure" option replaces the old
# 'OBSOLETE_CHECKS_ENAB' option in login.defs. See the pam_unix manpage
# for other options.
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.
#
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password      requisite          pam_pwquality.so retry=3 minlen=2
password      [success=2 default=ignore] pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass yescrypt
password      sufficient         pam_sss.so use_authtok
  
```

- Tapez la commande « sudo passwd root » pour changer le mot de passe de root, puis appuyez sur Entrée
- Entrez maintenant le nouveau mot de passe sachant qu'il doit comporter au moins 2 caractères maintenant, grâce à « minlen=2 » qu'on a ajouté précédemment.



```

info@SAELinux:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
[sudo] Mot de passe de info :
info@SAELinux:~$ sudo passwd root
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 6 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
info@SAELinux:~$
  
```

- Tapez la commande « su - » pour devenir l'utilisateur root.
- Entrez le nouveau mot de passe « root », le terminal vous renverra « MOT DE PASSE INCORRECT », retapez une seconde fois le mot de passe « root » et le terminal vous affichera que c'est bon
- Si la connexion est réussie, le début de la ligne passera de quelque chose comme info@SAELinux: à root@SAELinux:~#.

```

30 nov. 20:44
root@SAELinux: ~
info@SAELinux:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
[sudo] Mot de passe de info :
info@SAELinux:~$ sudo passwd root
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 6 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
info@SAELinux:~$ su -
Mot de passe :
root@SAELinux:~#

```

- Pour quitter la session root et revenir à votre utilisateur normal, tapez « exit »

```

30 nov. 20:45
info@SAELinux: ~
info@SAELinux:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
[sudo] Mot de passe de info :
info@SAELinux:~$ sudo passwd root
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 6 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
info@SAELinux:~$ su -
Mot de passe :
root@SAELinux:~# exit
logout
info@SAELinux:~$

```

- Pour vérifier si vous pouvez basculer vers votre propre compte (info dans l'exemple), ce qui force une vérification du mot de passe de cet utilisateur, tapez « su -info »

```

30 nov. 20:48
info@SAELinux: ~
info@SAELinux:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
[sudo] Mot de passe de info :
info@SAELinux:~$ sudo passwd root
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 6 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
info@SAELinux:~$ su -
Mot de passe :
root@SAELinux:~# exit
logout
info@SAELinux:~$ id info
uid=1000(info) gid=1000(info) groupes=1000(info),27(sudo)
info@SAELinux:~$ su - info
Mot de passe :
info@SAELinux:~$

```

- Le système vous demandera votre mot de passe. Entrez-le.
- Si vous voulez revenir à l'utilisateur root , tapez à nouveau « su - » et entrez le mot de passe de root

```

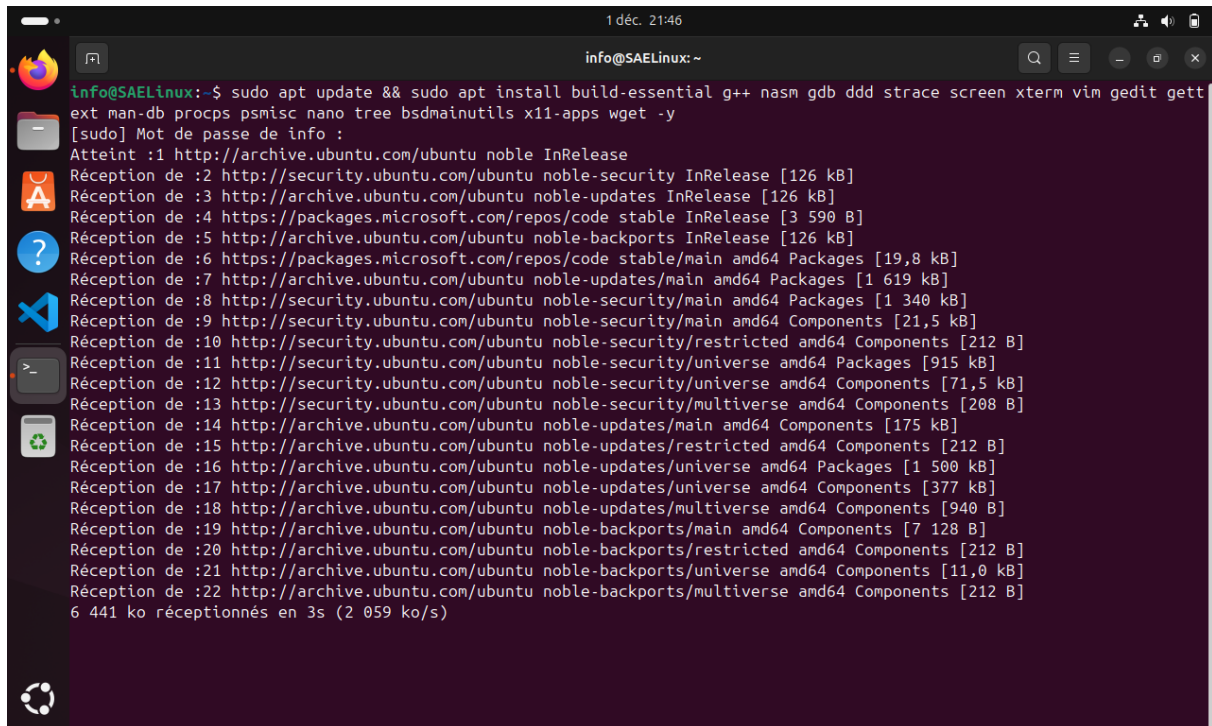
30 nov. 20:49
root@SAELinux: ~
info@SAELinux:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
[sudo] Mot de passe de info :
info@SAELinux:~$ sudo passwd root
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 6 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
info@SAELinux:~$ su -
Mot de passe :
root@SAELinux:~# exit
logout
info@SAELinux:~$ id info
uid=1000(info) gid=1000(info) groupes=1000(info),27(sudo)
info@SAELinux:~$ su - info
Mot de passe :
info@SAELinux:~$ su -
Password:
root@SAELinux:~#

```

Chapitre 3 : Installation des logiciels de développement

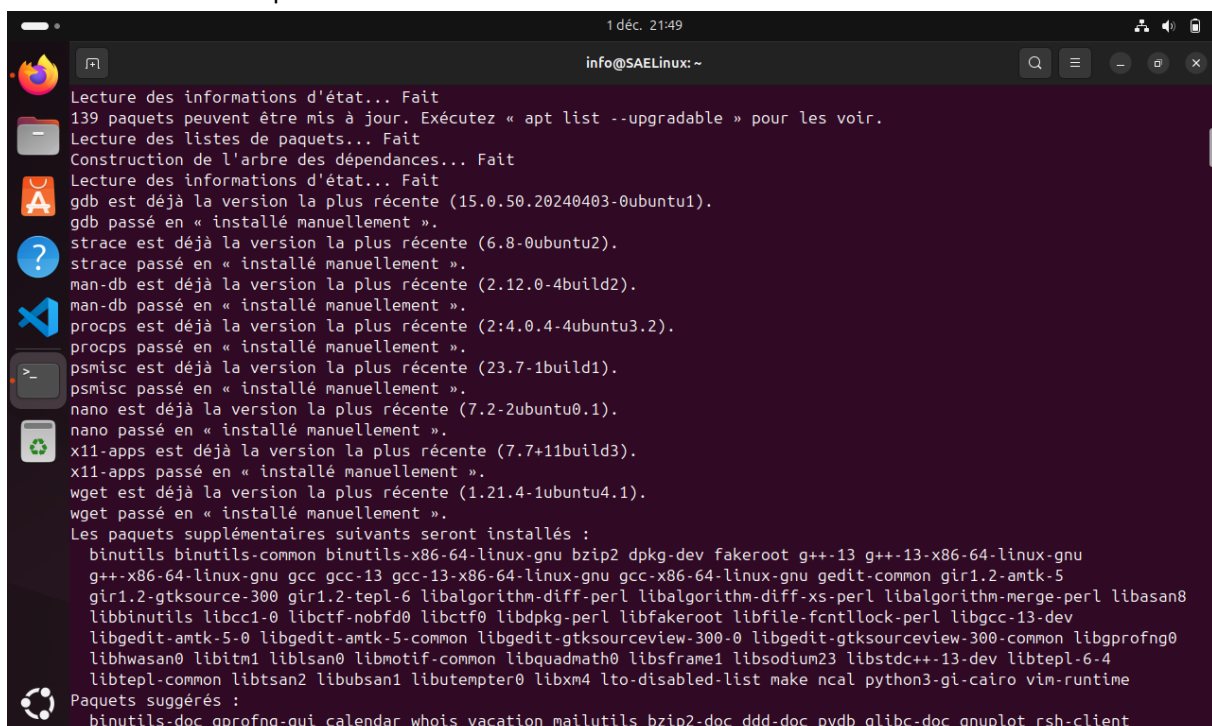
A : Installation des outils C/C++, Assembleur et utilitaires

- Lancez un terminal de commande et tapez « `sudo apt update && sudo apt install build-essential g++ nasm gdb ddd strace screen xterm vim gedit gettext man-db procps psmisc nano tree bsdmainutils x11-apps wget -y` » puis appuyez sur entrée.
- Tapez votre mot de passe.



```
info@SAELinux:~$ sudo apt update && sudo apt install build-essential g++ nasm gdb ddd strace screen xterm vim gedit gettext man-db procps psmisc nano tree bsdmainutils x11-apps wget -y
[sudo] Mot de passe de info :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :4 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3 590 B]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :6 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [19,8 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 619 kB]
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 340 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [915 kB]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [71,5 kB]
Réception de :13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 500 kB]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [377 kB]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 128 B]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [11,0 kB]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
6 441 ko réceptionnés en 3s (2 059 ko/s)
```

- Laissez faire l'ordinateur, vous verrez des lignes défilant indiquant que certains outils sont déjà « la version la plus récente ».



```
info@SAELinux:~$ sudo apt install build-essential g++ nasm gdb ddd strace screen xterm vim gedit gettext man-db procps psmisc nano tree bsdmainutils x11-apps wget -y
Lecture des informations d'état... Fait
139 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
gdb est déjà la version la plus récente (15.0.50.20240403-0ubuntu1).
gdb passé en « installé manuellement ».
strace est déjà la version la plus récente (6.8-0ubuntu2).
strace passé en « installé manuellement ».
man-db est déjà la version la plus récente (2.12.0-4build2).
man-db passé en « installé manuellement ».
procps est déjà la version la plus récente (2:4.0.4-4ubuntu3.2).
procps passé en « installé manuellement ».
psmisc est déjà la version la plus récente (23.7-1build1).
psmisc passé en « installé manuellement ».
nano est déjà la version la plus récente (7.2-2ubuntu0.1).
nano passé en « installé manuellement ».
x11-apps est déjà la version la plus récente (7.7+11build3).
x11-apps passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.21.4-1ubuntu4.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bzip2 dpkg-dev fakeroot g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu
g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu gedit-common gir1.2-amtk-5
gir1.2-gtksource-300 gir1.2-tepl-6 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8
libbinutils libbct1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev
libgedit-amtk-5-0 libgedit-amtk-5-common libgedit-gtksourceview-300-0 libgedit-gtksourceview-300-common libgprofng0
libhwasa0 libitm1 liblsan0 libmotif-common libquadmath0 libstdc++13 libstdc++13-dev libtepl-6-4
libtepl-common libtsan2 libubsan1 libutempter0 libxnm4 lto-disabled-list make ncal python3-gi-cairo vim-runtime
Paquets suggérés :
binutils-doc gprofng-gui calendar whois vacation mailutils bzip2-doc ddd-doc pydb glibc-doc gnuplot rsh-client
```

- Vous verrez des adresses « <http://archive.ubuntu.com> » défiler.
- Chaque ligne correspond à un petit morceau de votre nouvelle boîte à outils qui arrive sur votre PC.

```

1 déc. 21:50
info@SAELinux: ~

wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bzip2 dpkg-dev fakeroot g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu
g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu gedit-common gir1.2-atk-5
gir1.2-gtksource-300 gir1.2-tepl-6 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8
libbinutils libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev
libgedit-atk-5-0 libgedit-atk-5-common libgedit-gtksourceview-300-0 libgedit-gtksourceview-300-common libgprofng0
libhwasan0 libitm1 liblsan0 libmotif-common libquadmath0 libstdc++6 libstdc++-13-dev libtepl-6-4
libtepl-common libubsan2 libubsan1 libutempter0 libxm4 lto-disabled-list make ncal python3-gi-cairo vim-runtime

Paquets suggérés :
binutils-doc gprofng-gui calendar whois vacation mailutils bzip2-doc ddd-doc pydb glbc-doc gnuplot rsh-client
debian-keyring g++-multilib g++-13-multilib gcc-13-doc gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gcc-doc
gcc-13-multilib gcc-13-locales gdb-x86-64-linux-gnu gedit-plugins autopoint gettext-doc libasprintf-dev
libgettextpo-dev git bzr libstdc++-13-doc make-doc byobu | screenie | iselect ncurses-term ctags vim-doc vim-scripts
xfonts-cyrillic

Paquets recommandés :
luit | x11-utils

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bsdmainutils build-essential bzip2 ddd dpkg-dev fakeroot g++
g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu gedit
gedit-common gettext gir1.2-atk-5 gir1.2-gtksource-300 gir1.2-tepl-6 libalgorithm-diff-perl
libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbinutils libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl
libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev libgedit-atk-5-0 libgedit-atk-5-common
libgedit-gtksourceview-300-0 libgedit-gtksourceview-300-common libgprofng0 libhwasan0 libitm1 liblsan0
libmotif-common libquadmath0 libstdc++6 libstdc++-13-dev libtepl-6-4 libtepl-common libubsan2 libubsan1
libutempter0 libxm4 lto-disabled-list make nasm ncal python3-gi-cairo screen tree vim vim-runtime xterm
0 mis à jour, 64 nouvellement installés, 0 à enlever et 139 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 72,4 Mo dans les archives.
Après cette opération, 270 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libmotif-common all 2.3.8-3.1build1 [10,1 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libxm4 amd64 2.3.8-3.1build1 [1 091 kB]

```

- C'est ici que vos logiciels (comme l'éditeur de texte gedit ou le bloc-notes nano) s'installent réellement à leur place. Vous n'avez qu'à observer pour le moment.

```

1 déc. 21:50
info@SAELinux: ~

Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libmotif-common all 2.3.8-3.1build1 [10,1 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libxm4 amd64 2.3.8-3.1build1 [1 091 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 binutils-common amd64 2.42-4ubuntu2.7 [240 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libstdc++6 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [15,9 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libbinutils amd64 2.42-4ubuntu2.7 [577 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libctf-nobfd0 amd64 2.42-4ubuntu2.7 [98,1 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libctf0 amd64 2.42-4ubuntu2.7 [94,5 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgprofng0 amd64 2.42-4ubuntu2.7 [849 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 binutils-x86-64-linux-gnu amd64 2.42-4ubuntu2.7 [2 463 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 binutils amd64 2.42-4ubuntu2.7 [18,2 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ncal amd64 12.1.8 [21,0 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 bsdmainutils all 12.1.8 [3 176 B]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcc1-0 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [48,0 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libitm1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [29,7 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libasan8 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [3 031 kB]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 liblsan0 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [1 322 kB]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libubsan2 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [2 772 kB]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libubsan1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [1 184 kB]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libhwasan0 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [1 641 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libquadmath0 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04 [153 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgcc-13-dev amd64 13.3.0-6ubuntu2~24.04 [2 681 kB]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gcc-13-x86-64-linux-gnu amd64 13.3.0-6ubuntu2

```

```
1 déc. 21:50
info@SAELinux: ~

Réception de :31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 make amd64 4.3-4.1build2 [180 kB]
Réception de :32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libdpkg-perl all 1.22.6ubuntu6.5 [269 kB]
Réception de :33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-5.1build0.1 [34,5 kB]
Réception de :34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 lto-disabled-list all 47 [12,4 kB]
Réception de :35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dpkg-dev all 1.22.6ubuntu6.5 [1 074 kB]
Réception de :36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 build-essential amd64 12.10ubuntu1 [4 928 B]
Réception de :37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ddd amd64 1:3.3.12-5.4build2 [1 317 kB]
Réception de :38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libfakeroot amd64 1.33-1 [32,4 kB]
Réception de :39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 fakeroot amd64 1.33-1 [67,2 kB]
Réception de :40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gedit-common all 46.2-2 [1 480 kB]
Réception de :41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libgedit-gtksourceview-300-common all 299.0.4-3bu
ild1 [282 kB]
Réception de :42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libgedit-gtksourceview-300-0 amd64 299.0.4-3build
1 [224 kB]
Réception de :43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gir1.2-gtksource-300 amd64 299.0.4-3build1 [19,9
kB]
Réception de :44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-gi-cairo amd64 3.48.2-1 [8 132 B]
Réception de :45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libgedit-amtk-5-common all 5.8.0-4build2 [23,9 kB
]
Réception de :46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libgedit-amtk-5-0 amd64 5.8.0-4build2 [25,7 kB]
Réception de :47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gir1.2-amtk-5 amd64 5.8.0-4build2 [5 344 B]
Réception de :48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libtepl-common all 6.8.0-2build4 [40,6 kB]
Réception de :49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libtepl-6-4 amd64 6.8.0-2build4 [94,0 kB]
Réception de :50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gir1.2-tepl-6 amd64 6.8.0-2build4 [14,2 kB]
Réception de :51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gedit amd64 46.2-2 [356 kB]
Réception de :52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 gettext amd64 0.21-14ubuntu2 [864 kB]
Réception de :53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libalgorithm-diff-perl all 1.201-1 [41,8 kB]
Réception de :54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libalgorithm-diff-xs-perl amd64 0.04-8build3 [11,2 kB
]
Réception de :55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libalgorithm-merge-perl all 0.08-5 [11,4 kB]
Réception de :56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libfile-fcntllock-perl amd64 0.22-4ubuntu5 [30,7 kB]
```

```
1 déc. 21:50
info@SAELinux: ~

Dépaquetage de gir1.2-gtksource-300:
Sélection du paquet python3-gi-cairo.
Préparation du dépaquetage de .../43-python3-gi-cairo_3.48.2-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-gi-cairo (3.48.2-1) ...
Sélection du paquet libgedit-amtk-5-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../44-libgedit-amtk-5-common_5.8.0-4build2_all.deb ...
Dépaquetage de libgedit-amtk-5-common (5.8.0-4build2) ...
Sélection du paquet libgedit-amtk-5-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../45-libgedit-amtk-5-0_5.8.0-4build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgedit-amtk-5-0:amd64 (5.8.0-4build2) ...
Sélection du paquet gir1.2-amtk-5:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../46-gir1.2-amtk-5_5.8.0-4build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de gir1.2-amtk-5:amd64 (5.8.0-4build2) ...
Sélection du paquet libtepl-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../47-libtepl-common_6.8.0-2build4_all.deb ...
Dépaquetage de libtepl-common (6.8.0-2build4) ...
Sélection du paquet libtepl-6-4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../48-libtepl-6-4_6.8.0-2build4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtepl-6-4:amd64 (6.8.0-2build4) ...
Sélection du paquet gir1.2-tepl-6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../49-gir1.2-tepl-6_6.8.0-2build4_amd64.deb ...
Dépaquetage de gir1.2-tepl-6:amd64 (6.8.0-2build4) ...
Sélection du paquet gedit précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../50-gedit_46.2-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de gedit (46.2-2) ...
Sélection du paquet gettext précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../51-gettext_0.21-14ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de gettext (0.21-14ubuntu2) ...
Sélection du paquet libalgorithm-diff-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../52-libalgorithm-diff-perl_1.201-1_all.deb ...
Dépaquetage de libalgorithm-diff-perl (1.201-1) ...
```

- Le mot « Paramétrage » s'affiche pour chaque outil.
- C'est à ce moment que l'ordinateur crée des raccourcis et s'assure que les outils peuvent se parler entre eux.

```

1 déc. 21:50
Sélection du paquet vim précédemment...
Préparation du dépaquetage de .../62...
Dépaquetage de vim (2:9.1.0016-1ubuntu3) ...
Sélection du paquet xterm précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../63-xterm_390-1ubuntu3_amd64.deb ...
Dépaquetage de xterm (390-1ubuntu3) ...
Paramétrage de gedit-common (46.2-2) ...
Paramétrage de lto-disabled-list (47) ...
Paramétrage de gettext (0.21-14ubuntu2) ...
Paramétrage de libsodium23:amd64 (1.0.18-1build3) ...
Paramétrage de ncal (12.1.8) ...
Paramétrage de libfile-fcntllock-perl (0.22-4ubuntu5) ...
Paramétrage de libalgorithm-diff-perl (1.201-1) ...
Paramétrage de binutils-common:amd64 (2.42-4ubuntu2.7) ...
Paramétrage de libctf-nobfd0:amd64 (2.42-4ubuntu2.7) ...
Paramétrage de libmotif-common (2.3.8-3.1build1) ...
Paramétrage de bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) ...
Paramétrage de libframe1:amd64 (2.42-4ubuntu2.7) ...
Paramétrage de libfakeroot:amd64 (1.33-1) ...
Paramétrage de fakeroot (1.33-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/fakeroot-sysv » pour fournir « /usr/bin/fakeroot » (fakeroot) en mode automatique
Paramétrage de libtepl-common (6.8.0-2build4) ...
Paramétrage de make (4.3-4.1build2) ...
Paramétrage de libquadmath0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2-24.04) ...
Paramétrage de bsdmainutils (12.1.8) ...
Paramétrage de tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Paramétrage de nasm (2.16.01-1build1) ...
Paramétrage de libdpkg-perl (1.22.6ubuntu6.5) ...
Paramétrage de libutempter0:amd64 (1.2.1-3build1) ...
Paramétrage de libubsan1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2-24.04) ...

```

- Lorsque vous voyez à nouveau votre nom d'utilisateur « info@SAELinux:~\$ » suivi d'un petit rectangle clignotant cela signifie que tout est prêt.

```

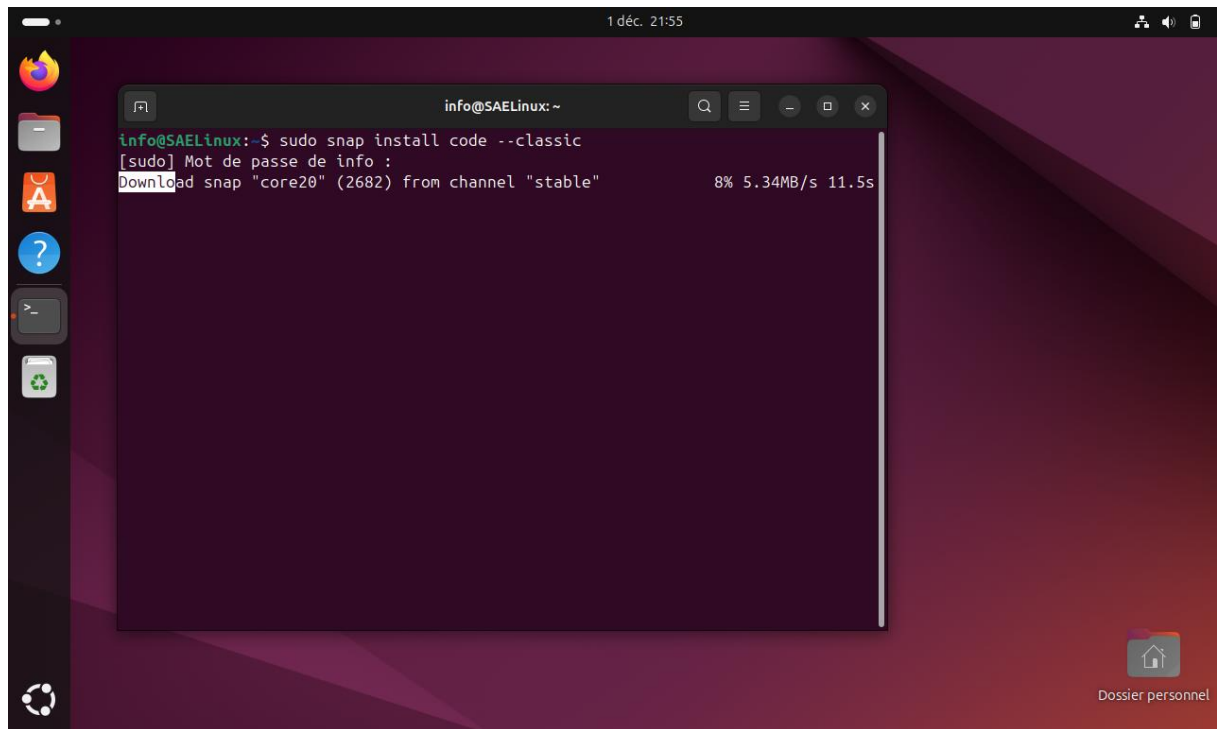
1 déc. 21:50
Paramétrage de libstdc++-13-dev:amd64 ...
Paramétrage de binutils-x86-64-linux-gnu ...
Paramétrage de gcc-13-x86-64-linux-gnu ...
Paramétrage de gir1.2-tepl-6:amd64 (6.8.0-2build4) ...
Paramétrage de binutils (2.42-4ubuntu2.7) ...
Paramétrage de dpkg-dev (1.22.6ubuntu6.5) ...
Paramétrage de gcc-13 (13.3.0-6ubuntu2-24.04) ...
Paramétrage de g++-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2-24.04) ...
Paramétrage de gcc-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Paramétrage de gcc (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Paramétrage de g++-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Paramétrage de g++-13 (13.3.0-6ubuntu2-24.04) ...
Paramétrage de g++ (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/g++ » pour fournir « /usr/bin/c++ » (c++) en mode automatique
Paramétrage de build-essential (12.10ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0t64:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour debianutils (5.17build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour install-info (7.1-3build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Paramétrage de gedit (46.2-2) ...
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gedit/plugins/externaltools/library.py:212: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\-'
  RE_KEY = re.compile('^([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_\.\\-]*)\\([([a-zA-Z_@+)]\\)?$')
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gedit/plugins/snippets/substitutionparser.py:162: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
  match = re.match('\\\\\\?%s*' % self.REG_GROUP, tokens)
info@SAELinux:~$ █

```

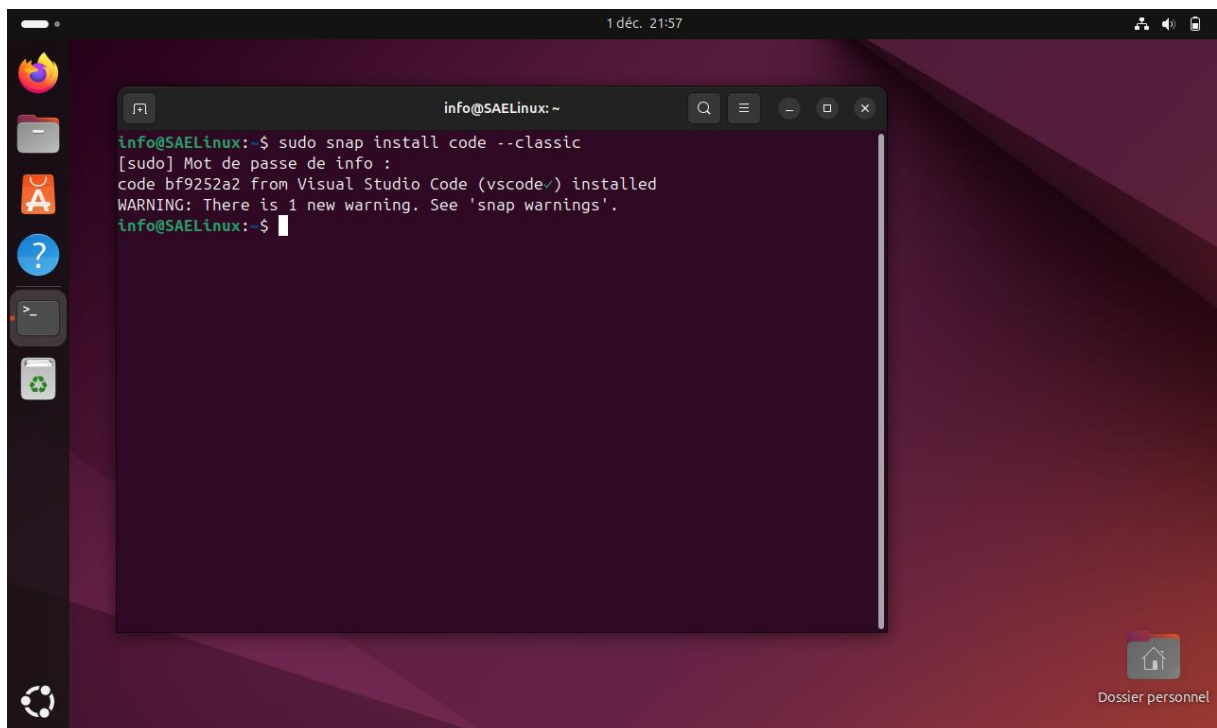
- Vous venez d'installer gedit, tree et wget...

B : Installation de VSCode

- Tapez la commande « sudo snap install code --classic » dans votre terminal de commande et appuyez sur entrée.
- Entrez votre mot de passe.
- Attendre la fin du téléchargement (% marqué tout à droite de la ligne).



- Le message de réussite apparaîtra lorsque votre installation sera terminée et votre nom d'utilisateur apparaîtra à nouveau dans votre terminal de commande.



C : Installation de Java & Eclipse & SceneBuilder

- Tapez la commande « `sudo apt install default-jdk openjfx -y` ».
- Attendez la fin du téléchargement, vous verrez défiler la liste des composants Java (OpenJDK).

```
1 déc. 22:00
info@SAELinux: ~

info@SAELinux:~$ sudo snap install code --classic
[sudo] Mot de passe de info :
code bf9252a2 from Visual Studio Code (vscode-) installed
WARNING: There is 1 new warning. See 'snap warnings'.
info@SAELinux:~$ sudo apt install default-jdk openjfx -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
ca-certificates-java default-jdk-headless default-jre default-jre-headless fonts-dejavu-extra java-common
libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libice-dev libopenjfx-java libopenjfx-jni libpthread-stubs0-dev
libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-21-jdk openjdk-21-jdk-headless
openjdk-21-jre openjdk-21-jre-headless openjfx-source x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Paquets suggérés :
libice-doc libsm-doc libx11-doc libxcb-doc libxt-doc openjdk-21-demo openjdk-21-source visualvm fonts-ipafont-gothic
fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei fonts-indic
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
ca-certificates-java default-jdk default-jdk-headless default-jre default-jre-headless fonts-dejavu-extra
java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libice-dev libopenjfx-java libopenjfx-jni
libpthread-stubs0-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-21-jdk
openjdk-21-jdk-headless openjdk-21-jre openjdk-21-jre-headless openjfx openjfx-source x11proto-dev
xorg-sgml-doctools xtrans-dev
0 mis à jour, 28 nouvellement installés, 0 à enlever et 138 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 174 Mo dans les archives.
Après cette opération, 423 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ca-certificates-java all 20240118 [11,6 kB]
Réception de : 2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 java-common all 0.75+exp1 [6 798 B]
Réception de : 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jre-headless amd64 21.0.9+10-1-24.0
4 [46,4 MB]
4% [3 openjdk-21-jre-headless 6 266 kB/46,4 MB 14%]
```

```
1 déc. 22:06
info@SAELinux: ~

openjdk-21-jdk-headless openjdk-21-jre openjdk-21-jre-headless openjfx openjfx-source x11proto-dev
xorg-sgml-doctools xtrans-dev
0 mis à jour, 28 nouvellement installés, 0 à enlever et 138 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 174 Mo dans les archives.
Après cette opération, 423 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ca-certificates-java all 20240118 [11,6 kB]
Réception de : 2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 java-common all 0.75+exp1 [6 798 B]
Réception de : 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jre-headless amd64 21.0.9+10-1-24.0
4 [46,4 MB]
Réception de : 4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 default-jre-headless amd64 2:1.21-75+exp1 [3 094 B]
Réception de : 5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jre amd64 21.0.9+10-1-24.04 [232 kB]
Réception de : 6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 default-jre amd64 2:1.21-75+exp1 [922 B]
Réception de : 7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jdk-headless amd64 21.0.9+10-1-24.0
4 [82,7 MB]
Réception de : 8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 default-jdk-headless amd64 2:1.21-75+exp1 [960 B]
Réception de : 9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openjdk-21-jdk amd64 21.0.9+10-1-24.04 [1 660
kB]
Réception de : 10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 default-jdk amd64 2:1.21-75+exp1 [926 B]
Réception de : 11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 fonts-dejavu-extra all 2.37-8 [1 947 kB]
Réception de : 12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libatk-wrapper-java all 0.40.0-3build2 [54,3 kB]
Réception de : 13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libatk-wrapper-java-jni amd64 0.40.0-3build2 [46,4 kB]
Réception de : 14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 xorg-sgml-doctools all 1:1.11-1.1 [10,9 kB]
Réception de : 15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 x11proto-dev all 2023.2-1 [602 kB]
Réception de : 16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libice-dev amd64 2:1.0.10-1build3 [51,0 kB]
Réception de : 17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libopenjfx-jni amd64 11.0.11+1-3.1ubuntu5 [24,6 M
B]
Réception de : 18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libopenjfx-java all 11.0.11+1-3.1ubuntu5 [7 766 k
B]
Réception de : 19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libpthread-stubs0-dev amd64 0.4-1build3 [4 746 B]
```

```
1 déc. 22:06
info@SAELinux: ~

Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libopenjfx-java all 11.0.11+1-3.1ubuntu5 [7 766 k
B]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libpthread-stubs0-dev amd64 0.4-1build3 [4 746 B]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libsm-dev amd64 2:1.2.3-1build3 [17,8 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libxau-dev amd64 1:1.0.9-1build6 [9 570 B]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libxdmcp-dev amd64 1:1.1.3-0ubuntu6 [26,5 kB]
Réception de :23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 xtrans-dev all 1.4.0-1 [68,9 kB]
Réception de :24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libxcb1-dev amd64 1.15-1ubuntu2 [85,8 kB]
Réception de :25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libx11-dev amd64 2:1.8.7-1build1 [732 kB]
Réception de :26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libxt-dev amd64 1:1.2.1-1.2build1 [394 kB]
Réception de :27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 openjfx amd64 11.0.11+1-3.1ubuntu5 [6 860 B]
Réception de :28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 openjfx-source all 11.0.11+1-3.1ubuntu5 [6 068 kB
]
174 Mo réceptionnés en 18s (9 646 ko/s)
Sélection du paquet ca-certificates-java précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 157181 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-ca-certificates-java_20240118_all.deb ...
Dépaquetage de ca-certificates-java (20240118) ...
Sélection du paquet java-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-java-common_0.75+exp1_all.deb ...
Dépaquetage de java-common (0.75+exp1) ...
Sélection du paquet openjdk-21-jre-headless:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-openjdk-21-jre-headless_21.0.9+10-1-24.04_amd64.deb ...
Dépaquetage de openjdk-21-jre-headless:amd64 (21.0.9+10-1-24.04) ...
Sélection du paquet default-jre-headless précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-default-jre-headless_2%3a1.21-75+exp1_amd64.deb ...
Dépaquetage de default-jre-headless (2:1.21-75+exp1) ...
Sélection du paquet openjdk-21-jre:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-openjdk-21-jre_21.0.9+10-1-24.04_amd64.deb ...
Dépaquetage de openjdk-21-jre:amd64 (21.0.9+10-1-24.04) ...
Sélection du paquet default-jre précédemment désélectionné.
```

```
1 déc. 22:06
info@SAELinux: ~

Adding debian:Atos_TrustedRoot_Root_CA_ECC_TLS_2021.pem
Adding debian:Atos_TrustedRoot_Root_CA_RSA_TLS_2021.pem
Adding debian:Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.pem
Adding debian:Baltimore_CyberTrust_Root.pem
Adding debian:BJCA_Global_Root_CA1.pem
Adding debian:BJCA_Global_Root_CA2.pem
Adding debian:Buypass_Class_2_Root_CA.pem
Adding debian:Buypass_Class_3_Root_CA.pem
Adding debian:CA_Disig_Root_R2.pem
Adding debian:Certainty_Root_E1.pem
Adding debian:Certainty_Root_R1.pem
Adding debian:Certigna.pem
Adding debian:Certigna_Root_CA.pem
Adding debian:certSIGN_Root_CA_G2.pem
Adding debian:certSIGN_ROOT_CA.pem
Adding debian:Certum_EC-384_CA.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Network_CA_2.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Network_CA.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Root_CA.pem
Adding debian:CFCA_EV_ROOT.pem
Adding debian:CommScope_Public_Trust_ECC_Root-01.pem
Adding debian:CommScope_Public_Trust_ECC_Root-02.pem
Adding debian:CommScope_Public_Trust_RSA_Root-01.pem
Adding debian:CommScope_Public_Trust_RSA_Root-02.pem
Adding debian:Comodo_AAA_Services_root.pem
Adding debian:COMODO_Certification_Authority.pem
Adding debian:COMODO_ECC_Certification_Authority.pem
Adding debian:COMODO_RSA_Certification_Authority.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_CA.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_G2.pem
Adding debian:DigiCert_Assured_ID_Root_G3.pem
```

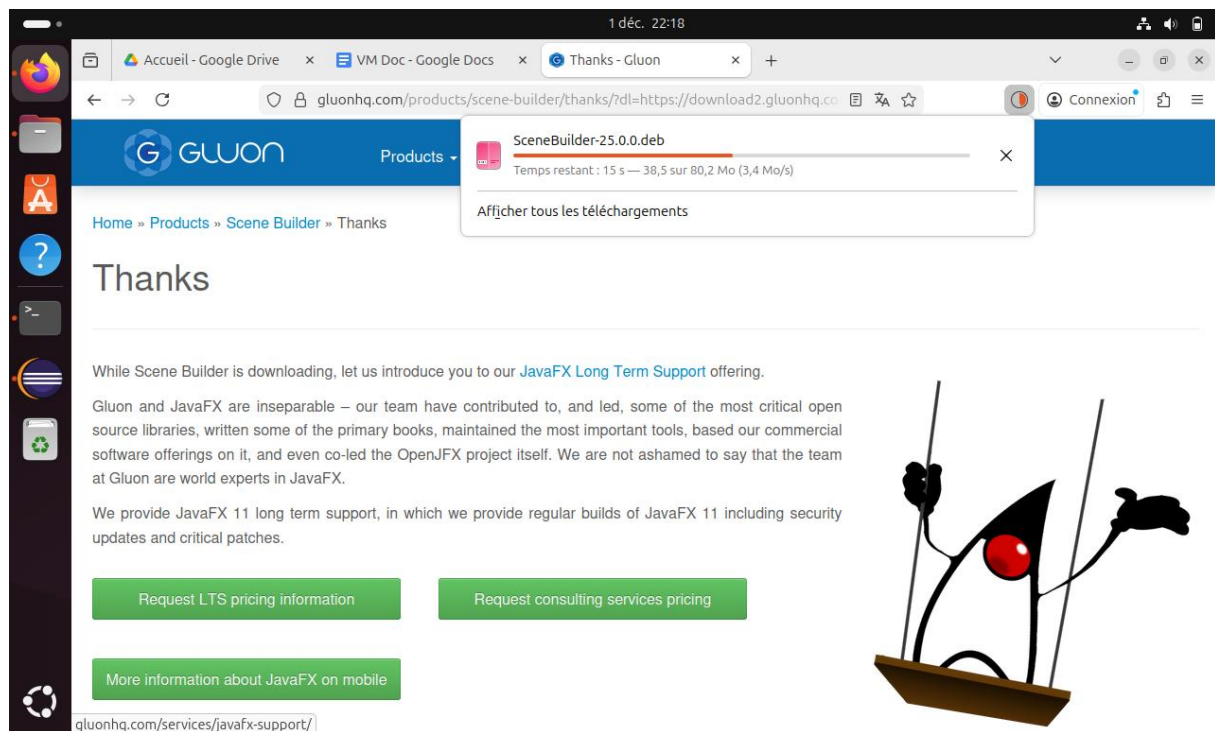
- Le système crée des liens (comme jconsole ou jshell) pour que vous puissiez utiliser Java facilement.
- Quand le texte s'arrête et que vous revoyez « info@SAELinux:~\$ », Java est officiellement prêt.

```
1 déc. 22:07
info@SAELinux: ~
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jmap » pour fournir « /usr/bin/jmap » (jmap) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jmod » pour fournir « /usr/bin/jmod » (jmod) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jps » pour fournir « /usr/bin/jps » (jps) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jrunscript » pour fournir « /usr/bin/jrunscript » (jrunscript) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jshell » pour fournir « /usr/bin/jshell » (jshell) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstack » pour fournir « /usr/bin/jstack » (jstack) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstat » pour fournir « /usr/bin/jstat » (jstat) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstatd » pour fournir « /usr/bin/jstatd » (jstatd) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jwebserver » pour fournir « /usr/bin/jwebserver » (jwebserver) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/serialver » pour fournir « /usr/bin/serialver » (serialver) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jhsdb » pour fournir « /usr/bin/jhsdb » (jhsdb) en mode automatique
Paramétrage de default-jre (2:1.21-75+exp1) ...
Paramétrage de openjdk-21-jdk:amd64 (21.0.9+10-1-24.04) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jconsole » pour fournir « /usr/bin/jconsole » (jconsole) en mode automatique
Paramétrage de default-jdk-headless (2:1.21-75+exp1) ...
Paramétrage de default-jdk (2:1.21-75+exp1) ...
info@SAELinux:~$
```

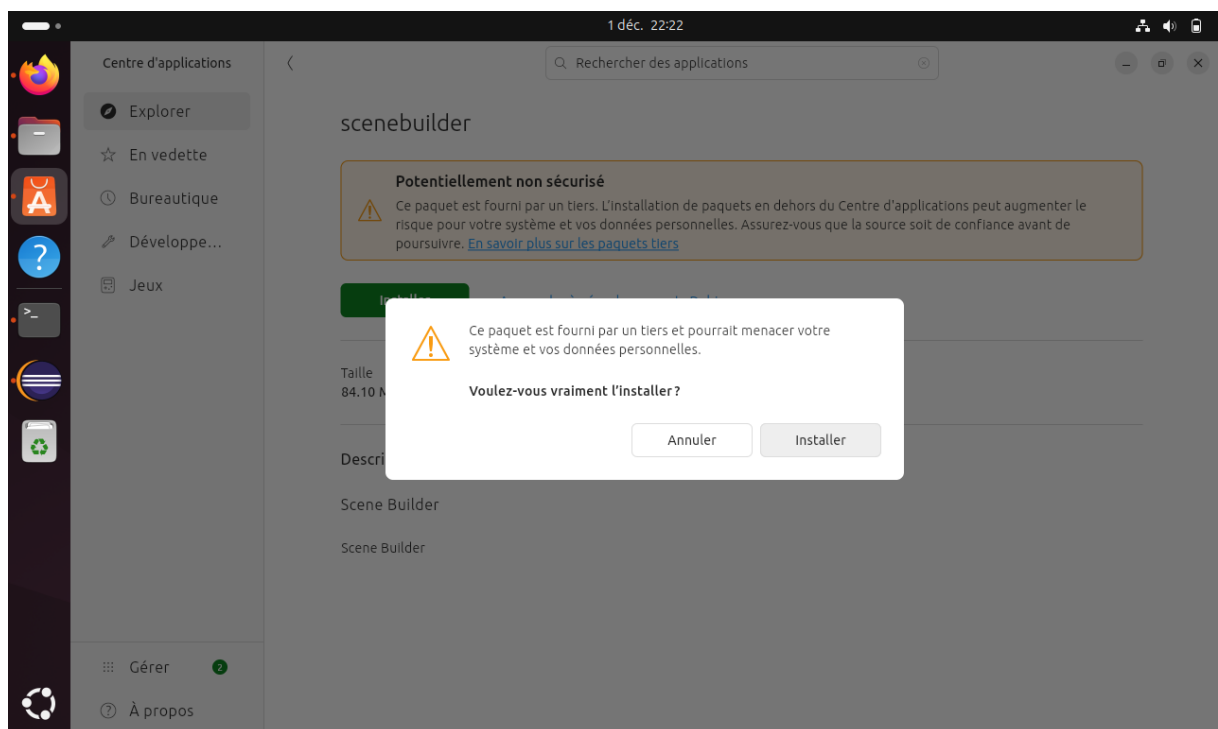
- Tapez maintenant la commande « `sudo snap install eclipse --classic` » puis patientez à nouveau le temps que Eclipse s’installe.

```
1 déc. 22:09
info@SAELinux: ~
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jmap » pour fournir « /usr/bin/jmap » (jmap) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jmod » pour fournir « /usr/bin/jmod » (jmod) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jps » pour fournir « /usr/bin/jps » (jps) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jrunscript » pour fournir « /usr/bin/jrunscript » (jrunscript) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jshell » pour fournir « /usr/bin/jshell » (jshell) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstack » pour fournir « /usr/bin/jstack » (jstack) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstat » pour fournir « /usr/bin/jstat » (jstat) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jstatd » pour fournir « /usr/bin/jstatd » (jstatd) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jwebserver » pour fournir « /usr/bin/jwebserver » (jwebserver) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/serialver » pour fournir « /usr/bin/serialver » (serialver) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jhsdb » pour fournir « /usr/bin/jhsdb » (jhsdb) en mode automatique
Paramétrage de default-jre (2:1.21-75+exp1) ...
Paramétrage de openjdk-21-jdk:amd64 (21.0.9+10-1-24.04) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jconsole » pour fournir « /usr/bin/jconsole » (jconsole) en mode automatique
Paramétrage de default-jdk-headless (2:1.21-75+exp1) ...
Paramétrage de default-jdk (2:1.21-75+exp1) ...
info@SAELinux:~$ ^C
info@SAELinux:~$ sudo snap install eclipse --classic
Download snap "core24" (1225) from channel "stable"
23% 5.88MB/s 9.15s
```

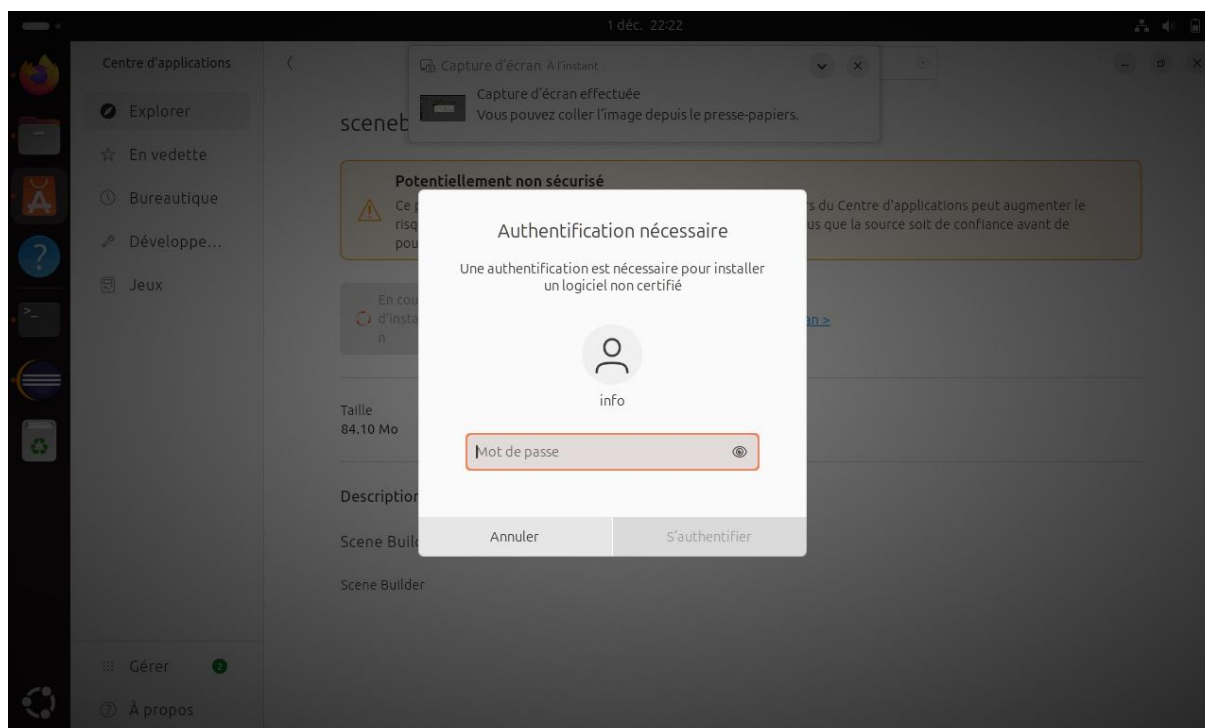
- Une fois le téléchargement terminé vous devez installer Scene Builder, rendez-vous sur le site de Gluon (ou entrez directement ce lien : <https://gluonhq.com/products/scene-builder/>) pour télécharger le fichier « SceneBuilder-25.0.0.deb ».



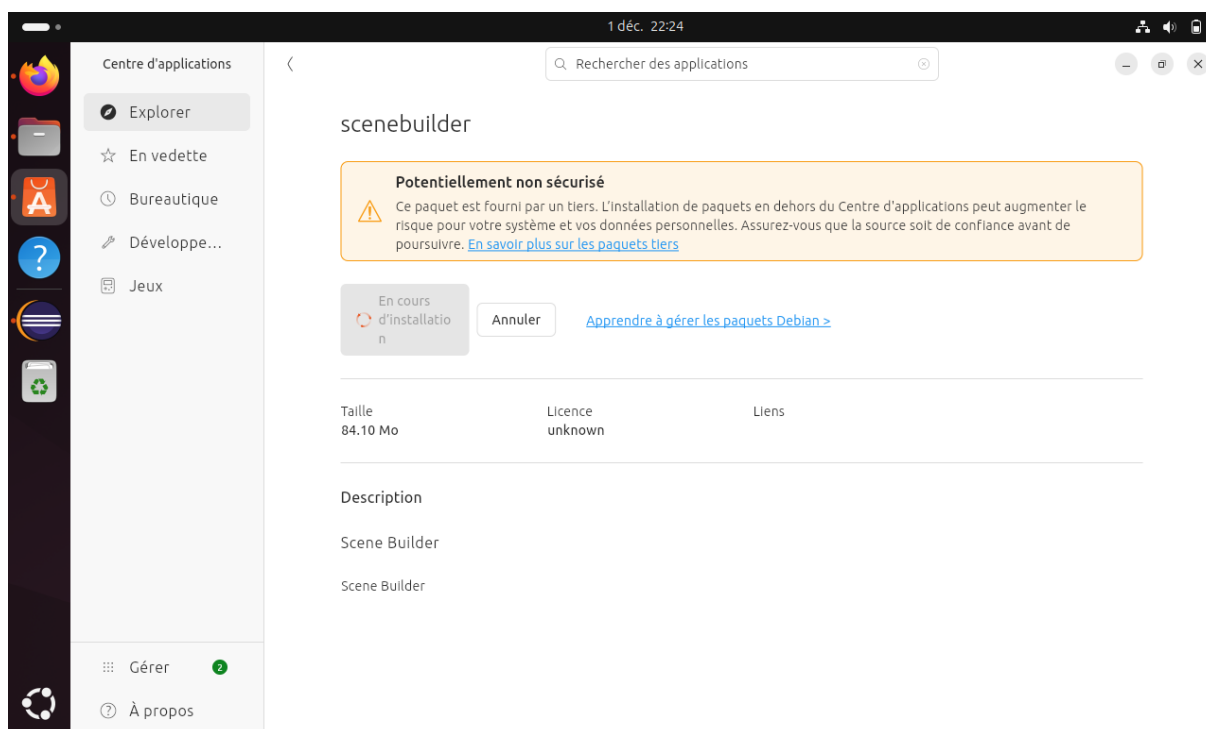
- Une fois fini, ouvrez le fichier .deb téléchargé précédemment, cela vous redirigera automatiquement dans le Centre d'Application et cliquez sur Installer lorsqu'il vous demandera si vous voulez vraiment l'installer.



- Tapez votre mot de passe pour confirmer que vous autorisez l'installation

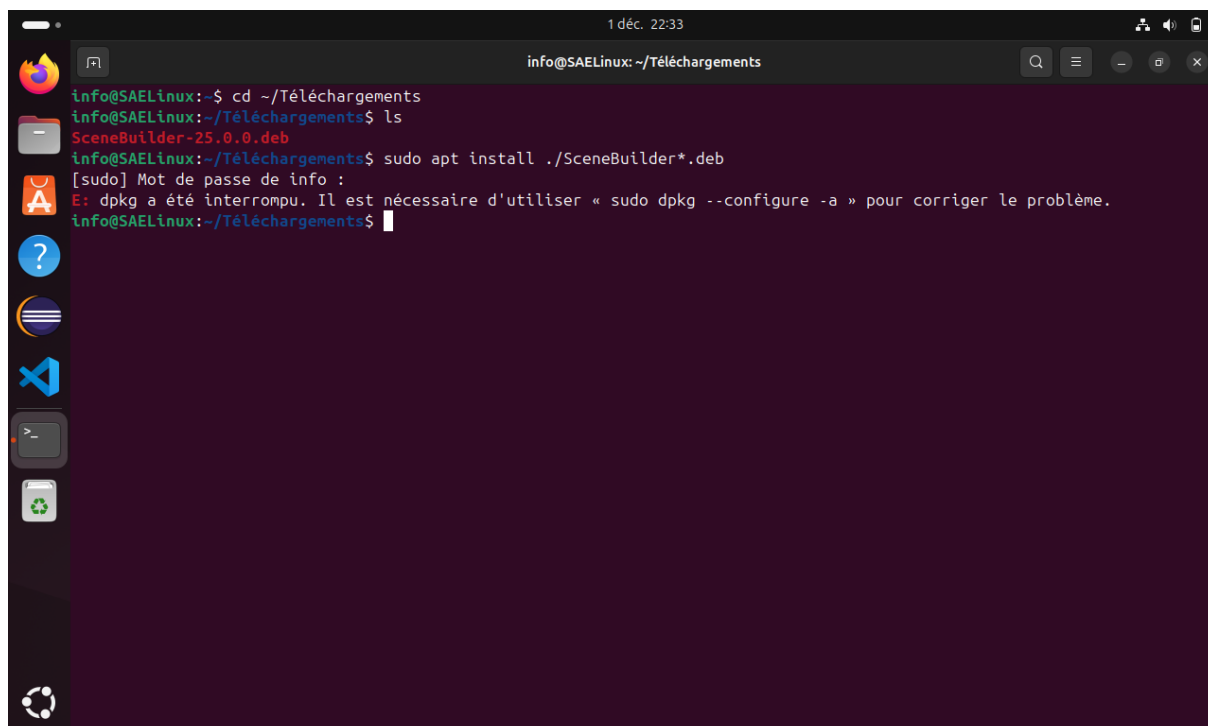


- Attendez la fin du téléchargement.

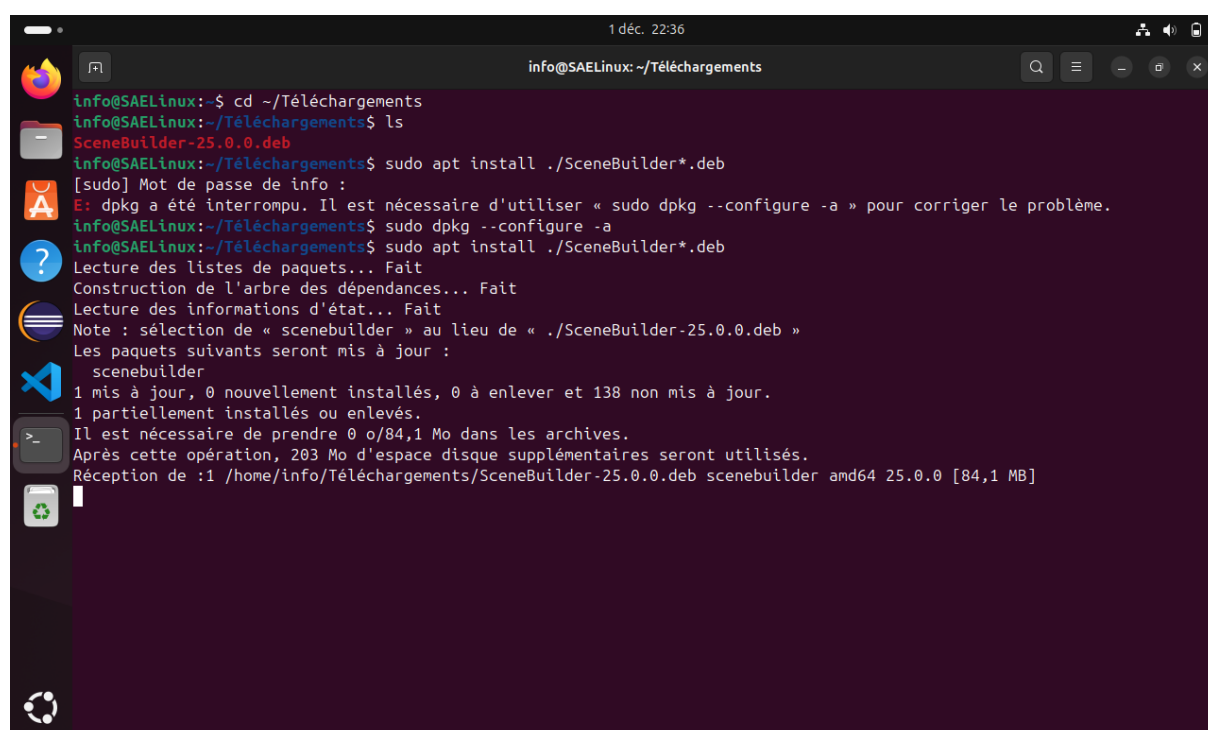


Parfois, le système de téléchargement se bloque. Voici comment le débloquent simplement.

- Ouvrez le terminal de commande et allez dans le répertoire téléchargement en tapant « `cd ~/Téléchargements` ».
- Puis tapez « `sudo apt install ./SceneBuilder*.deb` ».
- Si un message d'erreur indique que dpkg a été interrompu. Tapez la commande de réparation : « `sudo dpkg --configure -a` ».
- Puis retapez à nouveau « `sudo apt install ./SceneBuilder*.deb` ».

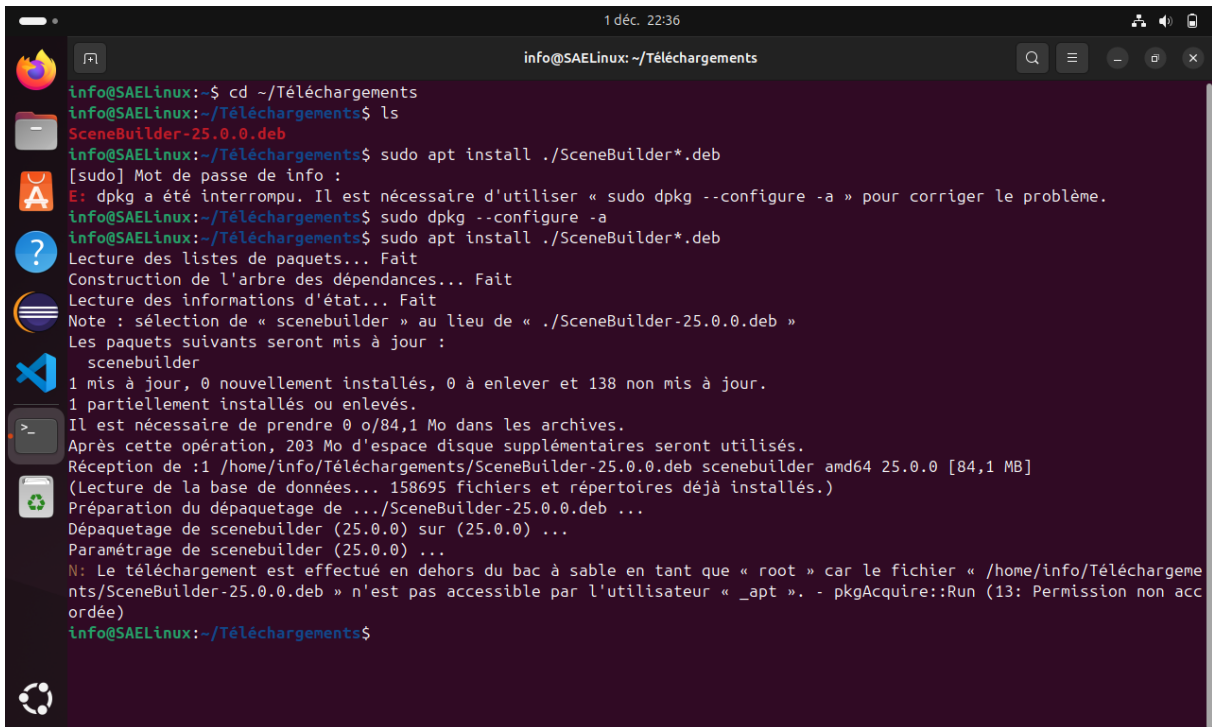


```
info@SAELinux:~$ cd ~/Téléchargements
info@SAELinux:~/Téléchargements$ ls
SceneBuilder-25.0.0.deb
info@SAELinux:~/Téléchargements$ sudo apt install ./SceneBuilder*.deb
[sudo] Mot de passe de info :
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
info@SAELinux:~/Téléchargements$
```



```
info@SAELinux:~$ cd ~/Téléchargements
info@SAELinux:~/Téléchargements$ ls
SceneBuilder-25.0.0.deb
info@SAELinux:~/Téléchargements$ sudo apt install ./SceneBuilder*.deb
[sudo] Mot de passe de info :
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
info@SAELinux:~/Téléchargements$ sudo dpkg --configure -a
info@SAELinux:~/Téléchargements$ sudo apt install ./SceneBuilder*.deb
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « scenebuilder » au lieu de « ./SceneBuilder-25.0.0.deb »
Les paquets suivants seront mis à jour :
 scenebuilder
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 138 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/84,1 Mo dans les archives.
Après cette opération, 203 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 /home/info/Téléchargements/SceneBuilder-25.0.0.deb scenebuilder amd64 25.0.0 [84,1 MB]
```

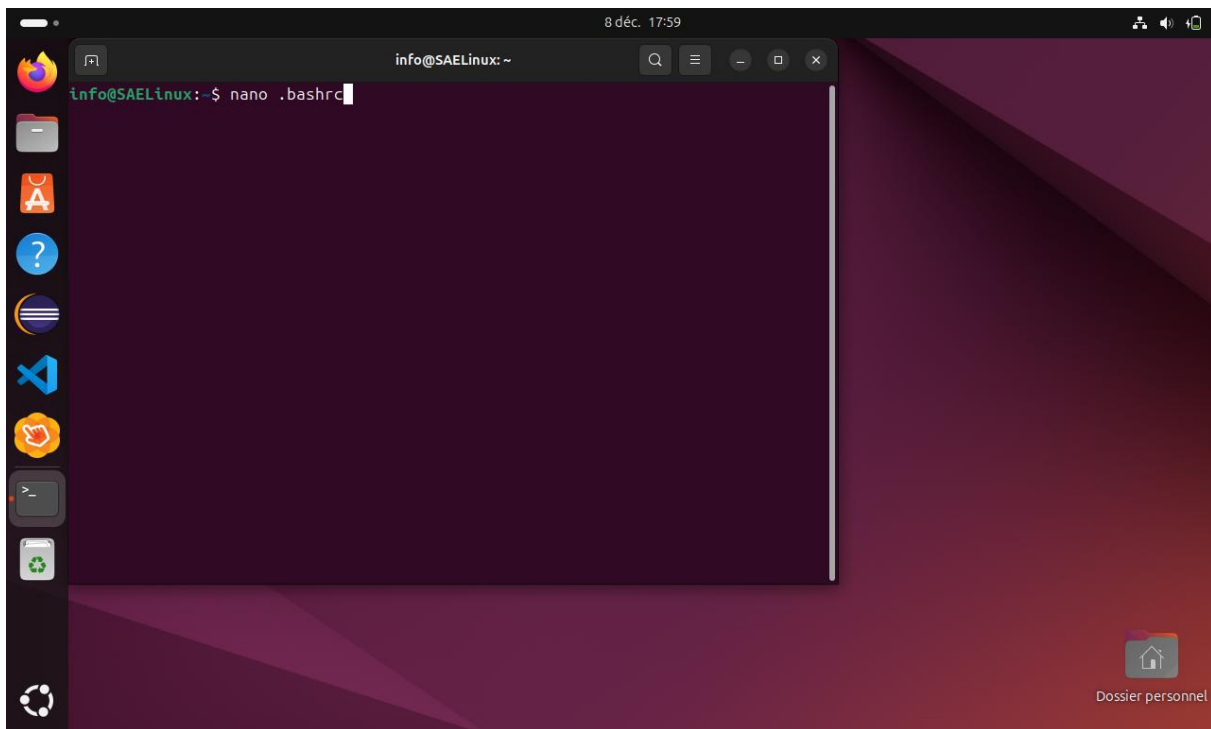
- C'est terminé une fois que votre nom d'utilisateur apparaît à nouveau dans le terminal



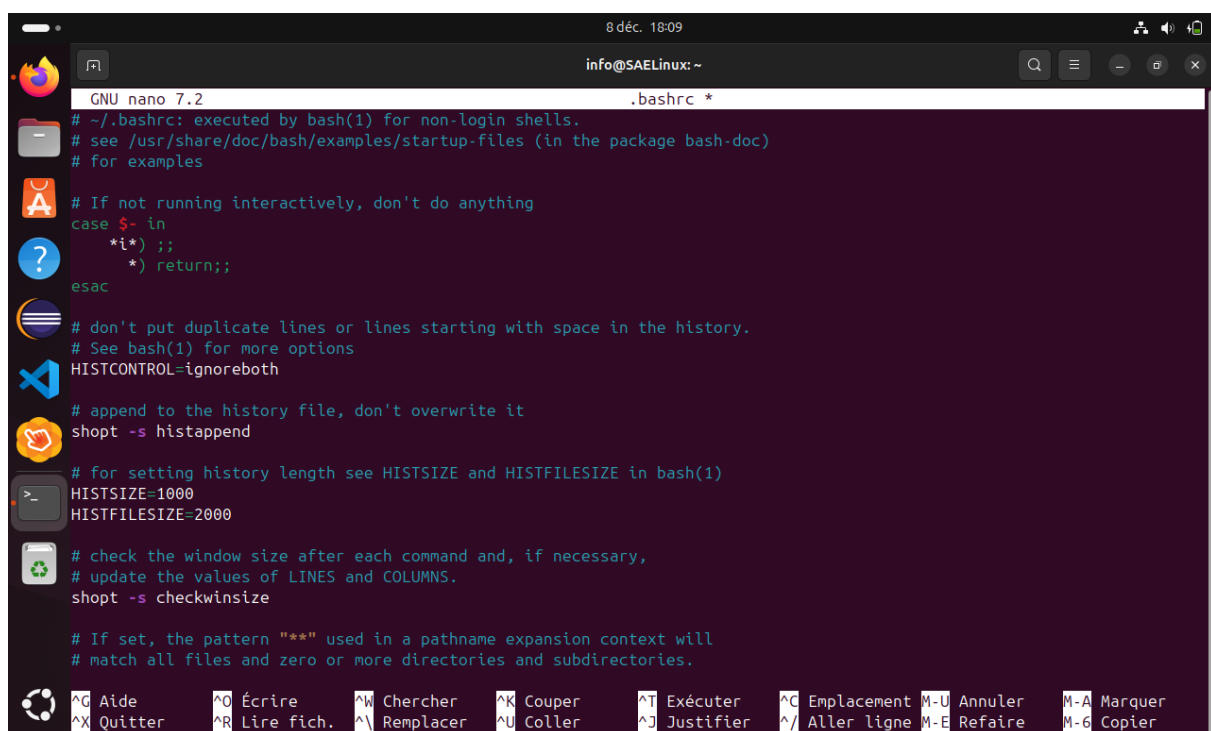
```
info@SAELinux:~$ cd ~/Téléchargements
info@SAELinux:~/Téléchargements$ ls
SceneBuilder-25.0.0.deb
info@SAELinux:~/Téléchargements$ sudo apt install ./SceneBuilder*.deb
[sudo] Mot de passe de info :
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
info@SAELinux:~/Téléchargements$ sudo dpkg --configure -a
info@SAELinux:~/Téléchargements$ sudo apt install ./SceneBuilder*.deb
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « scenebuilder » au lieu de « ./SceneBuilder-25.0.0.deb »
Les paquets suivants seront mis à jour :
  scenebuilder
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 138 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/84,1 Mo dans les archives.
Après cette opération, 203 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 /home/info/Téléchargements/SceneBuilder-25.0.0.deb scenebuilder amd64 25.0.0 [84,1 MB]
(Lecture de la base de données... 158695 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../SceneBuilder-25.0.0.deb ...
Dépaquetage de scenebuilder (25.0.0) sur (25.0.0) ...
Paramétrage de scenebuilder (25.0.0) ...
N: Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que « root » car le fichier « /home/info/Téléchargements/SceneBuilder-25.0.0.deb » n'est pas accessible par l'utilisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accordée)
info@SAELinux:~/Téléchargements$
```

Chapitre 4 : Configuration du Shell

- Ouvrez le terminal et tapez la commande « nano .bashrc » et appuyez sur entrée.



- Créer des raccourcis en ajoutant des lignes comme « alias ll='ls -l' ». Désormais, taper juste ll suffira pour afficher vos fichiers en liste détaillée.



```

GNU nano 7.2                                .bashrc *
alias ll='ls -aLF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
#   sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "${?} = 0" && echo terminal || echo error" "${history|tail -n1|sed -e '\
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
        . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
fi

```

- Ajoutez la ligne `umask 027` cela garantit que vos nouveaux fichiers seront protégés des regards indiscrets par défaut.
- Ajoutez « `export PATH=$PATH:.` », cela permet de lancer des programmes situés dans votre dossier actuel sans avoir à taper tout leur chemin.
- Ajoutez les Alias comme sur la capture ci-dessous,

La commande « `ps aux` » ne fonctionnant plus correctement sur les versions récentes d'Ubuntu (erreur de format du noyau), nous l'avons remplacée par l'alias « `ps aux` » qui est l'équivalent standard fonctionnel.

```

GNU nano 7.2                                /home/info/.bashrc
if ! shopt -oq posix; then
    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
        . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
fi

# CONFIGURATION SPECIFIQUE SAE 1.03

# 1. Invite de commande (Prompt)
export PS1='\u@\h:\w $ '

# 2. Variable PATH
# Exécuter commandes du répertoire courant sans chemin complet
export PATH=$PATH:.

# 3. Les Alias
alias la='ls -a'
alias ll='ls -L'
alias lp='ps aux'

# 4. Masque de droits (Umask)
# Droits par défaut rwxr-x--- (750)
# Calcul : 777 - 750 = 027
umask 027

```

- Enregistrez et quittez nano (Ctrl+O puis Ctrl+X).
- Tapez la commande « source ~/.bashrc », c'est l'équivalent de redémarrer uniquement les réglages de votre console.

```

8 déc. 18:14
info@SAELinux: ~
info@SAELinux:~$ nano .bashrc
info@SAELinux:~$ source ~/.bashrc

```

- Tester un raccourci en tapant « ll ». Cela affiche maintenant une liste détaillée de vos dossiers (Bureau, Documents, eclipse-workspace, etc.).
- Vérifier le chemin en tapant « echo \$PATH ». Vous devriez voir un point à la toute fin de la liste des dossiers.
- Comprendre une erreur en tapant lp (votre nouveau raccourci pour ps aux) et que vous voyez erreur: options de format en conflit, cela signifie simplement que la commande que vous avez choisie n'est pas tout à fait correcte pour ce système.
- Voir les fichiers cachés en tapant « ls -a ». Vous verrez apparaître tous vos fichiers de configuration, y compris ceux que vous avez installés précédemment (comme .eclipse ou .vscode).

```

8 déc. 18:16
info@SAELinux: ~
info@SAELinux:~$ nano .bashrc
info@SAELinux:~$ source ~/.bashrc
info@SAELinux:~$ lp
erreur: options de format en conflit

Usage:
ps [options]

Essayez 'ps --aide <simple|liste|sortie|threads|divers|tous>'
ou 'ps --aide <s|l|o|h|d|t>'
pour plus d'aide.

Pour plus de détails, consultez ps(1).
info@SAELinux:~$

```

```

info@SAELinux:~$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/snap/bin:
info@SAELinux:~$

```

```

info@SAELinux:~$ ls -a
.      .bashrc  Documents  Images    .p2      .profile  .sudo_as_admin_successful  .vscode
..     Bureau   .eclipse   .local    .pam_environment  Public    .swt      .wget-hsts
.bash_history  .cache    eclipse-workspace  Modèles  Pictures  snap      Téléchargements
.bash_logout   .config   .gnupg          Musique  .pki      .ssh      Vidéos
info@SAELinux:~$

```

```

info@SAELinux:~ $ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 info info 4096 nov. 30 20:55 Bureau
drwxr-xr-x 3 info info 4096 nov. 21 09:36 Documents
drwxrwxr-x 3 info info 4096 déc. 1 22:15 eclipse-workspace
drwxr-xr-x 3 info info 4096 nov. 21 10:07 Images
drwxr-xr-x 2 info info 4096 nov. 21 08:37 Modèles
drwxr-xr-x 2 info info 4096 nov. 21 08:37 Musique
drwxr-xr-x 4 info info 4096 nov. 21 08:56 Pictures
drwxr-xr-x 2 info info 4096 nov. 20 19:35 Public
drwx----- 7 info info 4096 déc. 1 22:14 snap
drwxr-xr-x 2 info info 4096 déc. 1 22:21 Téléchargements
drwxr-xr-x 2 info info 4096 nov. 21 08:37 Vidéos
info@SAELinux:~ $

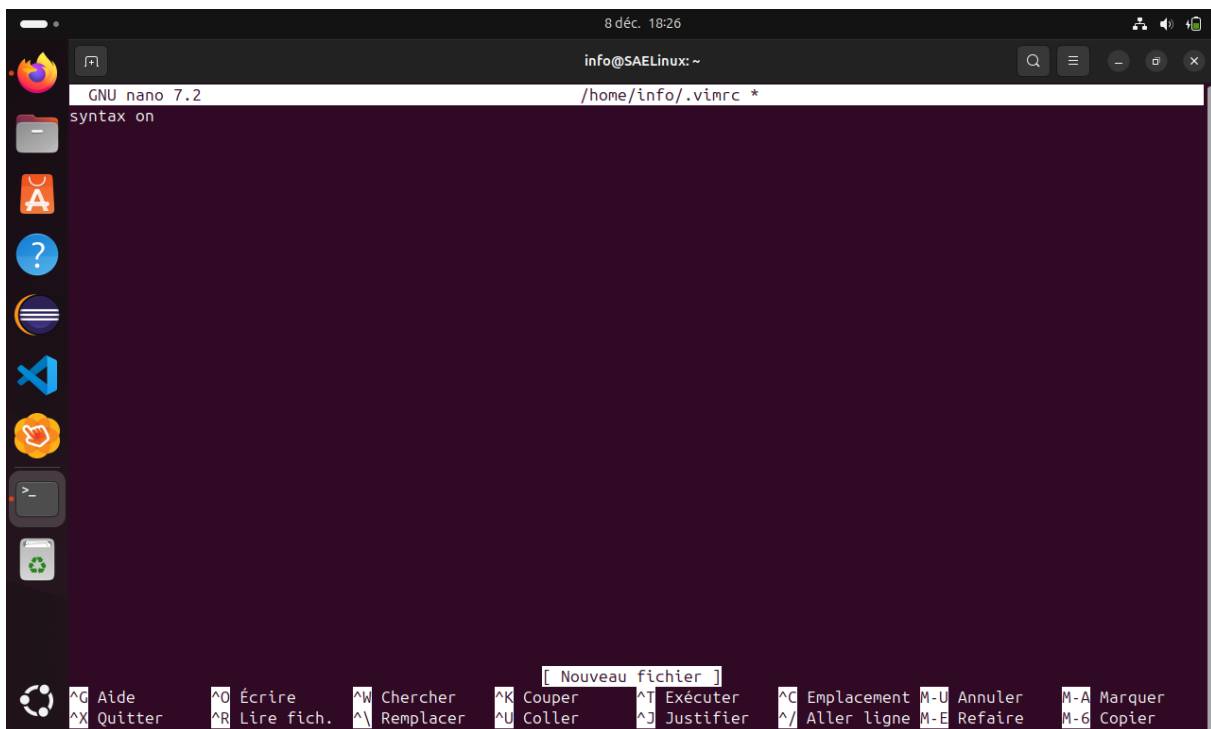
```

```

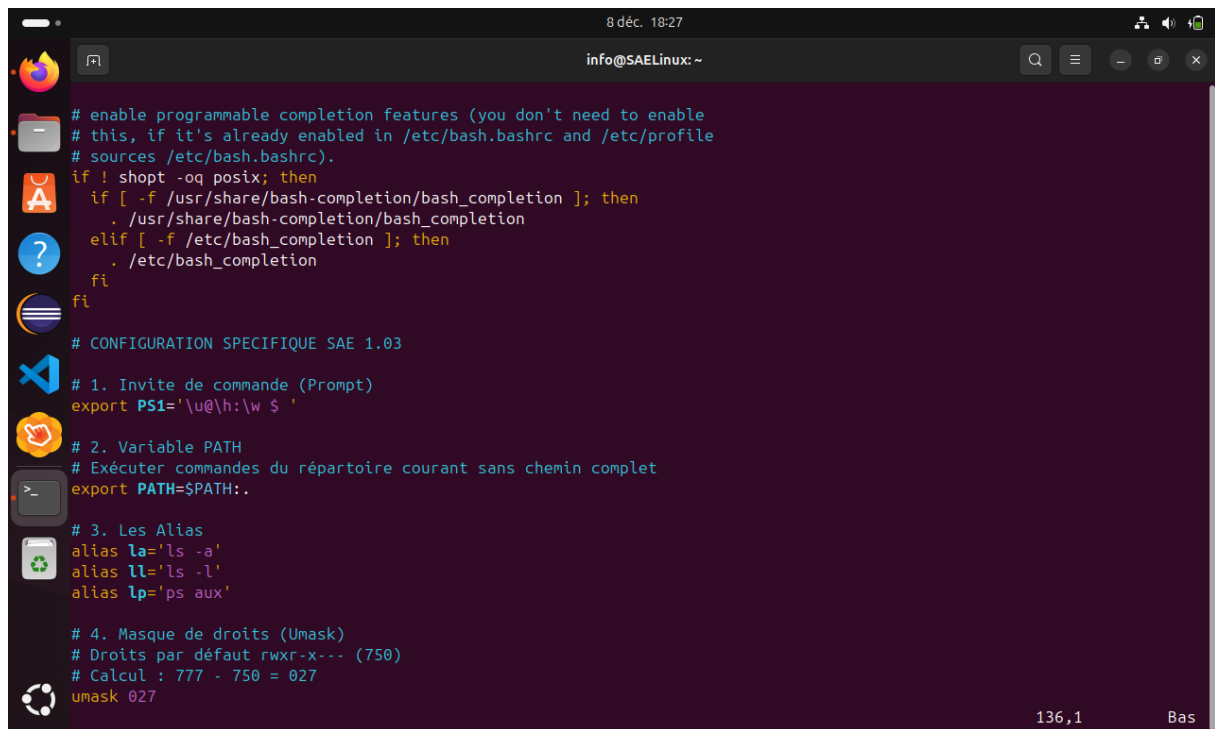
info@SAELinux:~ $ top
info@SAELinux:~ $ lp
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3 23320 14424 ?        Ss   20:20   0:02 /sbin/init sp
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:20   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:20   0:00 [pool_workque
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:20   0:00 [kworker/R-rc
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:20   0:00 [kworker/R-sy
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:20   0:00 [kworker/R-kv
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:20   0:00 [kworker/R-sl
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:20   0:00 [kworker/R-ne
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:20   0:00 [kworker/0:0H
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:20   0:00 [kworker/u16:
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:20   0:00 [kworker/R-mm
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:20   0:00 [rcu_tasks_kt
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:20   0:00 [rcu_tasks_ru
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:20   0:00 [rcu_tasks_tr
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:20   0:00 [ksoftirqd/0]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:20   0:01 [rcu_preempt]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:20   0:00 [rcu_exp_par_
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:20   0:00 [rcu_exp_gp_k
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:20   0:00 [migration/0]

```

- Créez un nouveau fichier de réglages en tapant « nano .vimrc » et écrivez cette ligne à l'intérieur « syntax on »
- Enregistrez et quittez (Ctrl+O, puis Ctrl+X).



- Maintenant, dès que vous ouvrirez un fichier avec vim, les mots importants seront colorés automatiquement, c'est ce que nous appelons la coloration syntaxique.



A terminal window titled 'info@SAELinux: ~' with a dark purple background. The window contains a bash configuration script. On the left side of the terminal, there is a vertical dock with several application icons: a red and orange flame (Firefox), a folder icon, an orange 'A' (Alacritty), a blue question mark, a blue and white striped circle, a blue 'X' (VS Code), an orange hand, a terminal icon, and a green recycling symbol. The script text is as follows:

```
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

# CONFIGURATION SPECIFIQUE SAE 1.03

# 1. Invite de commande (Prompt)
export PS1='\u@h:\w $ '

# 2. Variable PATH
# Exécuter commandes du répertoire courant sans chemin complet
export PATH=$PATH:.

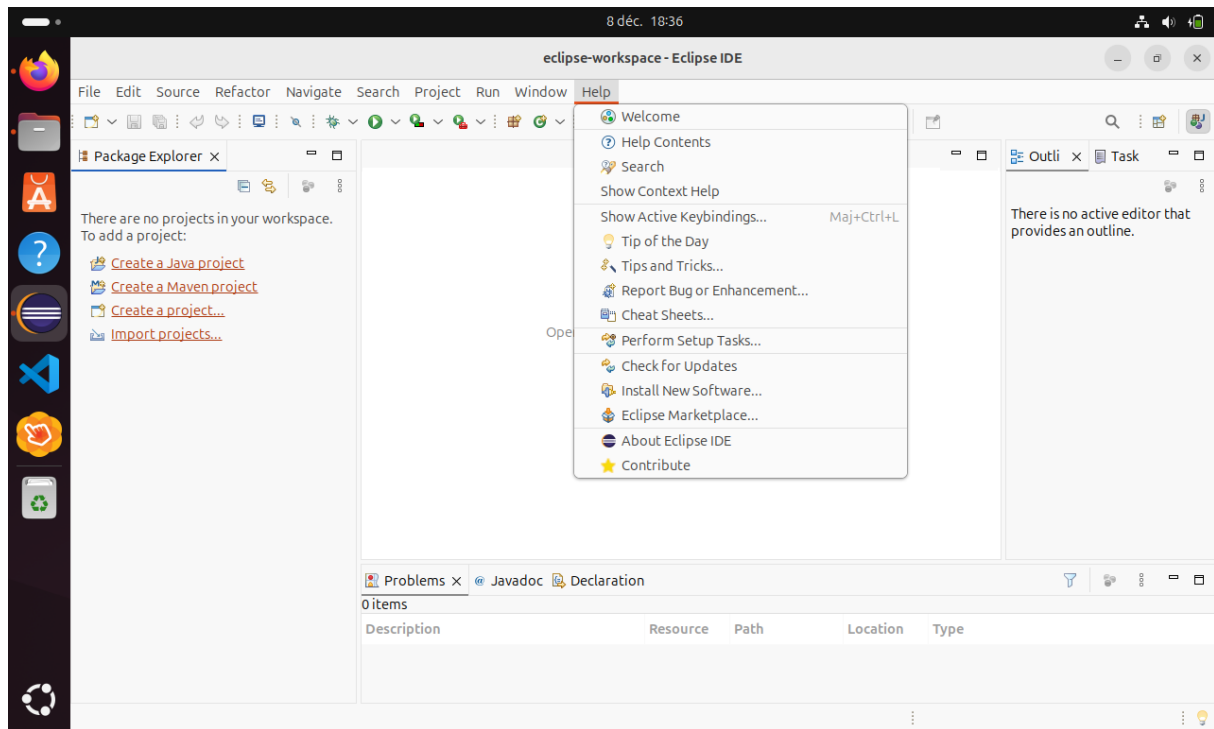
# 3. Les Alias
alias la='ls -a'
alias ll='ls -l'
alias lp='ps aux'

# 4. Masque de droits (Umask)
# Droits par défaut rwxr-x--- (750)
# Calcul : 777 - 750 = 027
umask 027
```

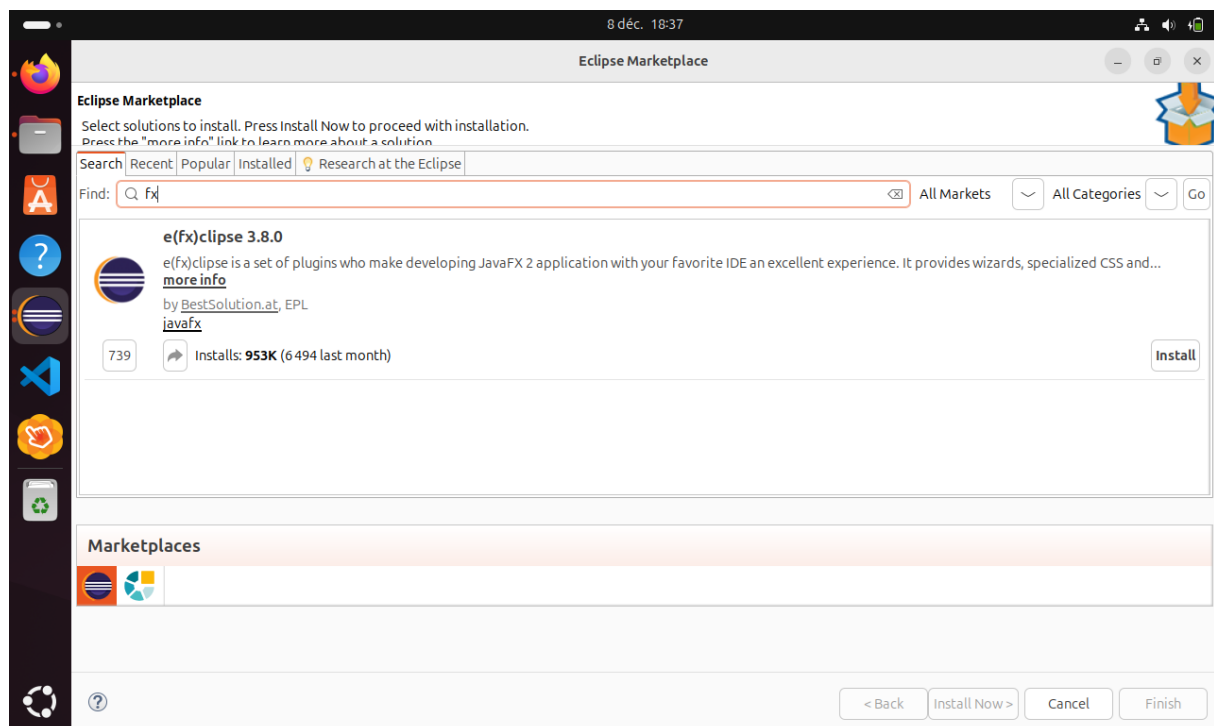
In the bottom right corner of the terminal window, the text '136,1' and 'Bas' are visible.

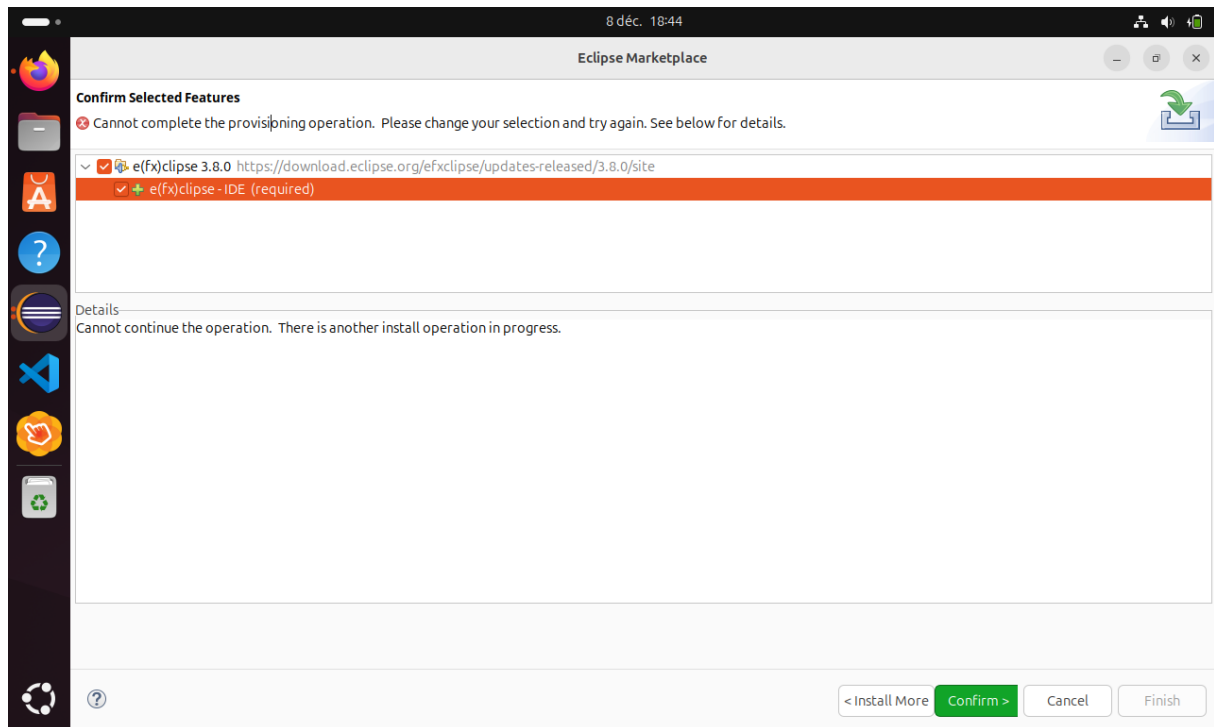
Chapitre 5 : Configuration de l'environnement Java et Eclipse

- Ouvrez le menu « Help » en haut de la fenêtre et sélectionnez « Eclipse Marketplace... ».

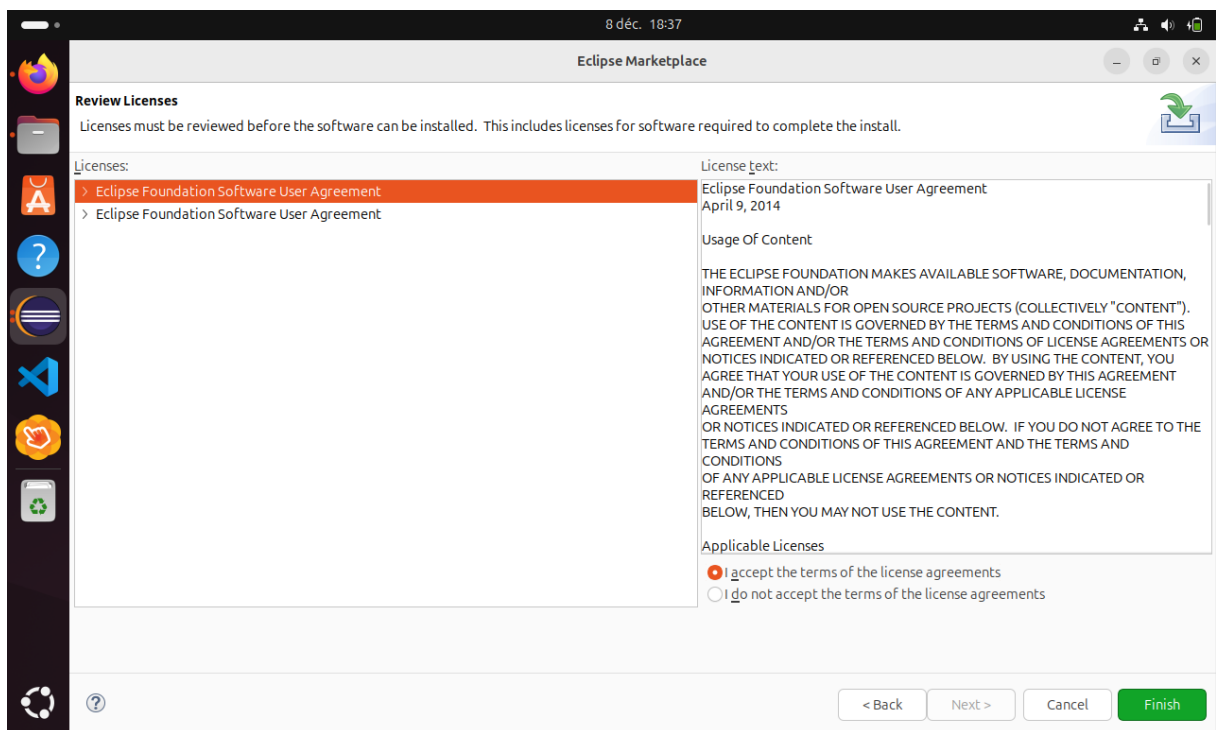


- Tapez par exemple « fx » dans la barre de recherche pour trouver e(fx)clipse, un outil essentiel pour dessiner des interfaces modernes.

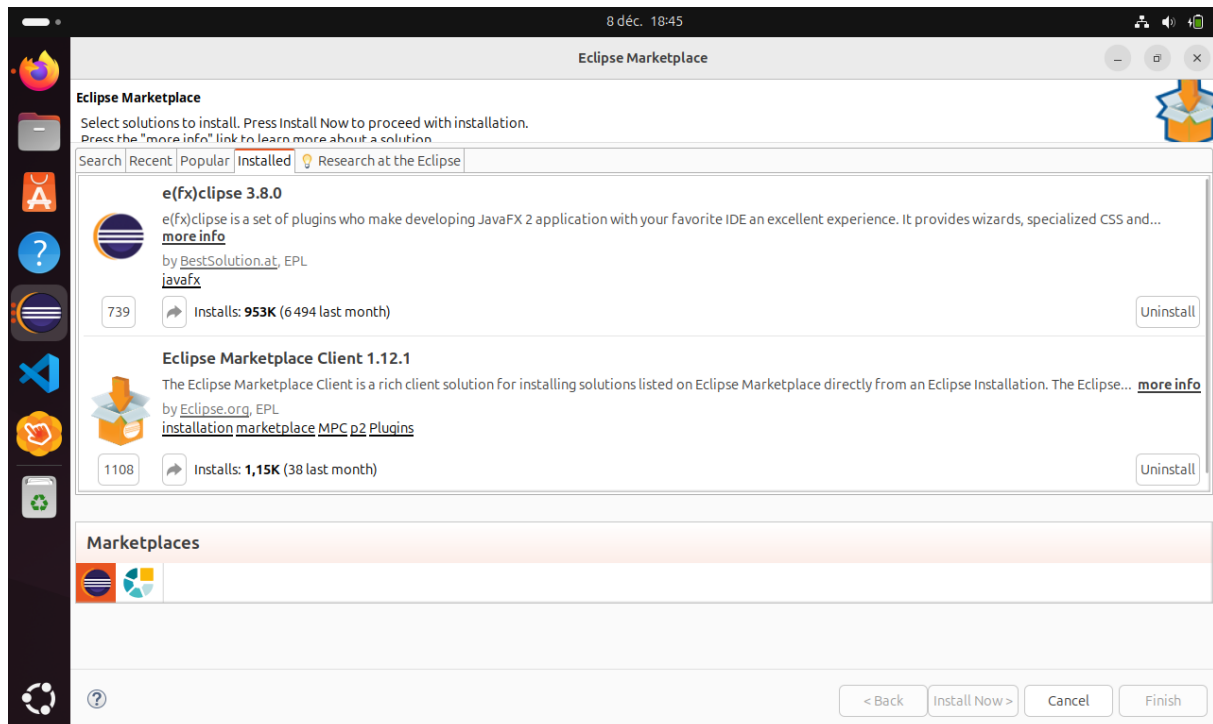




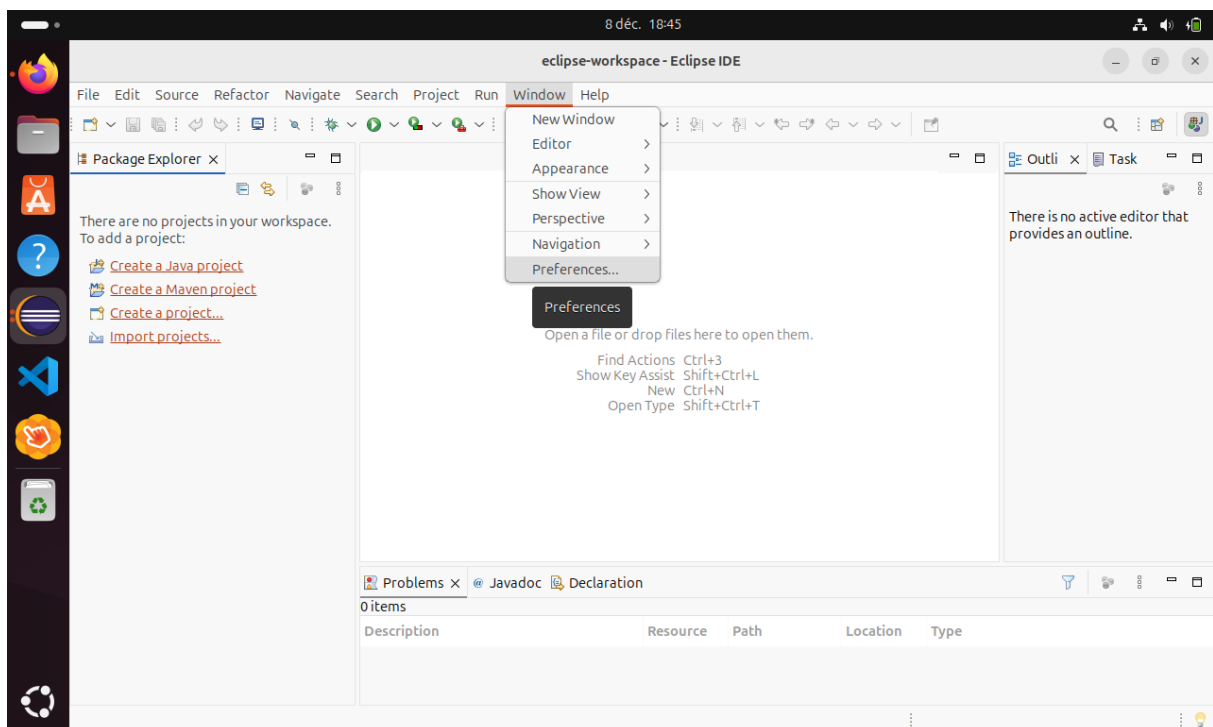
- Accepter le contrat, l'ordinateur affiche un contrat de licence. Cochez « I accept the terms... » et cliquez sur Finish.



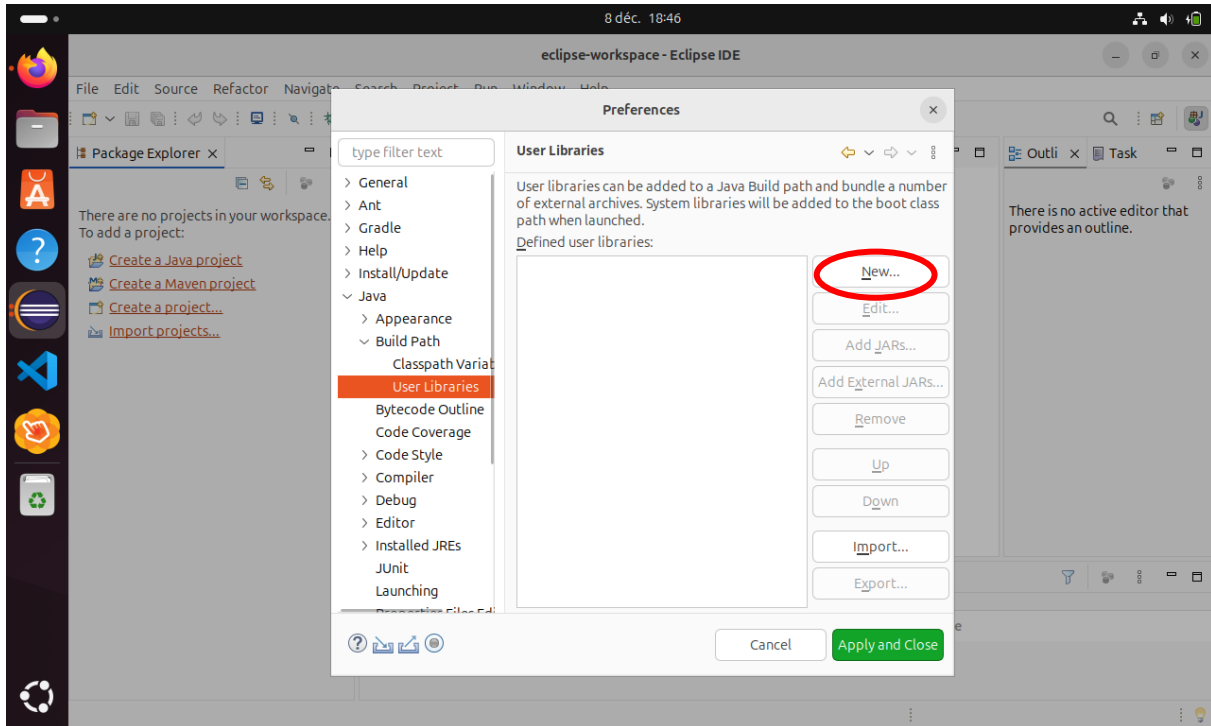
- Dans l'onglet « Installed », vous pouvez voir vos extensions actives, comme le Marketplace Client.



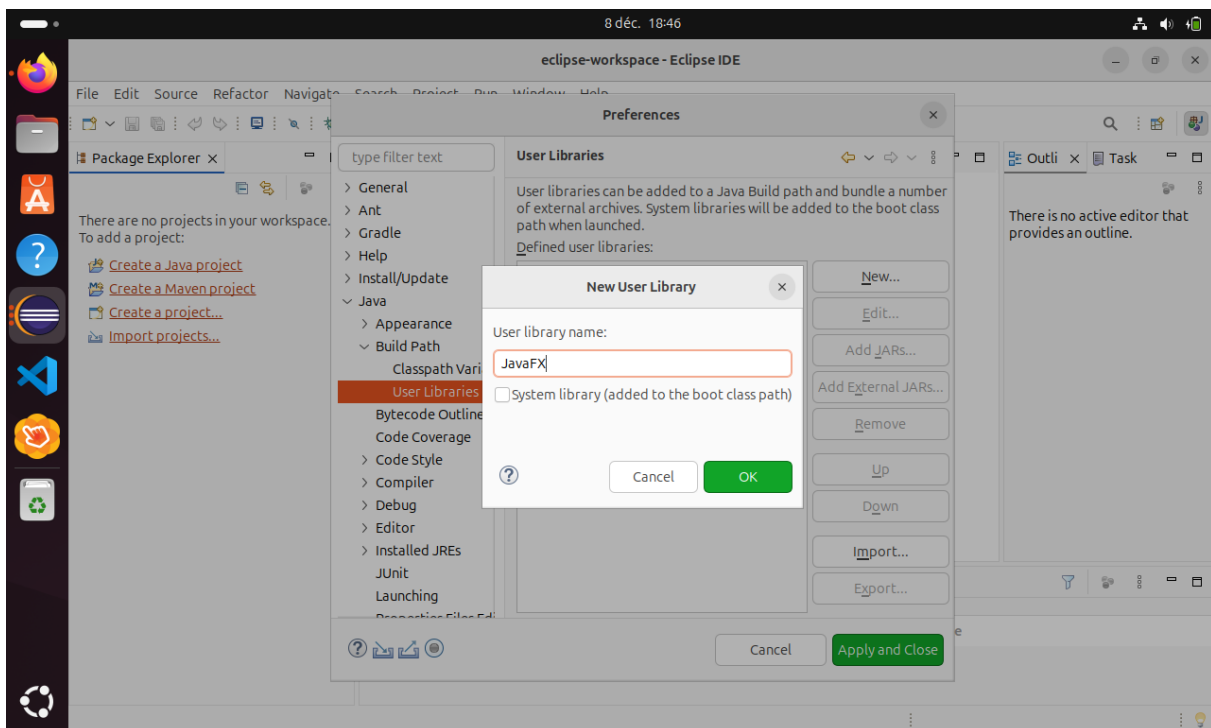
- Allez dans les réglages et cliquez sur le menu Window puis sur Preferences.



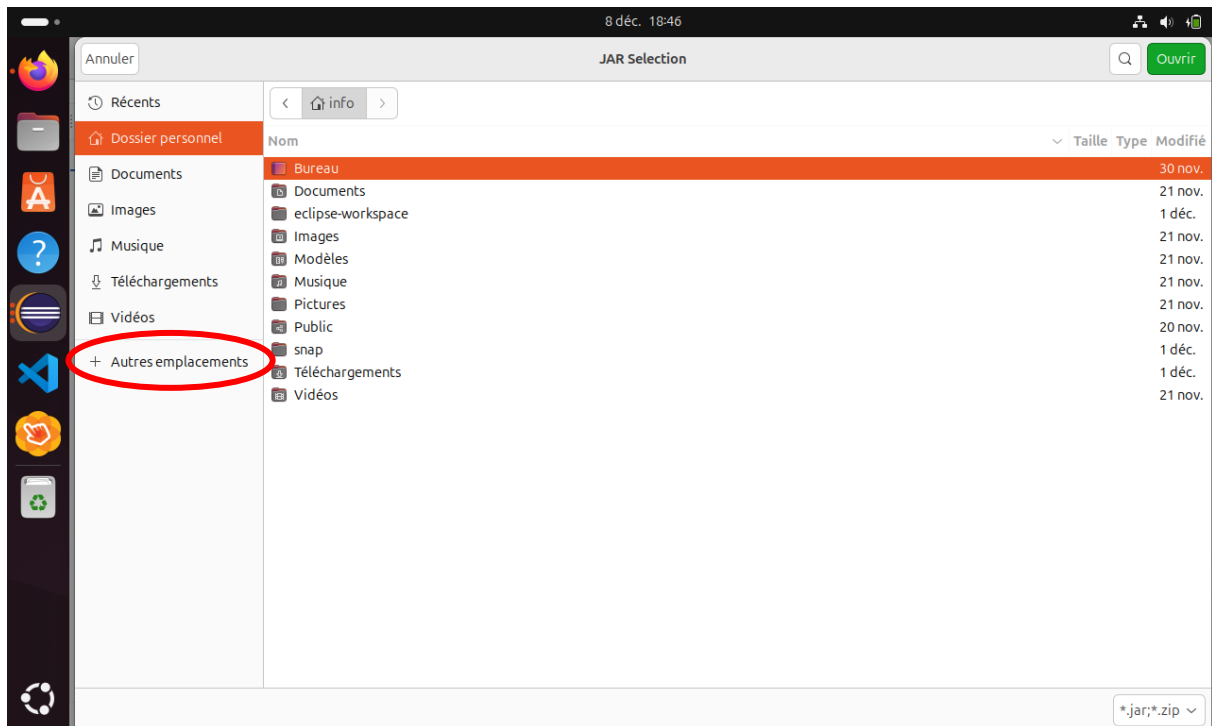
- Dans la colonne de gauche, suivez le chemin : Java > Build Path > User Libraries.



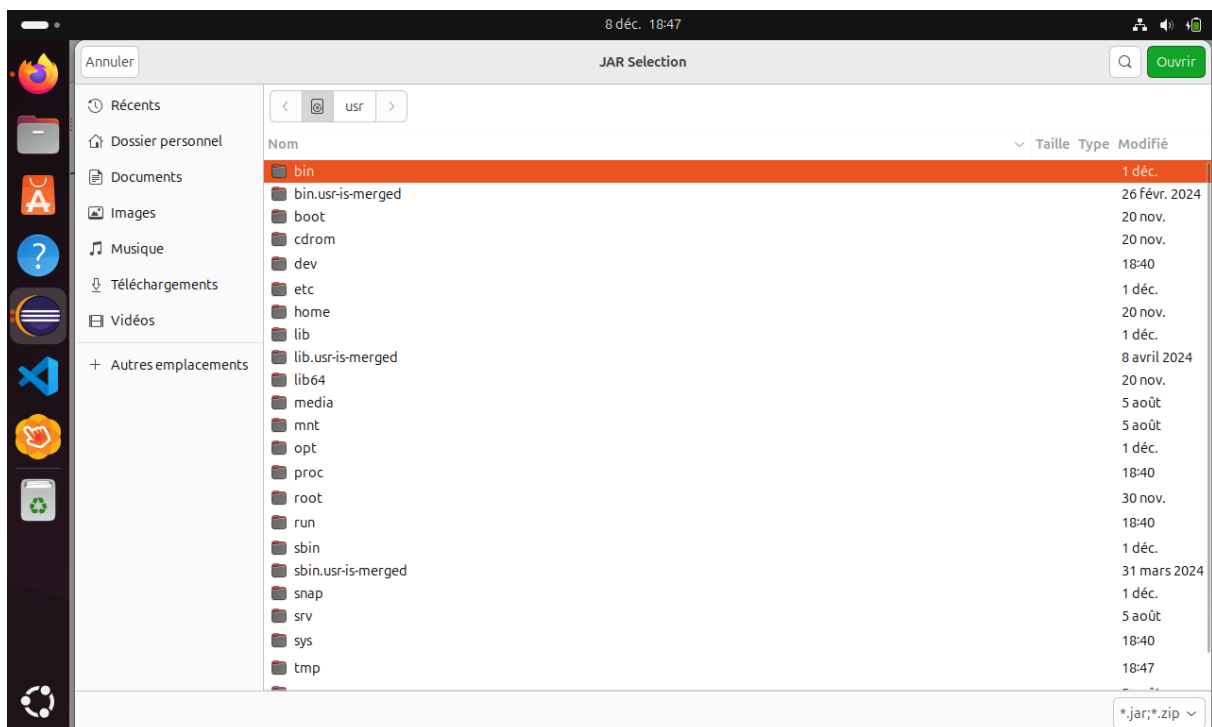
- Cliquez sur le bouton New... et donnez un nom à votre bibliothèque, par exemple « JavaFX ».



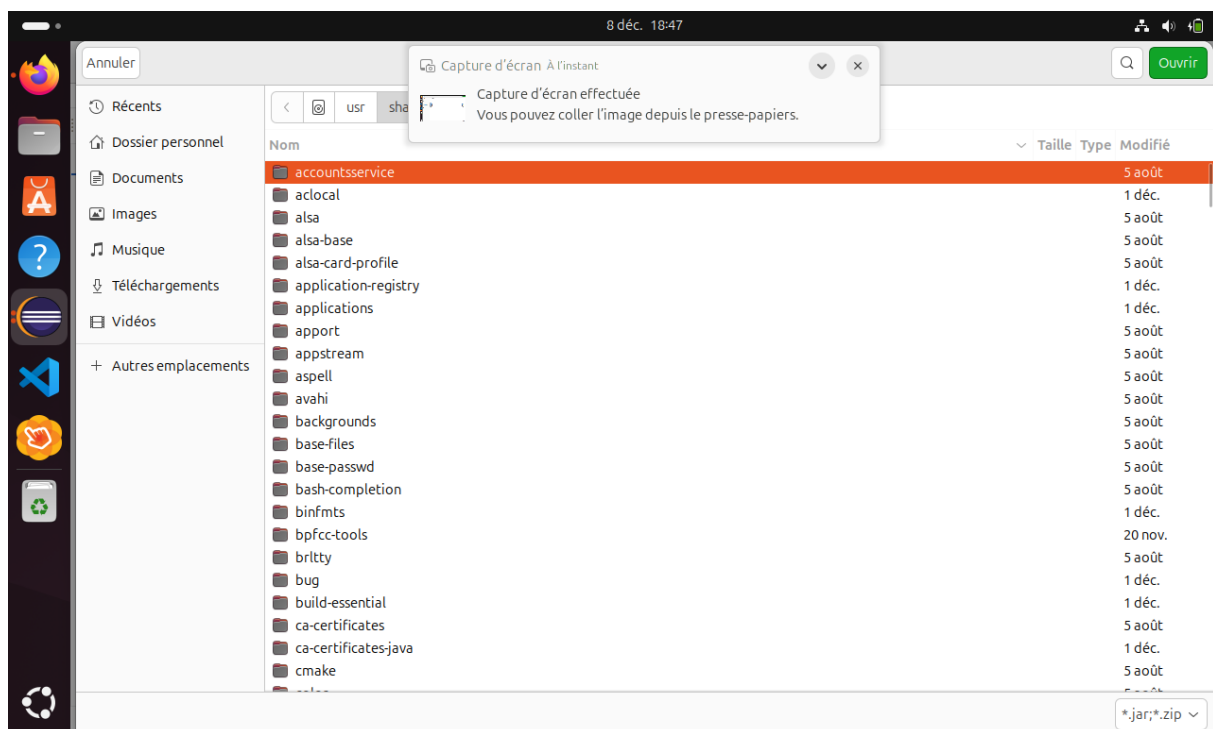
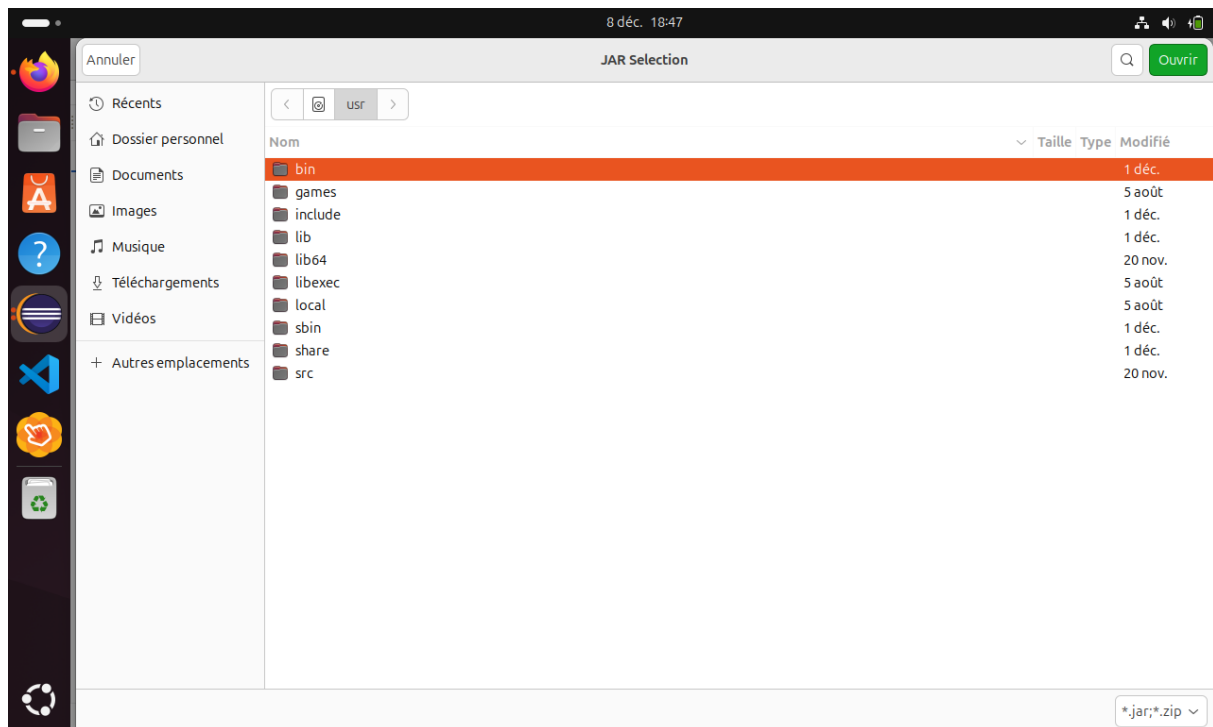
- Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de choisir des fichiers (formats .jar ou .zip) dans votre dossier personnel ou vos téléchargements.
- Allez dans « Autres emplacements »

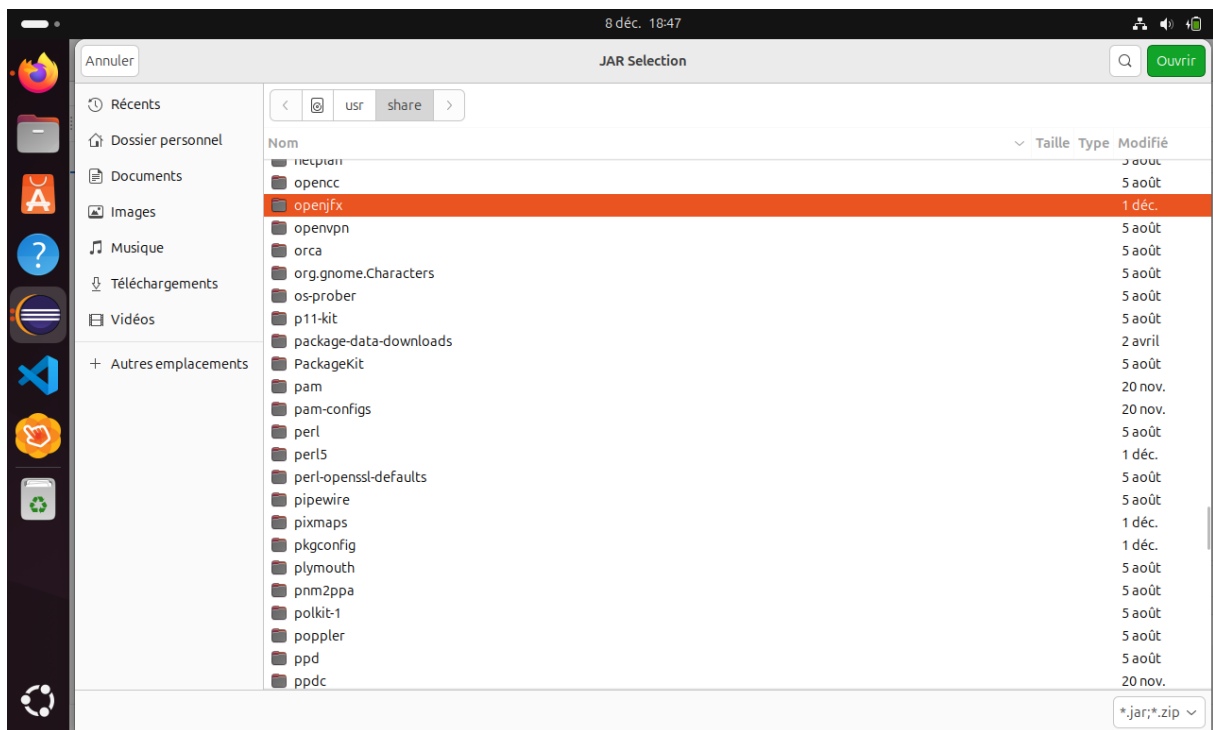


Cliquez sur Ubuntu/Ordinateur, et voici ce que vous devez avoir :

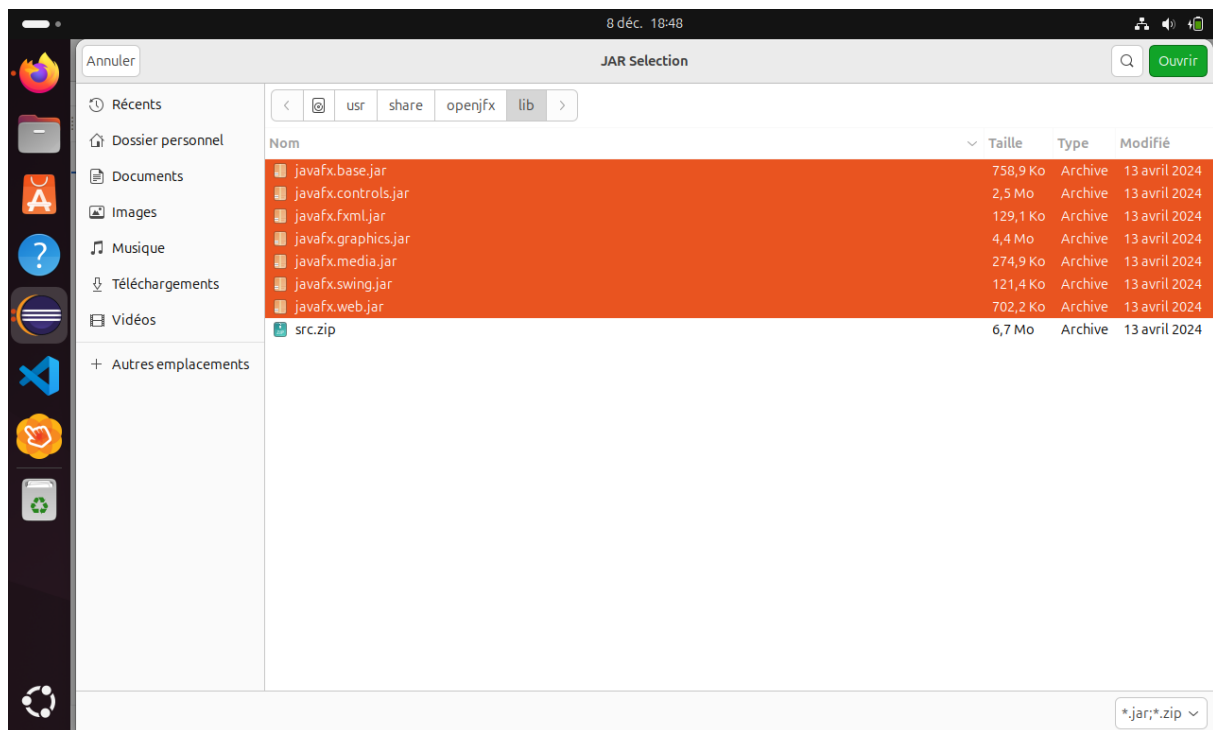


- Puis cliquez sur usr, voici ce que vous devez avoir :

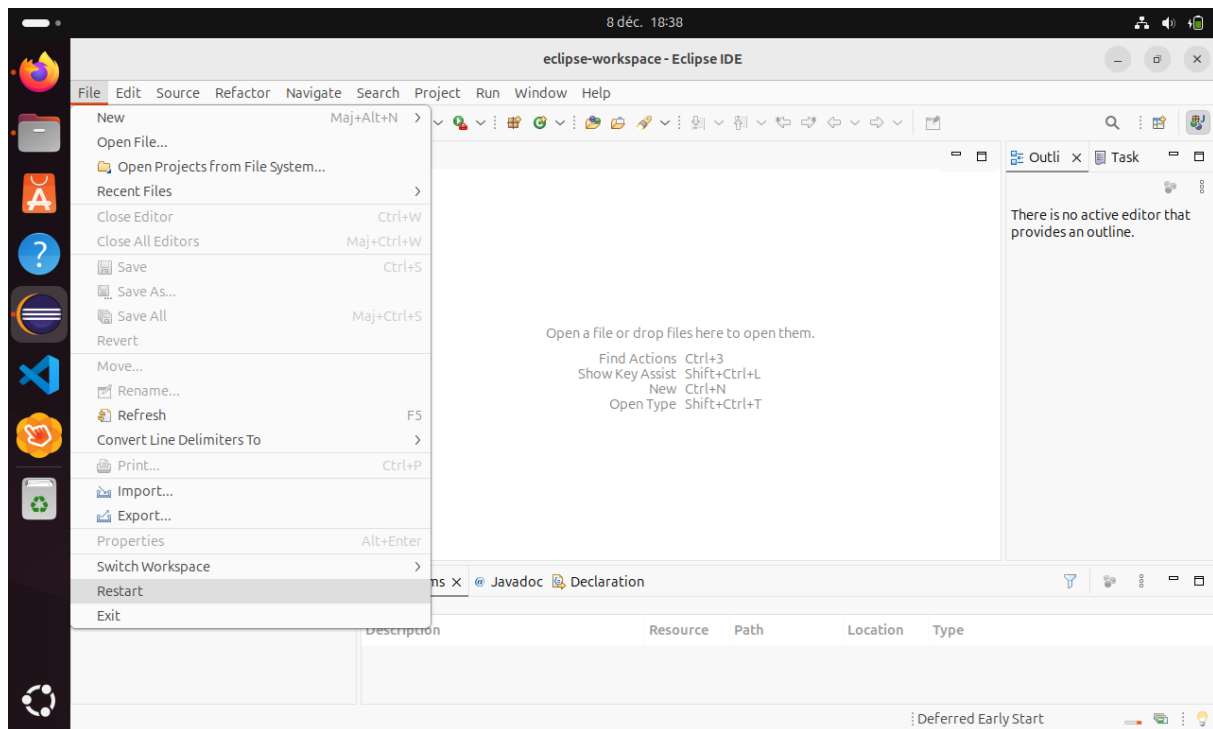




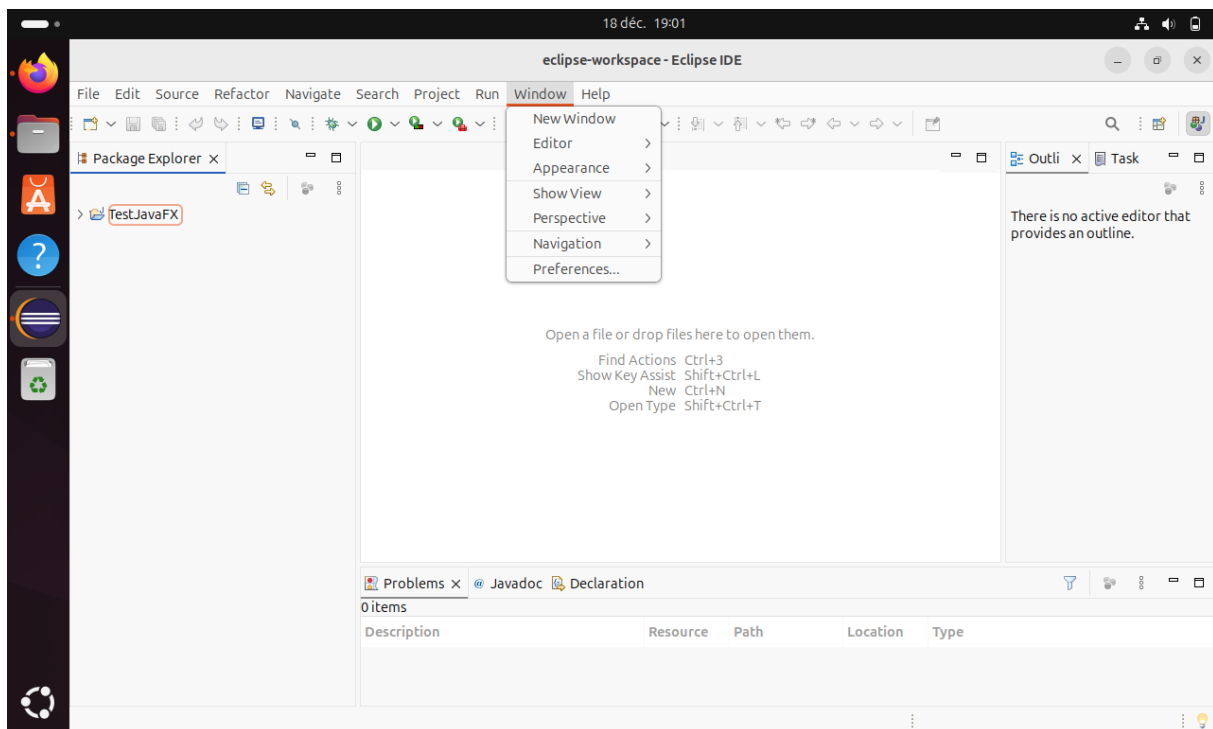
- Sélectionnez l'intégralité des éléments en .jar comme ci-dessous :



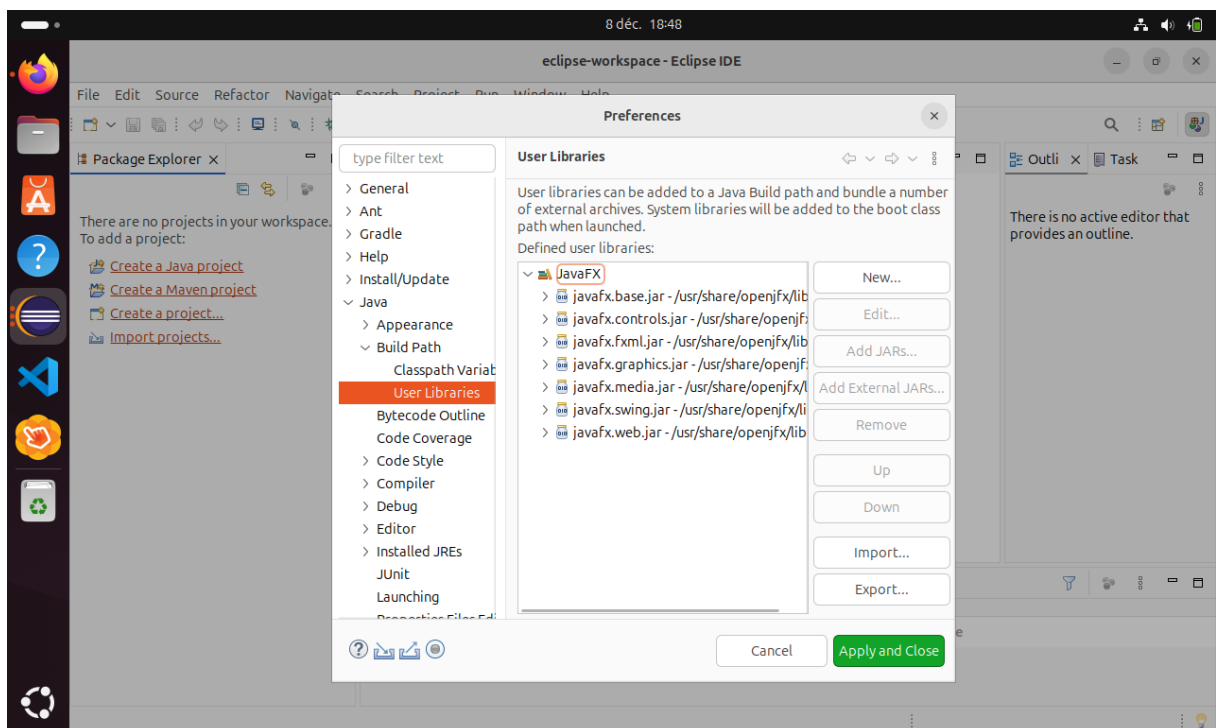
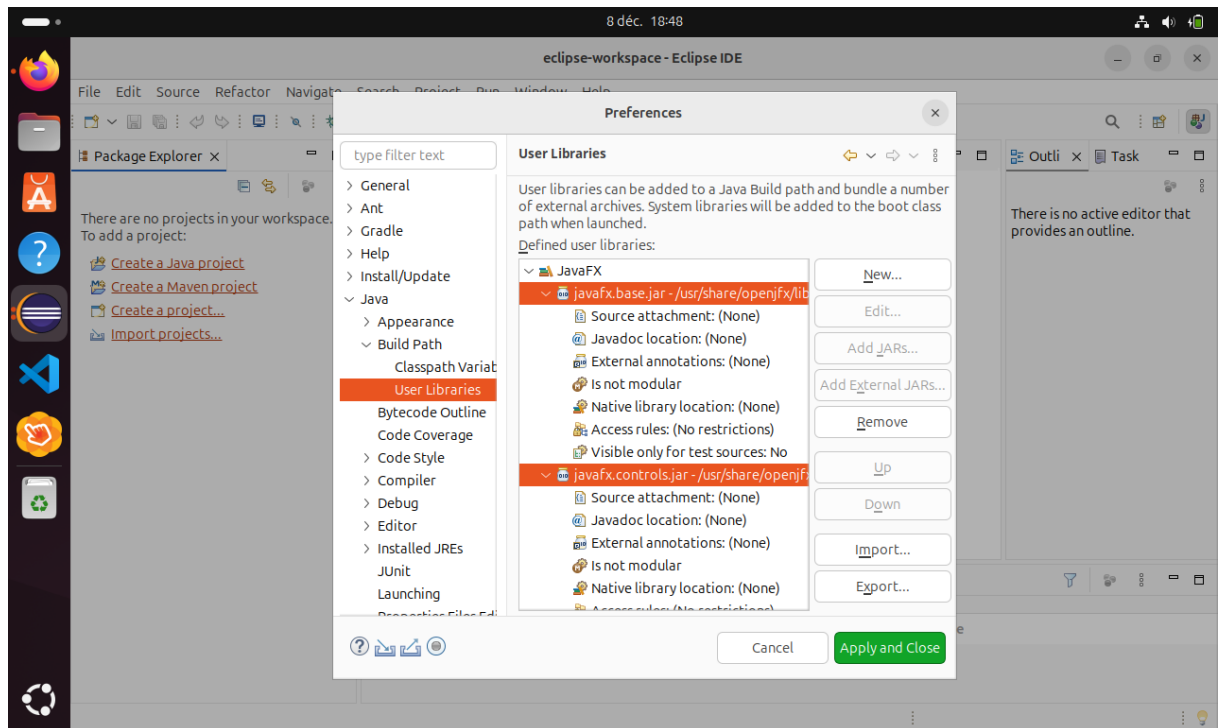
- Redémarrez ensuite comme sur le screen ci-dessous pour actualiser les changements.



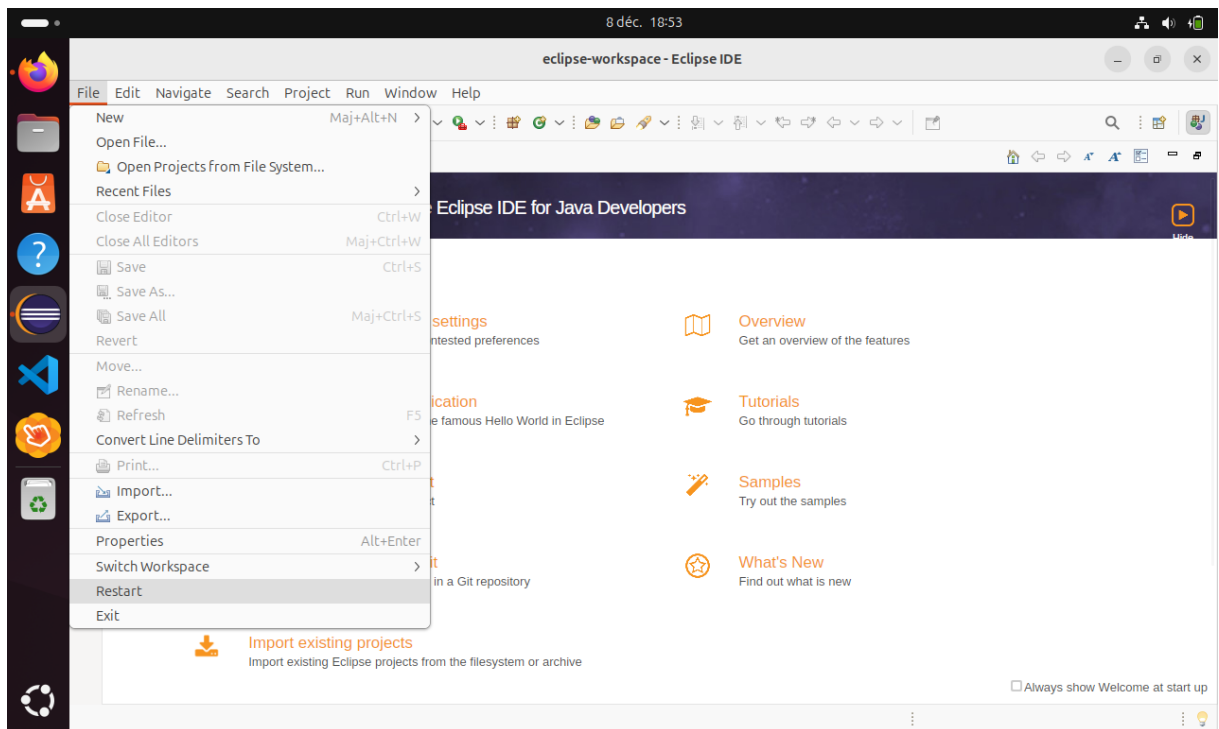
- Allez ensuite dans « Window » puis « Preferences »



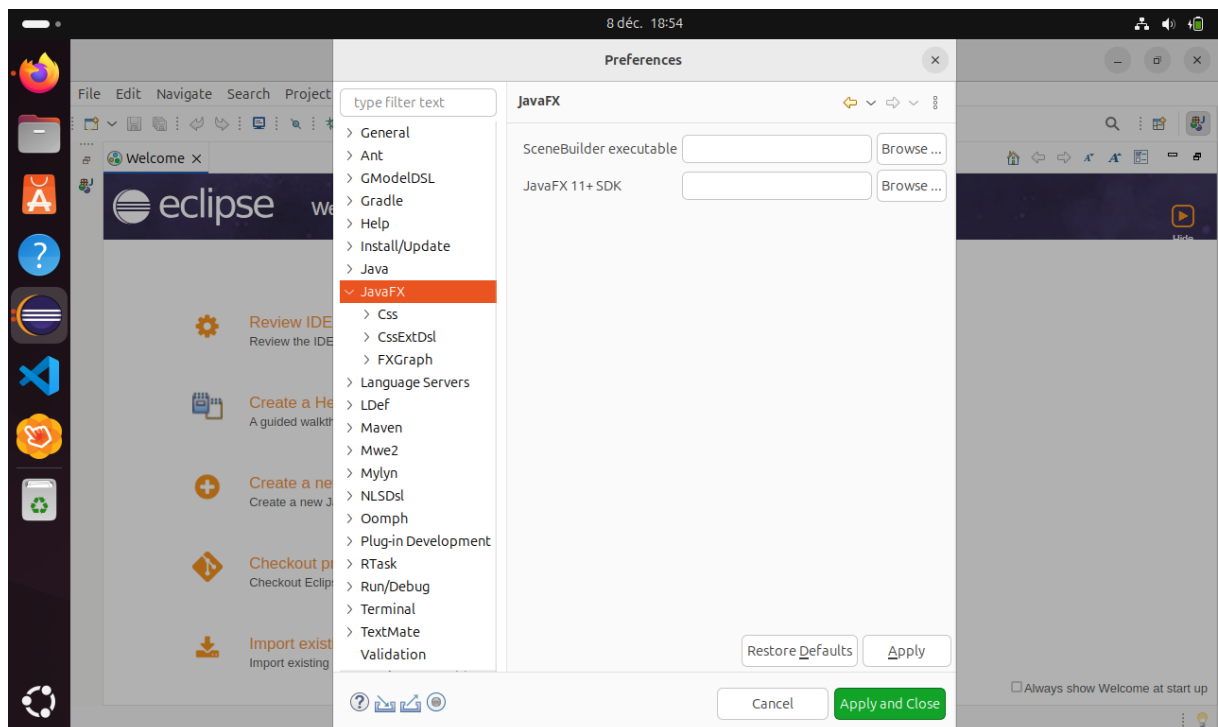
- Sélectionnez votre bibliothèque « JavaFX » dans la liste.
- Cliquez sur Add External JARs.... et ajoutez les fichiers
- Choisissez les fichiers, allez dans le dossier où sont rangés vos composants Java (souvent dans /usr/share/openjfx/lib/).
- Cliquez sur Apply and Close.



- Pour mettre à jour la librairie cliquez sur Restart avant de repartir dans préférences.

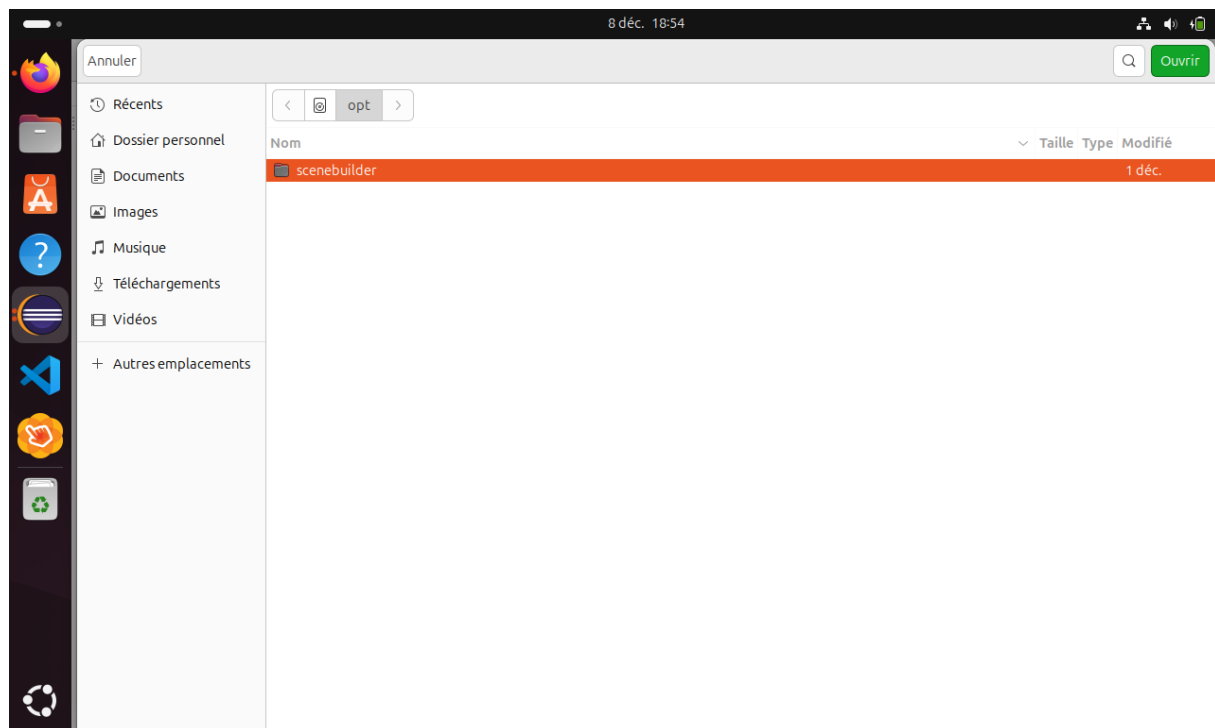
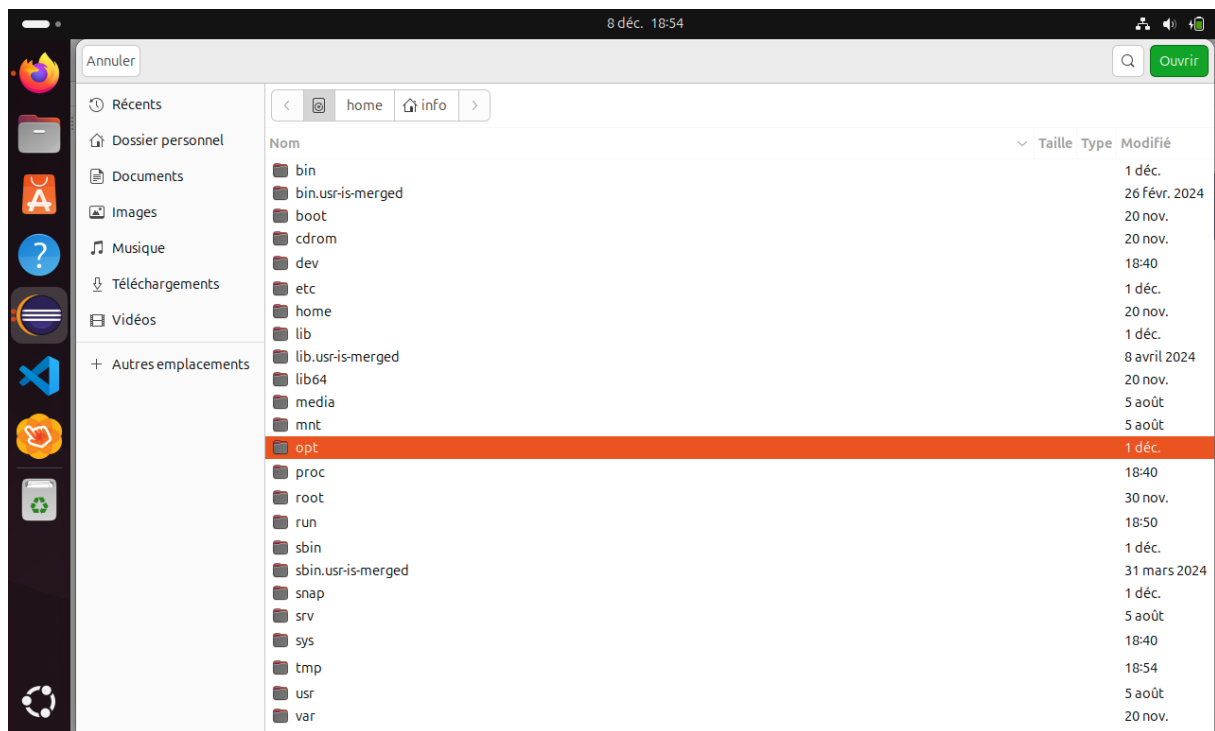


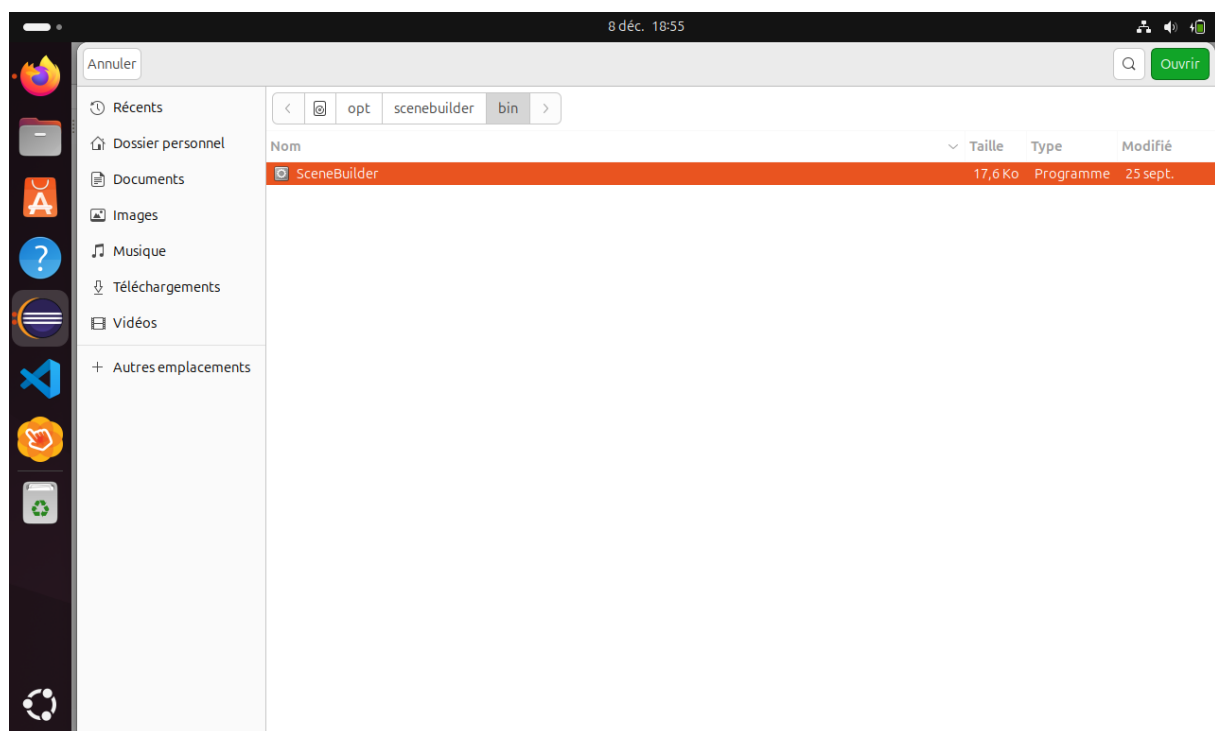
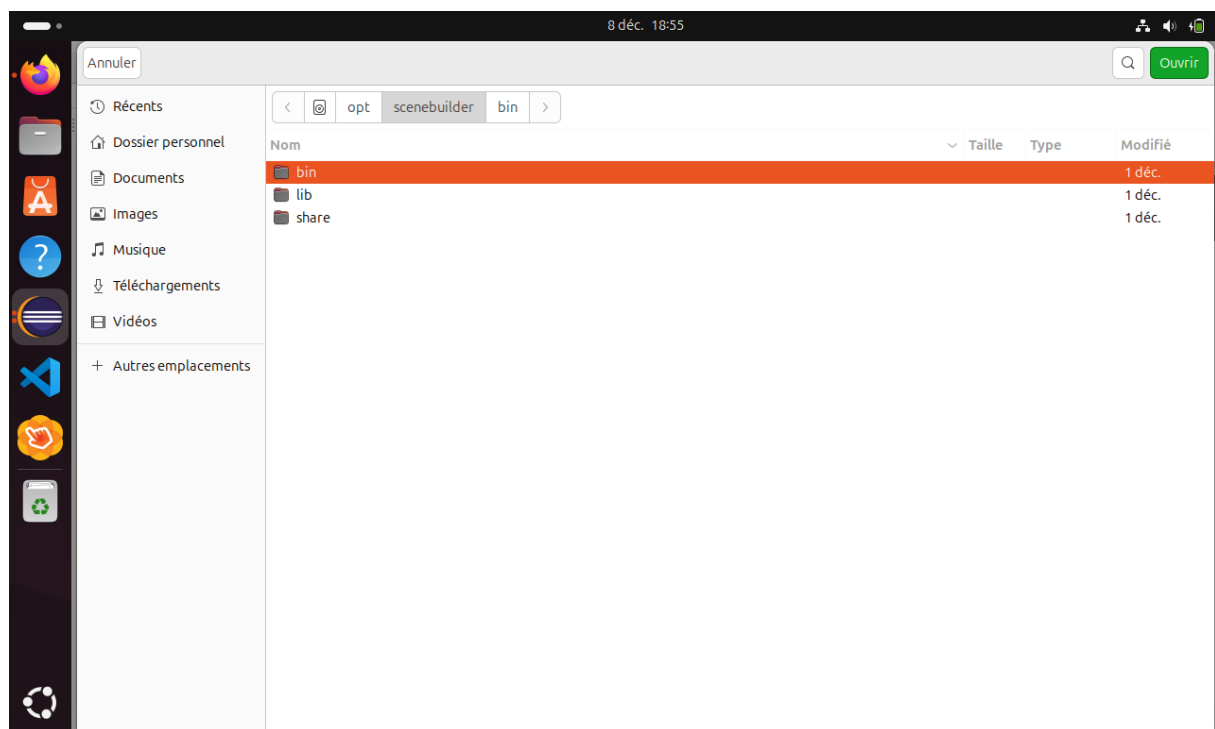
- Aller à nouveau dans « Preferences »



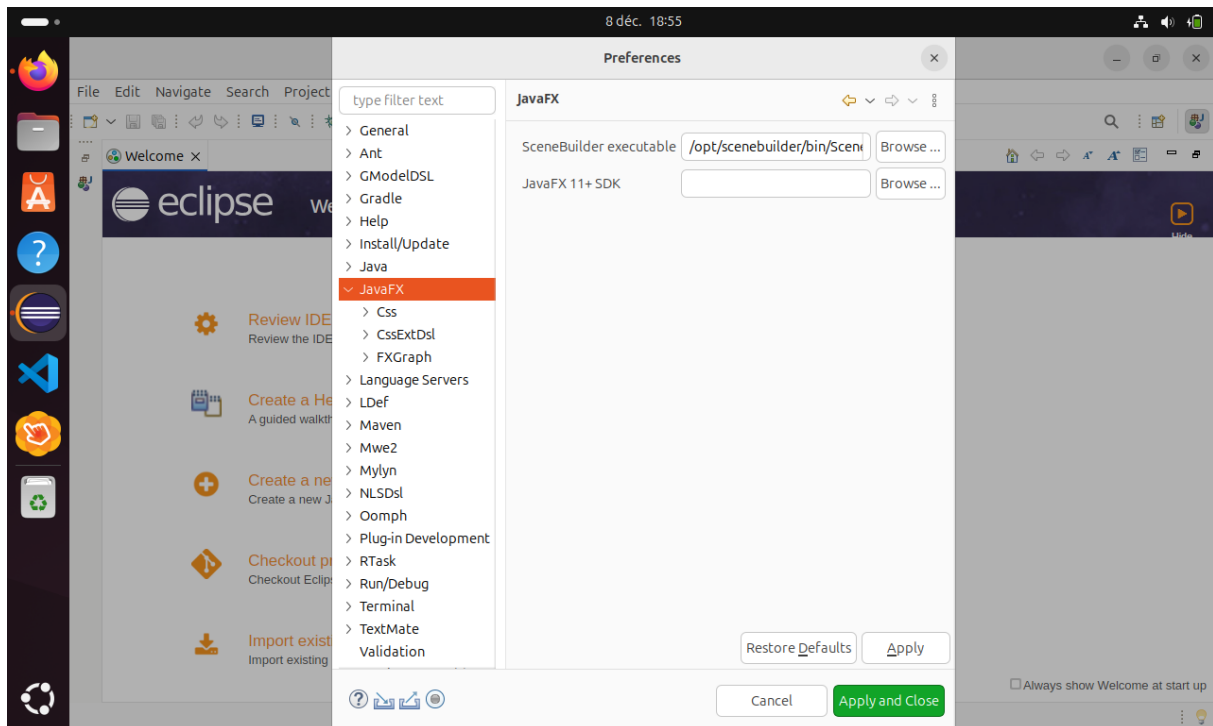
- Cliquez sur « Browse ... » et sélectionnez le fichier programme SceneBuilder téléchargé précédemment. Toujours dans Autres emplacements -> Ubuntu (ou Ordinateur)

- Autres emplacements -> Ubuntu (ou Ordinateur) puis suivez dans l'ordre ces screens

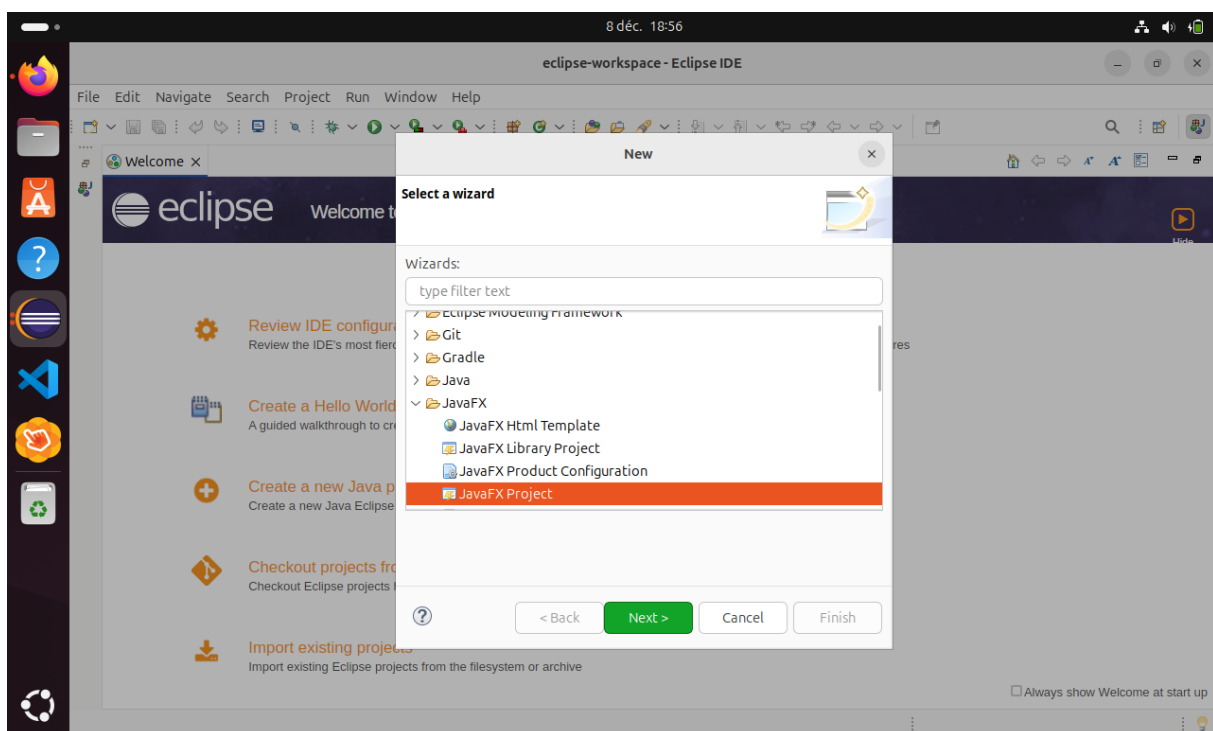


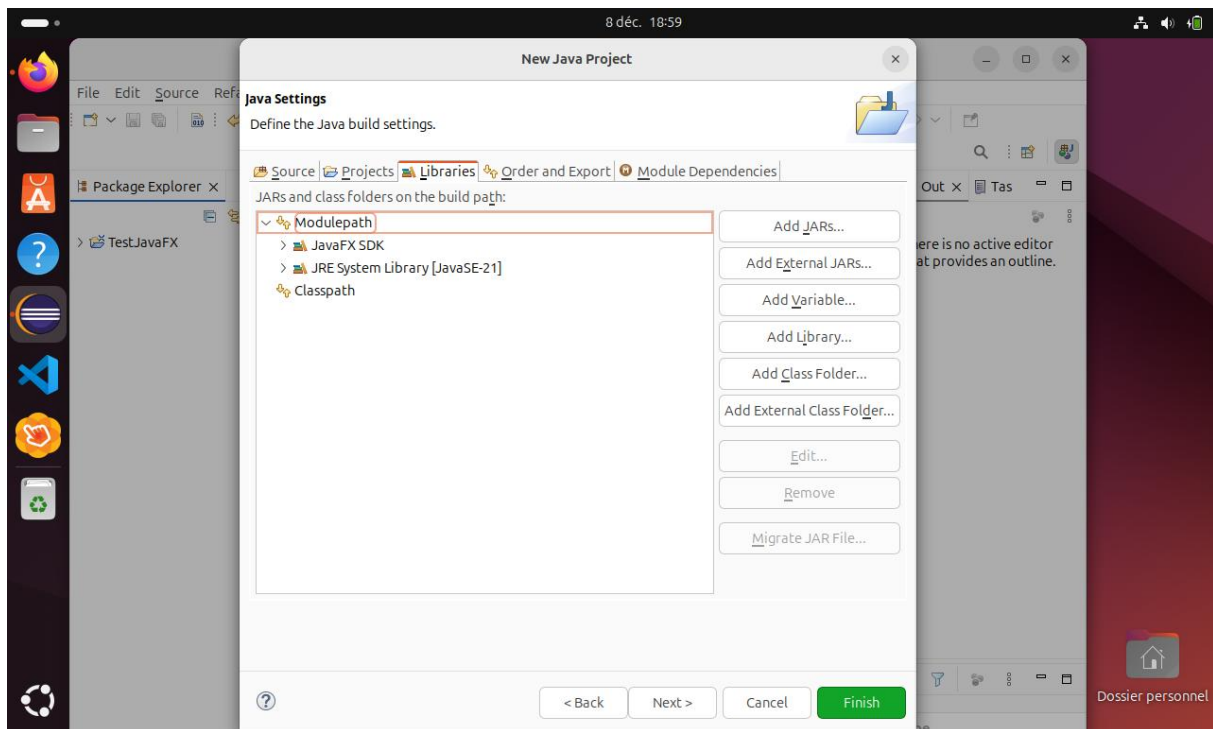


- Cliquez sur « Browse ... » et sélectionnez votre fichier JavaFX 11+ SDK.

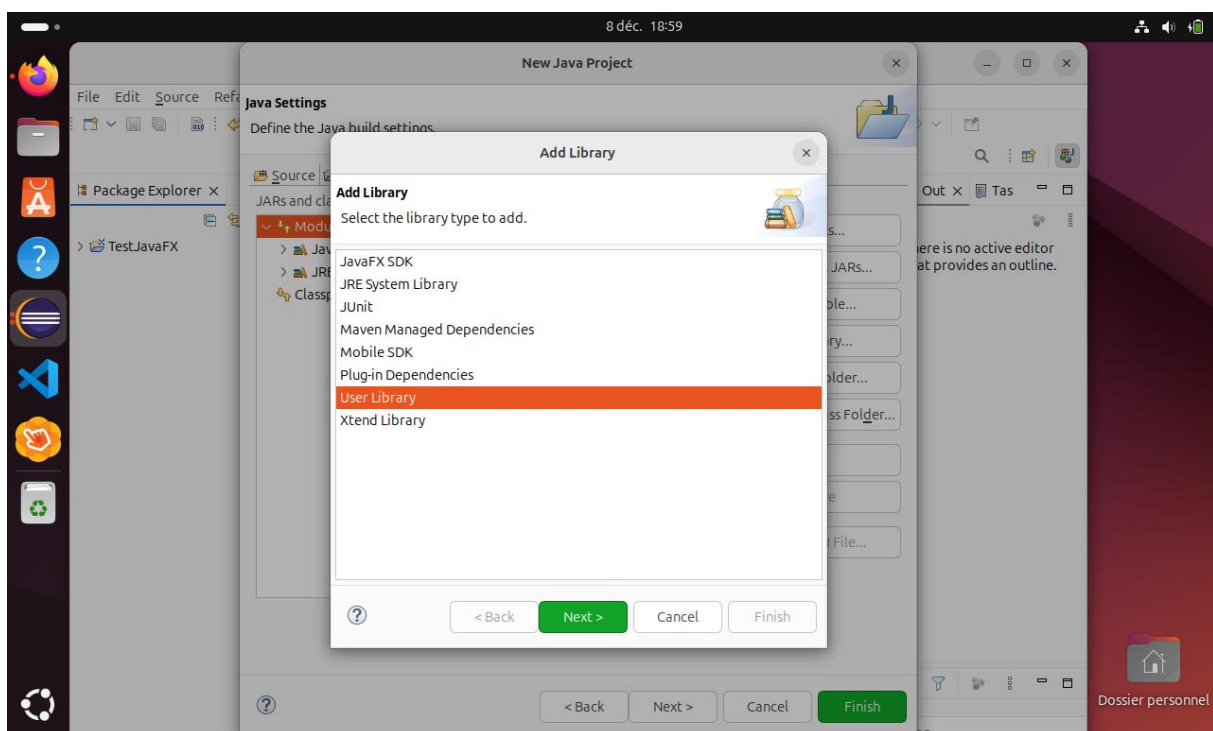


- Vous pouvez maintenant vérifier la présence de JavaFX par exemple en voulant créer un nouveau projet en allant dans File -> New -> Project...

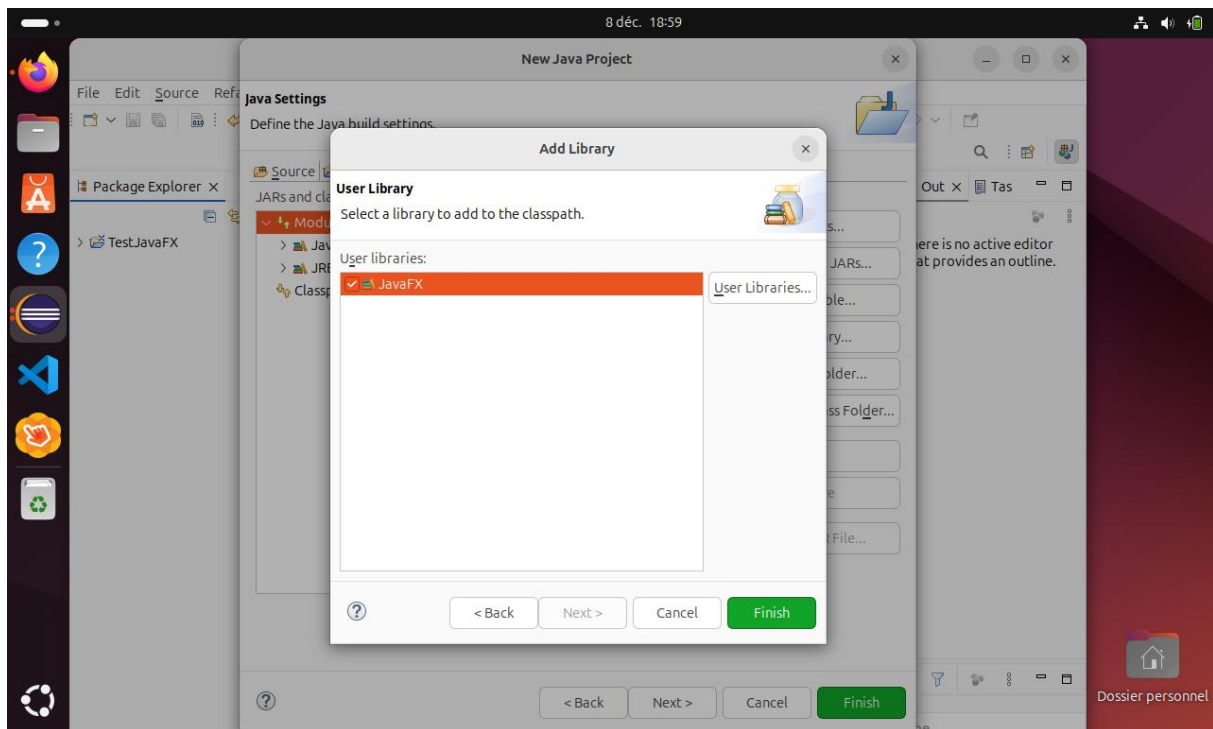




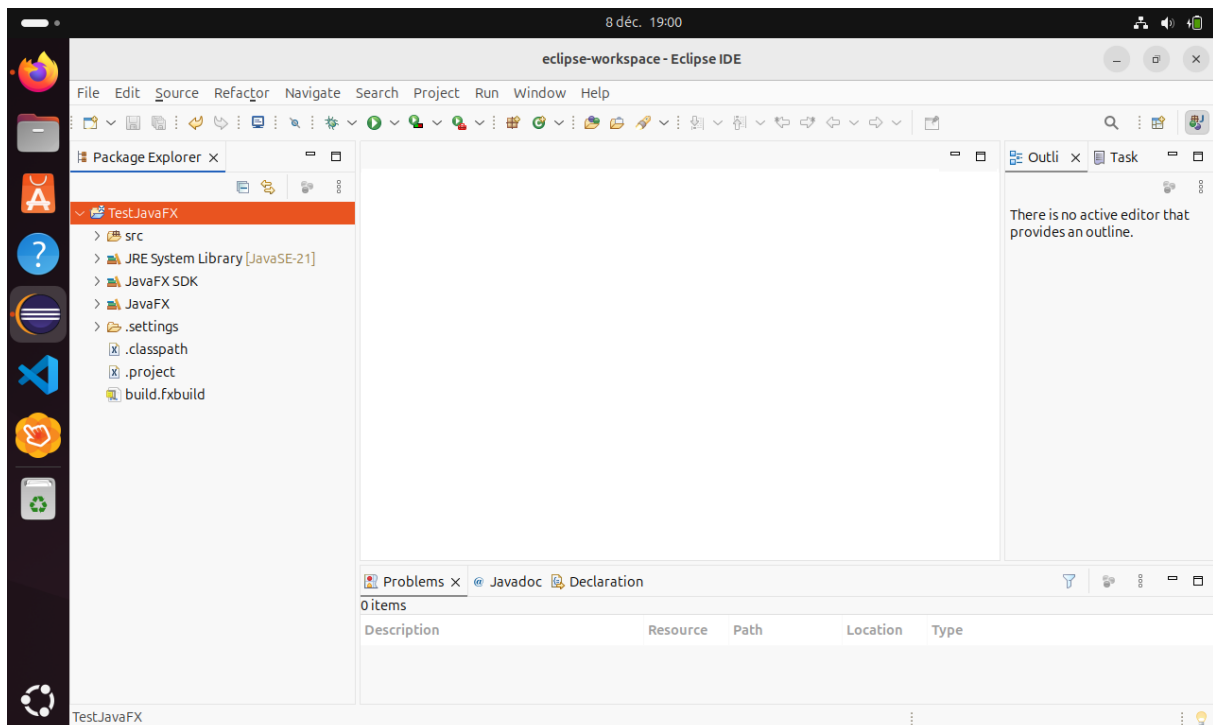
- Cliquez sur « Add Library » et ensuite sur « User Library »



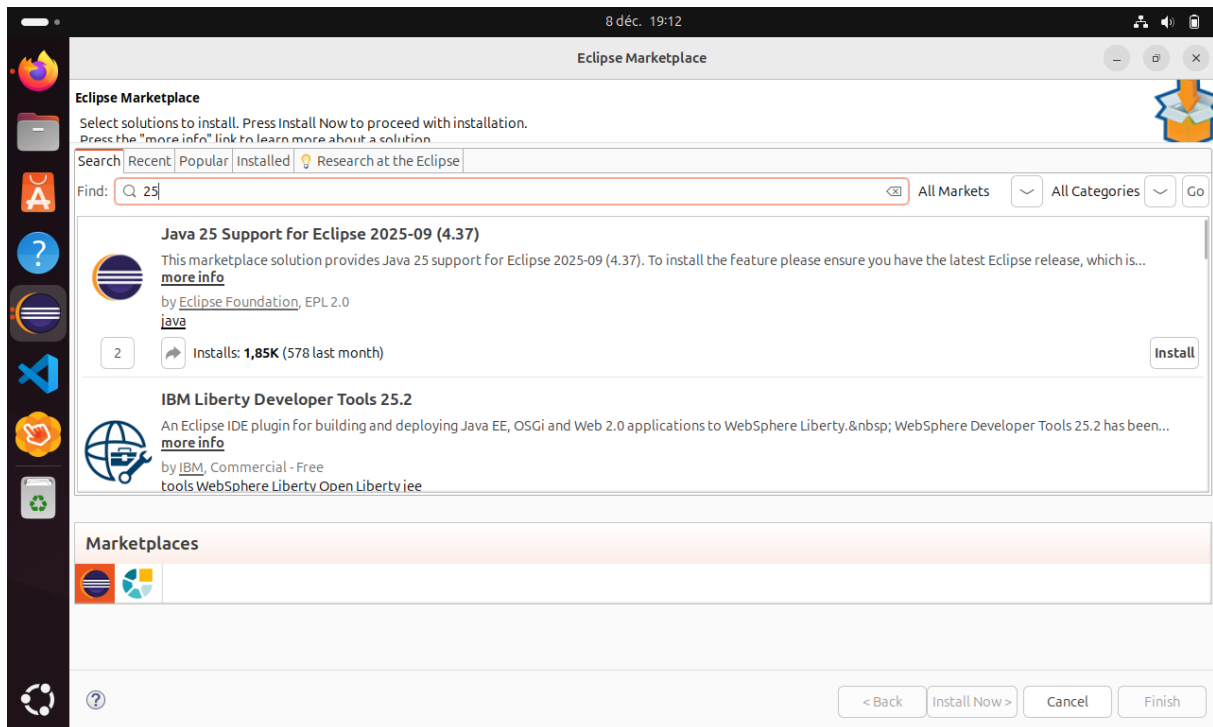
- Cochez JavaFX et cliquez ensuite sur Finish.



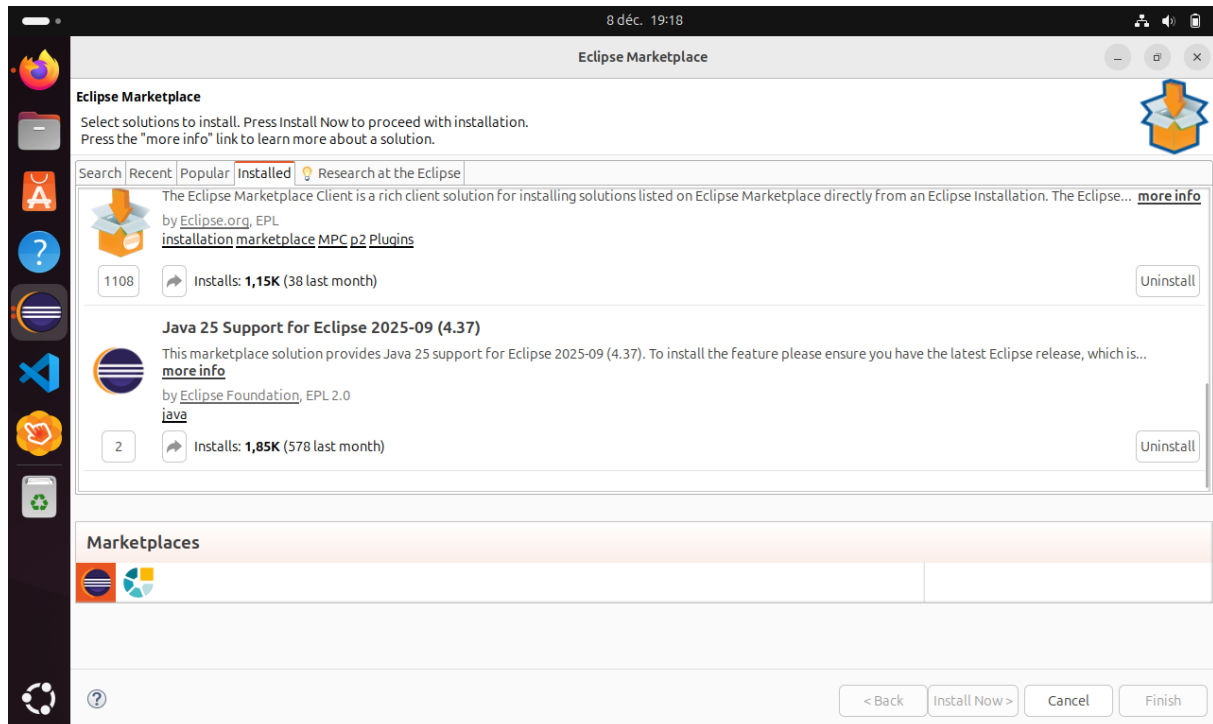
- Vous remarquerez que nous avons JavaFX etc.



- Allez dans le marketplace sur Eclipse et recherchez 25 pour installer Java 25 (JDK 25).

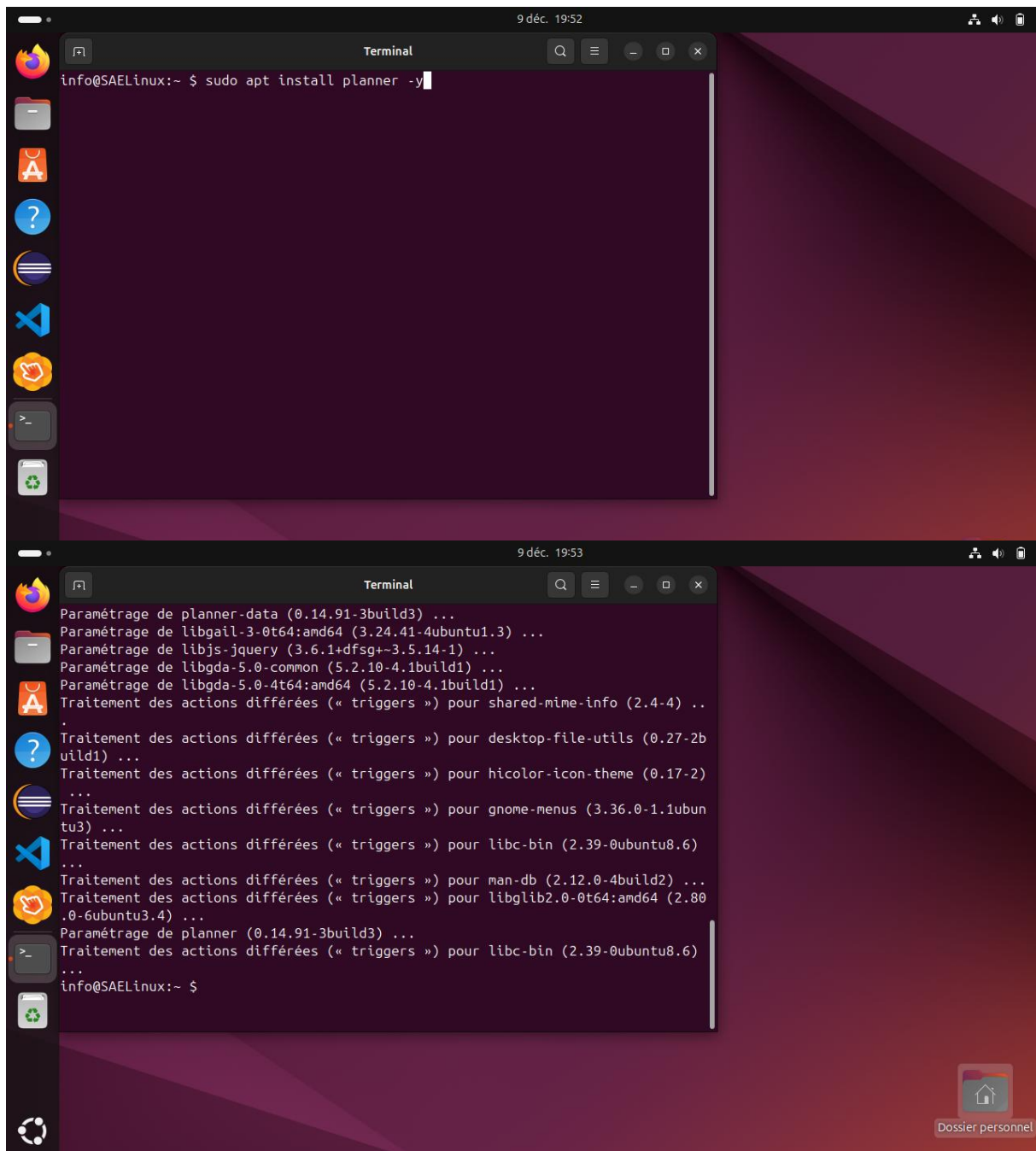


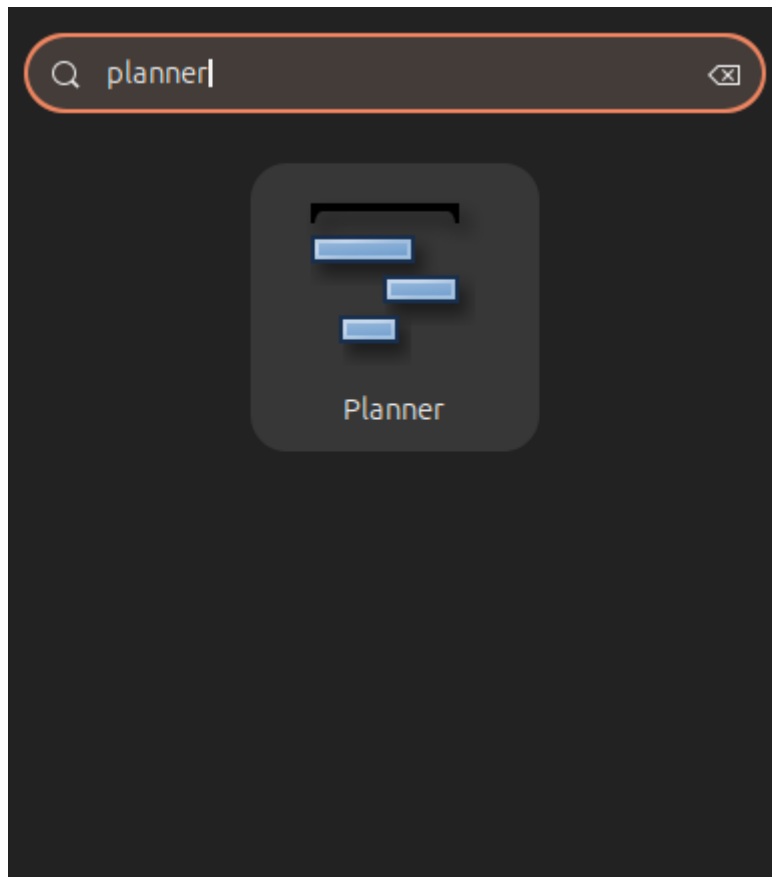
- On vérifie qu'il est bien installé



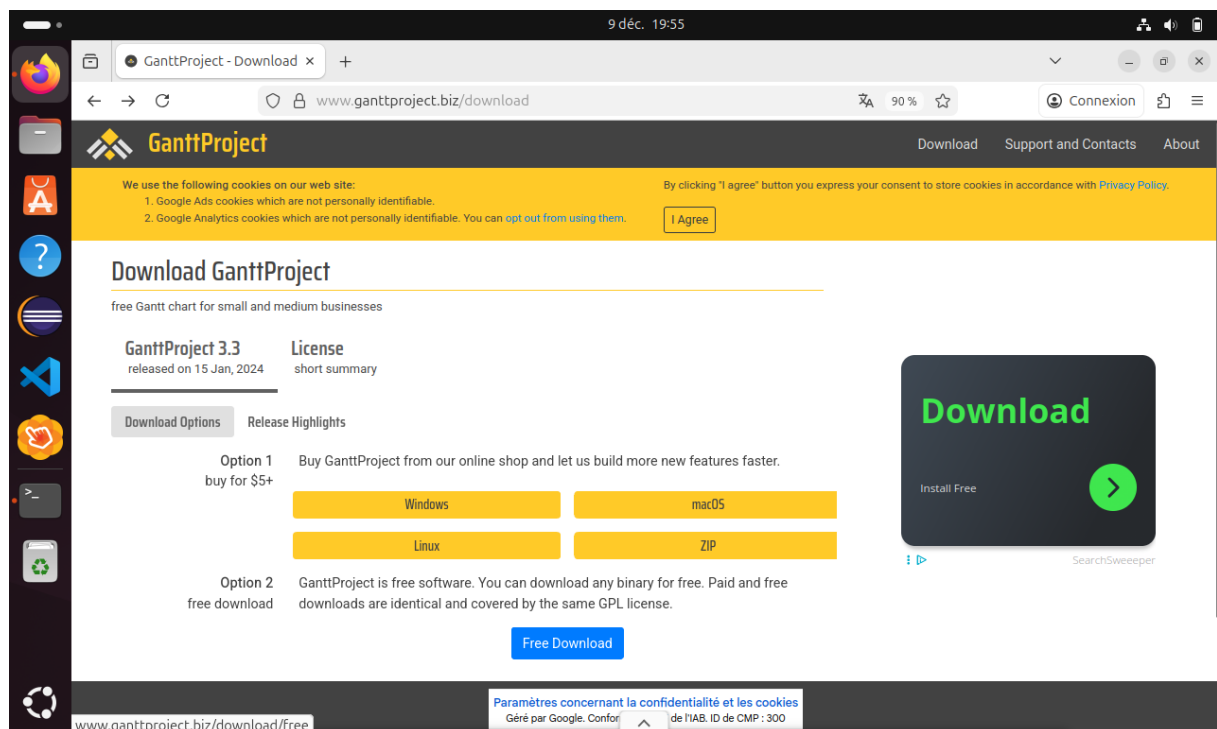
Chapitre 6 : Planificateurs

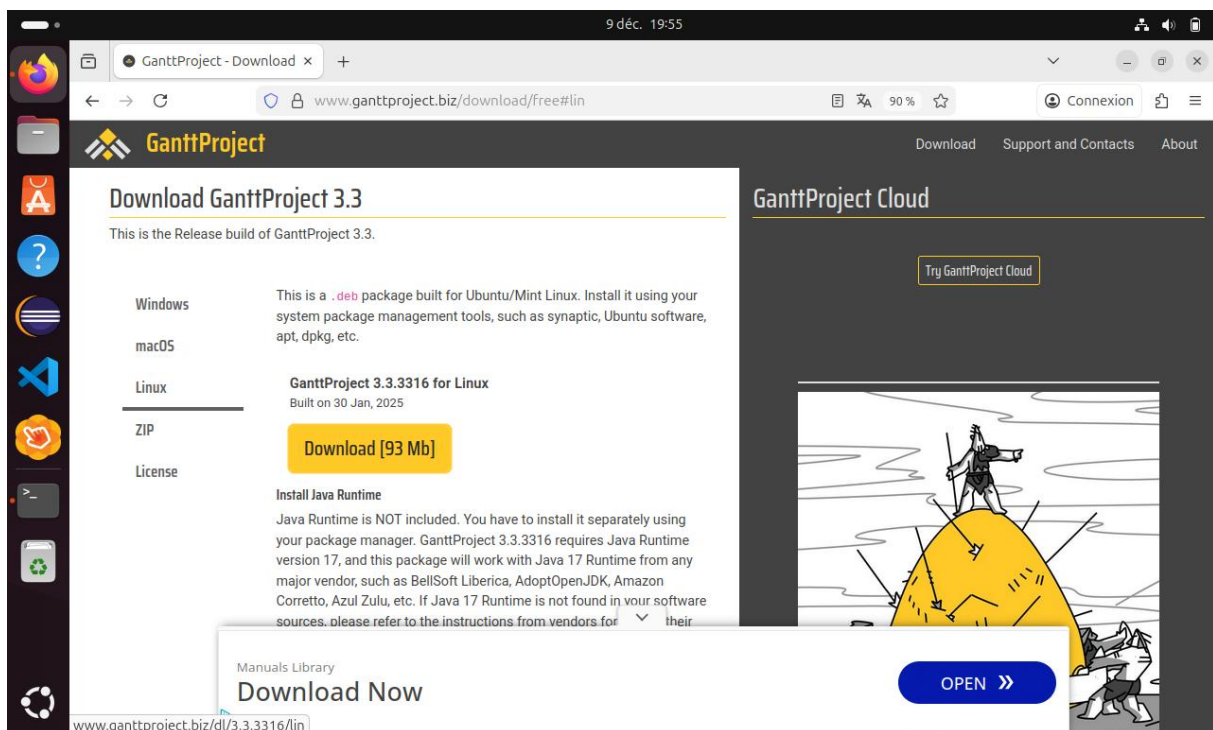
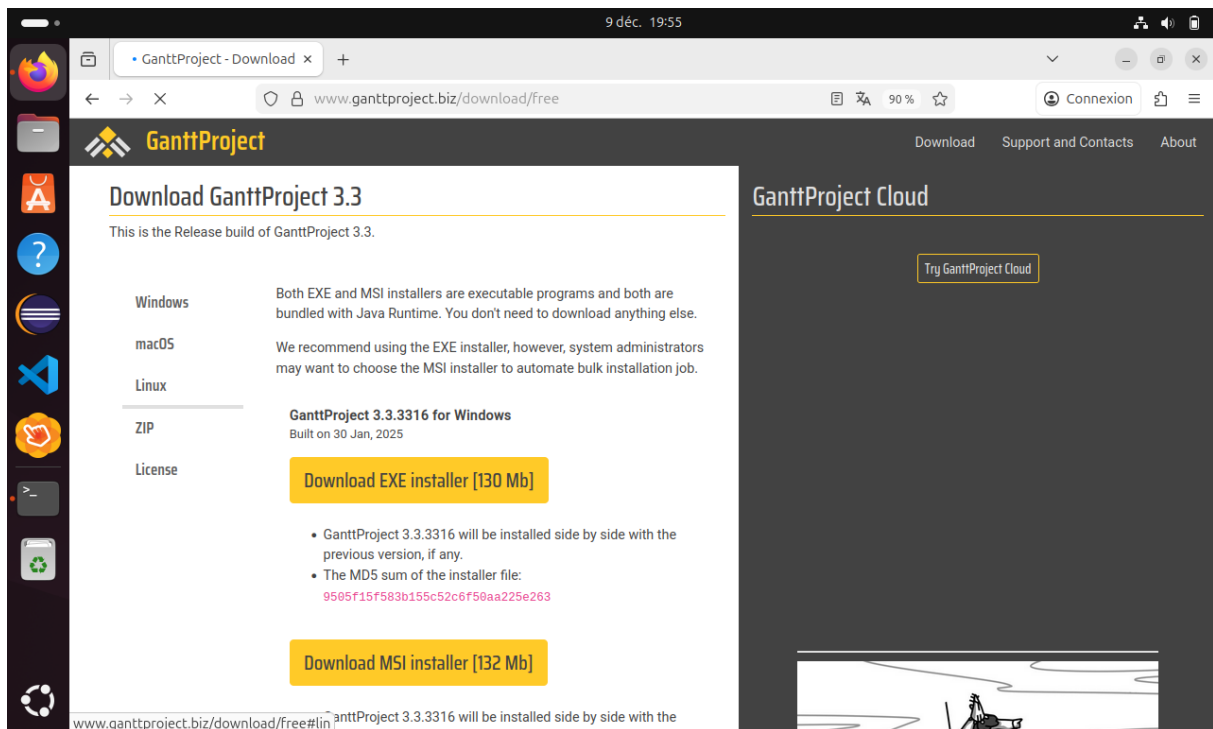
- Tapez la commande « `sudo apt install planner -y` ».
- L'ordinateur installe le logiciel ainsi que les icônes nécessaires.
- Vous pouvez maintenant trouver Planner dans votre liste d'applications en tapant son nom dans la barre de recherche.





- Allez sur le site de GanttProject (<https://www.ganttproject.biz/download>).
- Cliquez sur la version pour Linux.
- Choisissez le bouton « Download [93 Mb] » pour récupérer le fichier d'installation (format .deb).



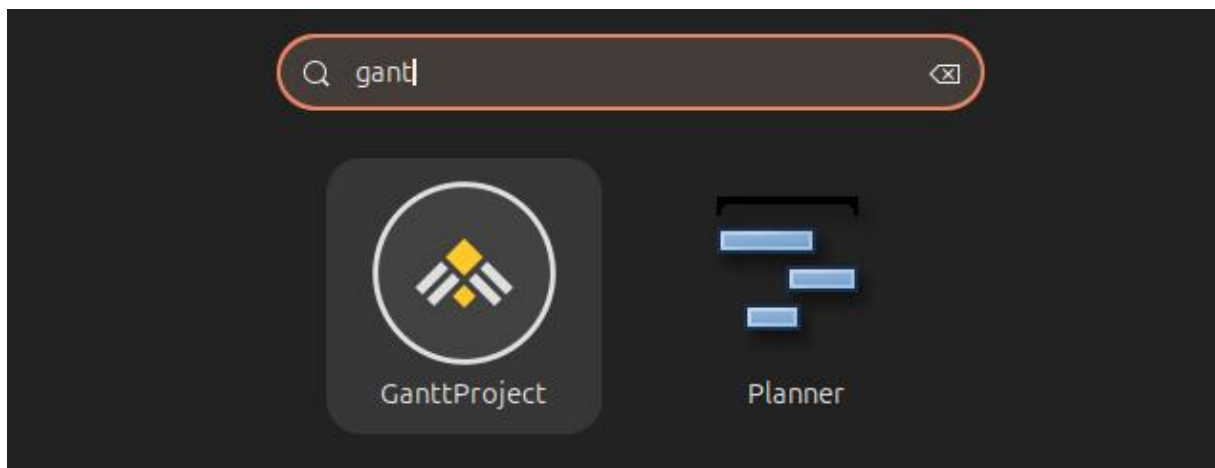


- Déplacez vous dans téléchargements, tapez « `cd ~/Téléchargements` ».
- Tapez ensuite « `sudo apt install ./ganttproject*.deb` ».
- L'ordinateur déballe les fichiers et configure le logiciel (ici à 60%)

```
info@SAELinux:~ $ cd ~/Téléchargements
info@SAELinux:~/Téléchargements $ sudo apt install ./ganttproject*.deb
```

```
9 déc. 19:57
Terminal
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0t64:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.4) ...
Paramétrage de planner (0.14.91-3build3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6)
...
info@SAELinux:~ $ cd ~/Téléchargements
info@SAELinux:~/Téléchargements $ sudo apt install ./ganttproject*.deb
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « ganttproject » au lieu de « ./ganttproject_3.3.3316-1_all.deb »
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ganttproject
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 154 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/98,3 Mo dans les archives.
Après cette opération, 111 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 /home/info/Téléchargements/ganttproject_3.3.3316-1_all.deb ganttproject all 3.3.3316-1 [98,3 MB]
Sélection du paquet ganttproject précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 159047 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ganttproject_3.3.3316-1_all.deb ...
Dépaquetage de ganttproject (3.3.3316-1) ...
Paramétrage de ganttproject (3.3.3316-1) ...
Progression : [ 60%] [#####.....]
```

- Votre boîte à outils est complète à 100% maintenant, en cherchant « gant » dans vos applications, vous verrez désormais GanttProject juste à côté de Planner



Merci à vous